

Functional Stability Theory I: A Game-Theoretic Framework for the Thermodynamic Stability of Fundamental Parameters

Lukas Geiger

Independent Researcher, Bernau, Germany

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7296-1534>

March 2026

Abstract

This paper proposes a game-theoretic interpretive framework for the Standard Model of particle physics, grounded in thermodynamic optimization principles. We explore the hypothesis that the observed particle content and coupling constants are consistent with a Nash equilibrium of a multi-scale thermodynamic game, where the payoff function is the integrated entropy production over cosmological timescales. Within this framework, quantum mechanics is reinterpreted as a mixed-strategy equilibrium, with the Born rule recast via environment-assisted invariance (envariance) as the unique equilibrium distribution—a conceptual reinterpretation, not a new derivation. Symmetry breaking corresponds to phase transitions between equilibria, and fine-tuning is reinterpreted as constrained optimization rather than coincidence. Unlike previous thermodynamic approaches to fine-tuning that address single parameters in isolation, FST-I provides a hierarchical multi-scale framework where parameters are selected by stability across coupled sectors. The approach does not modify the mathematical formalism of quantum field theory; it provides no quantitative predictions beyond established physics but offers a unifying interpretive vocabulary grounded in stochastic game theory and mean-field dynamics. A semi-analytic stellar model demonstrates that the observed fine-structure constant lies within a broad plateau of near-maximal integrated stellar entropy production ($\mathcal{S}/\mathcal{S}_{\max} = 0.988$), providing a first quantitative consistency check—though not a decisive test—for the entropy-optimality hypothesis. The plateau itself (with $\mathcal{S}/\mathcal{S}_{\max} > 0.92$ across the entire viable range) indicates that stellar entropy production alone does not sharply select α ; a two-dimensional scan over α and m_e/m_p yields $\mathcal{S}/\mathcal{S}_{\max}^{2D} = 0.47$, confirming that hierarchical multi-scale constraints from atomic and chemical physics are required. We establish falsifiability criteria and identify the constraints required for a complete multi-parameter test. The framework is at the stage of a structured hypothesis requiring computational validation, not a predictive theory.

Keywords: game theory, entropy production, Standard Model, fine-tuning, Nash equilibrium, quantum mechanics, symmetry breaking, envariance, decoherence

1 Introduction: The Fine-Tuning Problem in Fundamental Physics

The pursuit of a unified theoretical framework in fundamental physics has traditionally relied on axiomatic approaches, wherein the core tenets of quantum mechanics and the parameter values of the Standard Model are accepted as irreducible givens. The historical separation between the microscopic quantum domain and macroscopic thermodynamic behavior has led to profound interpretational challenges, most notably the measurement problem and the inexplicable fine-tuning of cosmological constants [Adams, 2019].

The Standard Model contains 19 free parameters¹—coupling constants, masses, and mixing angles—whose values must be determined experimentally rather than derived from first principles. These values exhibit remarkable “fine-tuning”: small variations would prevent nuclear binding, destabilize atoms, or fundamentally alter the mass hierarchy. This observation has prompted extensive discussion, with proposed explanations ranging from the anthropic principle [Weinberg, 1987, Susskind, 2005] to landscape scenarios in string theory [Bousso & Polchinski, 2000].

The proposed framework, Functional Stability Theory I (FST-I), offers a new interpretive perspective. It explores the hypothesis that the axiomatic structure of quantum mechanics and the highly specific fine-tuning of the Standard Model may be understood as the emergent, constrained equilibrium outcomes of a multi-scale optimization game governed by thermodynamic principles. FST-I does not derive parameter values from first principles and does not generate quantitative predictions beyond established physics; its contribution is a unifying conceptual vocabulary that organizes known parameter sensitivities within a game-theoretic architecture.

In this paradigm, the universe is modeled as a complex, non-equilibrium thermodynamic system whose large-scale dynamics are consistent with high entropy production rates over cosmological epochs [Kleidon & Lorenz, 2004]. The effective degrees of freedom in this game are the vacuum field sectors, whose couplings determine thermodynamic payoffs defined by local entropy production. By bridging non-cooperative game theory, environment-induced superselection (einselection), and the Maximum Entropy Production Principle (MEPP), FST-I offers a unified interpretive framework for the origin of quantum probabilities, the necessity of spontaneous symmetry breaking, and the location of physical constants in the parameter space [Eisert et al., 1999, Lasry & Lions, 2007, Chakrabarti et al., 2024].

2 Structural Alignment: FST-I as a Pattern A Instance

The game-theoretic framing of the Standard Model provided in this work is not a mere heuristic but a realization of the **Pattern A Stability Logic** established across the FST research ecosystem (see Geiger [2026d]). Pattern A denotes a recurring three-step structure: (i) an infinite-dimensional configuration space is reduced to a finite effective dimension by constraint, (ii) residual instabilities signal hidden degrees of freedom requiring gauge-fixing, and (iii) the resulting constrained functional is positive-definite, certifying stability. The recent **gauge-theoretic reformulation of the Riemann Hypothesis**

¹Three gauge couplings (α_{EM} , α_s , α_W), six quark masses, three charged lepton masses, four CKM parameters (three mixing angles and one CP-violating phase), the Higgs mass, the Higgs VEV, and the QCD vacuum angle θ_{QCD} . Including neutrino masses and PMNS mixing raises the count to ~ 26 .

(see Geiger [2026c]) provides a structural template for this architecture.

Within this generalized stability framework, the Standard Model equilibrium is understood as follows:

- a) **Analytical Rank-Finiteness (Null-Tail):** The infinite-dimensional Hilbert space of field configurations remains tractable because the "strategically viable" subspace is analytically bounded. The high-energy (UV) tail is neutralized by the entropy-production constraint, preventing information leakage into unphysical sectors.
- b) **Finite Negativity as Gauge-Signal:** The existence of "unbroken" or massless symmetries is the analog of the finite negativity in the arithmetical kernel. These are not defects, but signals of hidden degrees of freedom that must be stabilized by a gauge-shift—represented here by symmetry breaking and the Higgs mechanism.
- c) **Constrained Functional Positivity (Nash Stability):** The Nash equilibrium (Standard Model) is the "gauge-stable" state where the free-energy functional reaches a constrained minimum. Just as the RH is reduced to a rank-2 stabilization, the Standard Model stability is the result of a finite set of parameter-couplings ensuring global thermodynamic positivity.

This alignment transforms FST-I from a plausible analogy into a *structural* analogy of the “Functional Positivity under Constraint” mechanism. We emphasize that this remains an analogy—the formal proof that the Standard Model parameter space admits a resolvent-stable fixed point in the sense of [Geiger, 2026e] has not been established. The value of the analogy lies in organizing the known parameter sensitivities (Sections 6–10) within a unified conceptual architecture. A first quantitative consistency check is provided by the semi-analytic stellar model in Section 10.3, where the observed fine-structure constant achieves 98.8% of the maximum stellar entropy production (Table 2).

Terminology. Throughout this paper, the term *resolvent-stable* denotes, by structural analogy with the spectral gap property in [Geiger, 2026e], a fixed point of the dynamics where the second-order perturbation analysis (Hessian or resolvent expansion) yields strictly positive eigenvalues in all non-gauge directions. This terminology is used as a conceptual shorthand; the formal transfer to physical systems requires domain-specific verification in each case, which has not yet been carried out for the Standard Model parameter space.

3 Foundations of Stochastic Game Theory in Physical Systems

To comprehend the application of game theory to fundamental fields, one must transition from classical finite-agent models to continuous, stochastic mean-field games.

3.1 From Nash Equilibrium to Mean Field Games

In classical microeconomics and decision theory, a Nash equilibrium [Nash, 1950] describes a state where no agent can unilaterally deviate from their chosen strategy to improve their payoff, given the strategies of all other agents. When extended to quantum systems, the classical game theory formalism is revealed to be a restricted special case of a broader

quantum game theory [Eisert et al., 1999], where the von Neumann entropy and the von Neumann-Morgenstern utility function share a common mathematical structure (both are real-valued, concave functionals on convex state spaces), and the Hamiltonian operator can be interpreted as encoding the strategic payoff structure [Abel, 2023, Eisert et al., 1999].

As the number of interacting agents (field excitations) approaches infinity ($N \rightarrow \infty$), the discrete Nash equilibrium framework transitions into a Mean Field Game (MFG) equilibrium [Lasry & Lions, 2007]. In this limit, individual agents optimize their cost functionals against the empirical distribution of the entire population, driven by controlled McKean-Vlasov-type stochastic differential equations [Lasry and Lions, 2006]. Recent work has established refined L^∞ approximation bounds for Nash equilibria in Wasserstein-space formulations of MFGs Djete and Touzi [2026], providing a rigorous metric-space framework for the convergence of finite-agent equilibria to their mean-field limits.

The measure $m(p, t)$ is interpreted as a probability distribution over parameter configurations encoding the relative stability of dynamical realizations—not as an ontological commitment to a multiverse. The MFG framework remains purely mathematical; physical content enters only through the specification of the Lagrangian L and the value function V .

3.2 Hamilton-Jacobi-Bellman Dynamics

The evolution of these systems relies on dynamic programming and fixed-point arguments, specifically governed by the Hamilton-Jacobi-Bellman equation:

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \mathcal{H}(x, \nabla V, t) = 0 \quad (1)$$

where the value function V and the control Hamiltonian $\mathcal{H}$ dictate the optimal feedback policies [Lasry & Lions, 2007]. This stochastic game framework forms the mathematical bedrock for interpreting quantum states not as physical waves, but as probability distributions over a complex strategy space.

3.3 Quantum–Strategy Correspondence

Classical embedding. Let $\Delta_n = \{p \in \mathbb{R}_{\geq 0}^n : \sum_i p_i = 1\}$ denote the simplex of classical mixed strategies over n pure strategies, and let $\mathcal{D}(\mathcal{H})$ be the set of density matrices on $\mathcal{H} = \mathbb{C}^n$. There is a canonical affine embedding $\iota : \Delta_n \hookrightarrow \mathcal{D}(\mathcal{H})$ given by $\iota(p) = \sum_i p_i |i\rangle\langle i|$, whose image is precisely the commutative (diagonal) subset of $\mathcal{D}(\mathcal{H})$. For any diagonal observable $A = \sum_i a_i |i\rangle\langle i|$, the expectation value satisfies $\text{tr}(\iota(p)A) = \sum_i p_i a_i$, reproducing exactly the classical expected payoff structure.

Noncommutative extension. Density matrices thus provide a *noncommutative extension* of classical mixed strategies: diagonal states reproduce classical randomization, while off-diagonal terms encode basis-dependent interference structure with no classical simplex representation. Off-diagonal elements ρ_{ij} ($i \neq j$) represent phase-sensitive couplings between basis alternatives under unitary evolution and noncommuting observables—they are *not* classical correlations between pure strategies [Lindblad, 1976].

Status and MFG compatibility. We treat this quantum–strategy correspondence as a *commutative specialization*, not as an isomorphism of state spaces. Precisely: under a Lindblad optimal-transport geometry on $\mathcal{D}(\mathcal{H})$ whose generator preserves the diagonal subalgebra and induces a Markov generator Q on the diagonal, three properties are expected to hold: (i) diagonal initial states remain diagonal under the forward dynamics; (ii) the noncommutative OT metric reduces on diagonals to the discrete Maas–Mielke–Erbar OT metric on Δ_n ; (iii) the coupled forward–backward system reduces to the finite-state Lasry–Lions master equation. These properties are stated as a conjecture; a rigorous proof under the stated geometric conditions has not been published and constitutes an open mathematical problem (see also Table 4). If established, classical mixed strategies on Δ_n would be a commutative special case of a quantum MFG on $\mathcal{D}(\mathcal{H})$.

However, a genuine quantum correspondence incorporating coherences (off-diagonal elements) *cannot* be recovered from classical W_2 -MFG alone. Any unitary component $\partial_t \rho = -i[H, \rho] + \dots$ with non-diagonal H immediately drives the dynamics off the diagonal submanifold, and geodesics in quantum OT generically do not preserve $\iota(\Delta_n)$. Coherences require a noncommutative extension of the state space and the analysis that goes beyond classical Lasry–Lions theory.

The rest of this paper builds on the commutative correspondence as a conceptual organizing principle and interpretive framework. The extension to coherences remains an open problem for future work.

4 Quantum Mechanics as Mixed Strategy

To ground the thermodynamic game mathematically, we map the formal components of quantum mechanics onto the elements of game theory. In the proposed framework, the axiomatic structure of quantum mechanics is reinterpreted—at the level of vocabulary, not new physics—as a thermodynamic optimization game whose degrees of freedom are the vacuum field sectors. This mapping is a *conceptual organizing principle*: it does not modify the formalism, derive new results, or generate predictions beyond standard quantum theory (see Section 3, “Scope and Formal Demarcation”). The value lies in revealing structural parallels across scales, not in replacing established formalisms.

4.1 States as Strategies, Superposition as Mixed Strategy

We interpret quantum states directly as strategies in this thermodynamic game. A pure quantum state $|\psi_i\rangle$ corresponds to a pure strategy. Consequently, a quantum superposition, defined as $\sum_i c_i |\psi_i\rangle$, is identified as a mixed strategy. The squared modulus of the amplitude, $|c_i|^2$, represents the probability weight assigned to that specific strategy. This identification operates within the commutative specialization established in Section 3: the diagonal density matrix $\rho = \sum_i |c_i|^2 |i\rangle\langle i|$ reproduces the classical mixed-strategy structure, while off-diagonal coherences require a noncommutative extension beyond the scope of the present analysis.

In the mathematical formalism of stochastic game dynamics, a mixed strategy allows an agent to navigate uncertainty by maintaining a probability distribution over the available action space [Busemeyer & Bruza, 2012]. The ability to maintain superpositions allows the field excitations to simultaneously probe multiple evolutionary pathways, ensuring that the entire configuration space is mapped before a thermodynamic commitment is mandated by environmental interaction.

Crucially, superposition does not represent epistemic uncertainty regarding a hidden underlying reality, but rather the objective strategic coexistence of multiple field configurations prior to payoff realization.

4.2 The Born Rule as Equilibrium Distribution

Within this game-theoretic construct, the Born rule is not an independent postulate. Instead, the Born rule can be reinterpreted as the equilibrium distribution of strategies in a mixed-strategy Nash equilibrium (see Clarification below for the precise scope of this claim). The payoff for the system is the local entropy production at the moment of measurement (interaction). Strategies with a higher expected thermodynamic payoff are realized with greater frequency. Therefore, the probability distribution defined by $|\psi|^2$ is the stationary distribution of the game.

4.2.1 Reinterpretation via Envariance

Clarification: The following does not constitute an independent derivation of the Born rule. It is a *reinterpretation* of Zurek’s envariance program [Zurek, 2003, 2005] within the game-theoretic vocabulary of FST-I. Zurek’s original derivation is itself contested: Schlosshauer & Fine (2005) [Schlosshauer & Fine, 2005] raise objections to the claim that the Born rule follows from envariance alone without circularity. The contribution of FST-I here is to observe that Zurek’s symmetry arguments map naturally onto the Nash equilibrium concept—a conceptual connection, not a new mathematical result.

The derivation of the Born rule as an equilibrium distribution is illustrated through the mechanism of environment-assisted invariance, or “envariance,” pioneered by Zurek [Zurek, 2003, 2005].

When a quantum system $\mathcal{S}$ becomes entangled with its surrounding environment $\mathcal{E}$, the composite pure state can be expressed via the Schmidt decomposition:

$$|\Psi_{SE}\rangle = \sum_k \alpha_k |s_k\rangle \otimes |e_k\rangle \quad (2)$$

where $\{|s_k\rangle\}$ and $\{|e_k\rangle\}$ are orthonormal bases for the respective Hilbert spaces $\mathcal{H}_S$ and $\mathcal{H}_E$ [Schlosshauer & Fine, 2005].

Envariance dictates that a local property of the system is independent of transformations that can be perfectly undone by acting solely on the environment:

Transformation	Mechanism	Implication
Phase Envariance	$u_S = e^{i\beta_k} s_k\rangle \langle s_k $	Phases carry no strategic information
Swap Envariance	Swapping $ s_1\rangle$ and $ s_2\rangle$	Equal amplitudes $\Rightarrow$ equal probabilities
Counting	Fine-graining	Generalizes to all rational p_k
Extension	environment	

The frequency of strategy realization is deterministically proven to be $p_k \propto |\alpha_k|^2$. In FST-I, this envariant derivation is recognized as the formal signature of a Nash equilibrium. Because the environment continuously monitors the system, any strategic deviation from the Born probability distribution would be sub-optimal and immediately corrected by the rapid suppression of phase coherences. A related relaxation mechanism—though based on fundamentally different dynamics—appears in the pilot-wave interpretation: Valentini

& Westman [Valentini & Westman, 2005] show that non-Born distributions relax to $|\psi|^2$ through mixing by the pilot wave in de Broglie–Bohm theory. Their result supports the universality of Born-rule relaxation across interpretations, but the underlying mechanism (deterministic hidden-variable dynamics) differs from the game-theoretic picture proposed here.

4.3 The Path Integral as a Sum Over Strategies

The conceptual anchor of this interpretation is the Feynman path integral formulation. The transition amplitude is given by the sum over all possible histories:

$$A = \sum_{\text{paths}} e^{\frac{i}{\hbar} S[\text{path}]} \quad (3)$$

Here, each individual path represents a complete strategy, and the action S encodes the cumulative payoff of that strategy over time. Quantum interference acts as the mechanism of strategic competition. In the semiclassical limit, only paths near the stationary phase contribute constructively.

Stationary phase as saddle-point equilibrium. An important subtlety must be addressed: in Minkowski signature, the stationary-phase condition $\delta S = 0$ yields a *saddle point*, not a maximum. The correct game-theoretic analogue is therefore not single-agent payoff maximization, but a *zero-sum saddle-point equilibrium* (minimax Nash). In first-order (Hamiltonian) form,

$$S[q, p] = \int_{t_0}^{t_1} (p \cdot \dot{q} - H(q, p)) dt, \quad (4)$$

the classical equations are equivalent to the saddle-point conditions $\delta S / \delta q = 0$, $\delta S / \delta p = 0$ —no infinitesimal unilateral variation in either conjugate variable can improve the corresponding side of the saddle.

Euclidean formulation. After Wick rotation ($t \mapsto -i\tau$), the weight becomes $\exp(-S_E[q]/\hbar)$, and the semiclassical limit is governed by *minima* of S_E . A literal payoff interpretation is then obtained by defining the utility as $U[q] := -S_E[q]$, so that equilibrium paths maximize U (equivalently minimize S_E). The Minkowski stationary-phase statement is recovered by analytic continuation. In the remainder of this paper, references to “payoff maximization” should be understood in this Euclidean sense unless stated otherwise.

This formulation effectively replaces the classical notion of a single, unique trajectory with a functional integral over an infinity of quantum-mechanically possible trajectories [Feynman & Hibbs, 1965]. When applied to field excitations, the Euclidean action serves as the utility function [Kleinert, 2009]. The entire quantum propagation process is a parallelized mathematical computation where every conceivable strategy is evaluated simultaneously.

4.4 Destructive Interference as Strategy Elimination

Non-stationary paths—those far from the saddle point of the action—experience rapid phase oscillation, leading to destructive interference. In the context of game theory, destructive interference plays the exact role of evolutionary elimination: strategies that

deviate from the equilibrium cancel each other out. What remains are the stable, constructive coalitions of paths that represent the robust equilibria of the field dynamics.

This dynamic is loosely analogous to selection processes in evolutionary biology, insofar as non-optimal strategies are eliminated. However, the analogy should not be over-read: destructive interference operates on complex amplitudes in a single system, not on populations with inheritance, variation, and differential fitness. In a highly competitive stochastic environment, strategies that deviate from the saddle-point equilibrium exhibit wildly divergent complex phases. When summed in the path integral, these highly oscillating terms sum to zero, effectively erasing the probability of the system occupying non-equilibrium states.

4.5 Measurement as Payoff Realization

The controversial concept of wave function collapse is reframed as payoff realization. Measurement corresponds to payoff realization through irreversible coupling to macroscopic, thermodynamic degrees of freedom. There is no mystical “physical collapse”; rather, the measurement event marks the end of strategic flexibility. The system commits to a definitive state, extracting the thermodynamic payoff.

Decoherence theory provides the exact physical mechanism for this payoff realization [Schlosshauer, 2007]. As a quantum system interacts with a macroscopic environment, the phase relations of the superposition become irreversibly delocalized, transferring information into the unobservable degrees of freedom of the surrounding bath. This process, einselection, imposes an effective ban on the vast majority of the Hilbert space, eliminating fragile “Schrödinger cat” states and leaving only a discrete set of robust, classical pointer states [Zurek, 2003].

Furthermore, the Heisenberg uncertainty principle is understood as a requirement for strategic flexibility: conjugate variables cannot be simultaneously fixed because doing so would over-constrain the strategy space, preventing the system from reaching an optimal mixed-strategy equilibrium [Busch et al., 2007].

4.6 Scope and Formal Demarcation

It is vital to state explicitly what this interpretation entails and what it avoids. This framework does not modify the mathematical formalism of quantum mechanics. It does not introduce hidden variables, nor does it alter the predictive outcomes of standard quantum theory. Instead, it provides a functional interpretation in which the axiomatic structure of quantum mechanics follows necessarily from optimization and equilibrium principles governing thermodynamic systems.

Value of the game-theoretic reformulation. We do not claim a new derivation of the Born rule or new quantitative predictions beyond standard quantum theory. The contribution is a *structural unification*: envariance selects Born weights as a stability/fixed-point condition under admissible transformations, in direct analogy to KL/free-energy equilibria in statistical mechanics (Gibbs minimum, FST-II) and replicator dynamics in evolutionary biology (Nash/ESS, FST-III). The game-theoretic vocabulary makes the implicit assumptions of the envariance route explicit as “rules of interaction”—allowed symmetries, information access, and stability under unilateral deviations—thereby improving

axiom transparency. In this sense the contribution is conceptual unification and axiom bookkeeping, not a new theorem.

By anchoring the postulates of quantum mechanics directly to the formalisms of stochastic game dynamics and envariance, FST-I provides a common language that connects quantum measurement, chemical selection, and biological evolution as instances of a shared fixed-point/variational template [Schlosshauer & Fine, 2005]. The mathematical apparatus of quantum mechanics is preserved in its entirety [Eisert et al., 1999], but its ontological status is shifted: it is recognized as an optimal control framework for thermodynamic efficiency under conditions of incomplete information.

5 The Maximum Entropy Production Principle as Global Utility Function

To transition from the micro-dynamics of quantum mixed strategies to the macro-dynamics of cosmological evolution, we must explicitly define the global utility function driving the thermodynamic game. In FST-I, this function is provided by the Maximum Entropy Production Principle (MEPP) [Kleidon & Lorenz, 2004].

5.1 Statement of MEPP

MEPP asserts that complex, non-equilibrium systems subjected to steady external forcing will inevitably self-organize to select the specific thermodynamic path that maximizes the rate of entropy production ($\dot{S}$) [Dyke & Kleidon, 2010]. Originally formulated in the context of planetary climatology by Paltridge [Paltridge, 1975] and subsequently generalized across fluid dynamics, chemistry, and biology [Kleidon & Lorenz, 2004], MEPP represents the continuous drive of the universe to dissipate energy gradients as efficiently as possible.

5.2 Status and Controversy of MEPP

Important: MEPP is an active subject of debate in the non-equilibrium thermodynamics community. Its status as a fundamental law, as a useful heuristic, or as a framework-dependent postulate is contested:

- **Grinstein & Linsker (2007)** demonstrated that MEPP does not hold in general for discrete stochastic systems and cannot be derived from standard non-equilibrium thermodynamics without additional assumptions [Grinstein & Linsker, 2007]. Explicit counterexamples exist: systems governed by Ginzburg–Landau-type dynamics can select states of *minimal* rather than maximal entropy production.
- **Polettini (2013)** sharpened this objection for Ziegler-style maximum entropy production beyond linear response: stochastic-thermodynamic models can violate the reciprocal relations implied by thermodynamic orthogonality, and network steady states are not produced by entropy-production maximization alone [Polettini, 2013].
- **Dewar (2003)** argued for MEPP as a consequence of maximum entropy inference (Jaynes’ maximum entropy formalism [Jaynes, 1957] applied to path probabilities), but this derivation has been criticized on technical grounds [Dewar, 2003].

- **Martyushev & Seleznev (2006)** provide the most comprehensive review, concluding that MEPP has substantial empirical support across many systems but lacks a universally valid derivation [Martyushev & Seleznev, 2006].
- **Sawada, Daigaku & Toma (2025)** recently reviewed MEPP in the context of the origin and evolution of life, confirming that MEPP describes macroscopic evolutionary trends well, but a rigorous first-principles derivation far from equilibrium remains incomplete [Sawada et al., 2025].

In FST-I, MEPP is treated as a working hypothesis—a plausible organizing principle with empirical support in multiple domains—rather than a proven axiom. The core claim of the paper does not require MEPP to hold universally; it requires that the Standard Model parameter set is *consistent with* a constrained entropy-production optimum. Whether this is the result of MEPP “selecting” the parameters over cosmological timescales or is a structural property of stable physics, the falsifiability criteria in Section 10 are designed to adjudicate. More recently, Martyushev (2010) [Martyushev, 2010] identified two basic questions that any MEPP application must answer: (i) whether the system satisfies local thermodynamic equilibrium, and (ii) whether the entropy production is bilinear in fluxes and forces. For the far-from-equilibrium systems considered in FST-I, the second condition is generally not met, which restricts MEPP to a heuristic stability filter rather than a rigorous selection principle.

Circularity caveat. When MEPP is used as the payoff function and Nash equilibria are defined as MEPP-maximizing configurations, the claim that observed systems are Nash equilibria because they maximize entropy production becomes definitionally circular. The non-circular content of the framework lies in the *stability* claim: that the observed parameters are not merely entropy-producing but second-order stable against perturbations. This stability property is testable independently of the payoff definition (Section 6).

5.3 Operational Modes

In multi-stable stochastic systems, MEPP manifests in two distinct operational modes [Martyushev & Seleznev, 2006]:

1. **State selection principle:** Determines which specific steady state is occupied in a highly degenerate landscape;
2. **Gradient response principle:** Dictates how the system reacts to perturbations.

When mapped onto fundamental physics, MEPP requires that the rules of the game—the fundamental constants of nature—must themselves be structured to permit the highest possible sustained thermodynamic dissipation [Egan & Lineweaver, 2010]. The field excitations act as agents whose interaction cross-sections and coupling strengths are constrained by this thermodynamic utility function. In the FST-I framework, this does not imply that physical constants vary over time; rather, the constants are selected (or filtered) at early cosmological epochs and remain fixed thereafter.

Remark 1 (MEPP as Stability Filter, not Maximization Principle). A crucial refinement emerges from the second-order resolvent analysis developed in the gauge-theoretic reformulation of the Riemann Hypothesis [Geiger, 2026e]. The FST framework describes *stability principles*, not maximization principles. Leading-order dynamics are degenerate: many

configurations of the Standard Model parameters yield comparable entropy production rates at first order. Selection occurs at second order via resolvent-type coupling between degenerate and complementary subspaces. MEPP thus acts as a *stability filter* that identifies the unique resolvent-stable fixed point within the degenerate manifold, rather than selecting a global maximum. The observed Standard Model parameters are not global entropy-production maxima, but second-order-stabilized equilibria—configurations that are robust against perturbations propagating through resonance couplings between parameter sectors.

Scale separation and the FEP–MEPP duality. A related concern is the apparent tension between entropy *minimization* (Friston’s free energy principle, FEP) and entropy *maximization* (MEPP). In the FST framework this tension dissolves through scale separation: each parameter sector locally minimizes its internal variational free energy, thereby maintaining structural integrity against fluctuations—the field-theoretic analogue of a Markov blanket [Friston, 2010]. These individually stable sectors, however, collectively constitute a highly efficient dissipative architecture whose *aggregate* effect is maximal entropy production at the macroscopic scale. Internal FEP minimization and external MEPP maximization are therefore not competing principles but complementary aspects of the same multi-scale equilibrium; the formal treatment is developed in FST-III (Proposition **fep-mepp**).

Conjecture 1 (FEP–England Duality). *Let (I, B, E) be a Markov blanket partition of a system at nonequilibrium steady state satisfying local detailed balance. Let $\mathcal{A}_E$ denote the set of admissible blanket-state trajectories over $[0, T]$, and let $\mathcal{Q}_I$ denote the set of variational densities over internal states. Then, in expectation over trajectories,*

$$\max_{a \in \mathcal{A}_E} \langle \Delta S_{\text{ext}} \rangle \iff \min_{q \in \mathcal{Q}_I} F_{\text{int}},$$

where $\Delta S_{\text{ext}} \geq 0$ is the entropy produced in the external states, bounded below by the Crooks fluctuation theorem [Crooks, 1999], and $F_{\text{int}} = \mathbb{E}_q[\ln q(s) - \ln p(s, o)]$ is the variational free energy of the internal states [Friston et al., 2006]. The two optimization problems operate on different variable sets ($\mathcal{A}_E$ vs. $\mathcal{Q}_I$); the claimed equivalence asserts that at the steady-state fixed point, the solution of one entails the solution of the other.

This duality is stated without proof; the argument is a heuristic motivated by the Crooks fluctuation theorem, England’s dissipative self-replication bound [England, 2013], and the variational formulation of the Free Energy Principle. A rigorous derivation under the stated conditions has not been published, and the precise sense of the biconditional (whether it holds for all steady states or only for a restricted class) remains an open question. England’s original result provides a *lower bound* on entropy production for self-replicators, not an equivalence with free-energy minimization; the conjectured duality is therefore stronger than what the cited literature supports.

Remark 2. This duality holds in expectation over trajectories, not pathwise. It requires local detailed balance at the blanket boundary and does not extend to systems with broken time-reversal symmetry. The duality should therefore be understood as a statistical organizing principle rather than a dynamical law.

6 Fine-Tuning as Optimization

The proposition that the Standard Model is optimized for entropy production must be operationalized to yield testable physical consequences. Historically, the exact values of the fundamental constants have been viewed as an anthropic coincidence, fine-tuned to an arbitrary degree to permit the existence of observers [Adams, 2019]. FST-I rejects this passive interpretation. The parameter landscape is not tuned for life; it is tuned for optimal, maximal thermodynamic throughput, of which biological complexity is merely a localized, highly dissipative byproduct.

6.1 Definition of the Optimization Functional

To formulate the Maximum Entropy Production Principle analytically, we define the total entropy production functional over the relevant cosmological epoch:

$$\mathcal{S}[\vec{p}] = \int_{t_{BB}}^{t_{\Lambda}} \dot{S}(\vec{p}, t) dt \quad (5)$$

Here, $\vec{p}$ denotes the set of dimensionless Standard Model parameters, such as $\vec{p} = \{\alpha_{EM}, \alpha_s, \alpha_W, m_e/m_p, m_u/m_d, \dots\}$. The integration boundaries span from the Big Bang (t_{BB}) to the onset of dark energy domination (t_{Λ}), defining the primary epoch of structure formation and stellar nucleosynthesis.

Crucially, $\dot{S}$ does not represent the coarse-grained total entropy of the universe (which is dominated by the Bekenstein-Hawking entropy of supermassive black holes, $\sim 10^{104} k_B$ [Egan & Lineweaver, 2010]). Black holes are thermodynamic endpoints, not active production mechanisms. Instead, $\dot{S}$ is defined as the baryon-weighted entropy production rate generated by sustained nuclear, electromagnetic, and gravitational processes—primarily driven by stellar fusion and subsequent photon thermalization.

6.2 Variational Principle with Constraints

If the Standard Model is the result of a thermodynamic game, its parameter configuration must satisfy a variational principle $\delta\mathcal{S} = 0$ with $\delta^2\mathcal{S} \leq 0$ (constrained local maximum), subject to specific boundary conditions:

1. **Nuclear Stability:** The existence of bound, stable nuclei (requiring specific ratios of strong to electromagnetic couplings).
2. **Proton Stability:** The proton must be stable against decay within the Standard Model (baryon number conservation), ensuring that hydrogen fuel persists over cosmological timescales ($\tau_p \gg t_{\star}$).
3. **Chemical Complexity:** The possibility of stable electron orbitals to form atomic and molecular networks.

6.3 The Diproton Catastrophe

Detailed analyses reveal extreme parameter sensitivity. As demonstrated by Adams (2019), the strong coupling constant (α_s) is subject to highly sensitive fine-tuning [Adams, 2019]:

- If the strong force were **reduced by $\sim 10\%$** , the deuterium nucleus would become unbound, completely severing the primary nucleosynthetic pathway for stellar fusion.
- If the strong force were **increased by $\sim 10\%$** , diprotons (helium-2) would become bound and highly stable. Stars would bypass the sluggish weak interaction entirely and burn through their hydrogen fuel via the strong interaction, causing main-sequence stars to explode or burn out in a fraction of their current lifespans.

By avoiding the diproton catastrophe, the universe enforces a slow, metered release of energy, ensuring that the total integrated functional $\mathcal{S}$ over the epoch $[t_{BB}, t_\Lambda]$ is globally maximized.

6.4 The Triple-Alpha Resonance

The production of critical heavy elements relies entirely on the triple-alpha reaction [Adams, 2019]. The viability of this process requires the precise existence of a 0^+ resonance energy state in the carbon-12 nucleus. If α_{EM} varied such that this resonance energy shifted outside a narrow window of ~ 100 keV to ~ 400 keV, stellar nucleosynthesis would fail to produce the carbon and oxygen necessary for complex chemistry and dust formation, radically altering the opacity and cooling mechanisms of galaxies.

6.5 Concrete Toy Variation: The Electron Mass

Consider a heuristic variation of the electron mass, $m_e \rightarrow m_e(1 + \epsilon)$ with $|\epsilon| \ll 1$, while holding other parameters constant.

Positive Variation ($m_e \uparrow$): An increase in electron mass tightens atomic orbitals and lowers the Thomson opacity ($\kappa \propto m_e^{-2}$), making the stellar interior more transparent and raising the net luminosity. This accelerates the effective fusion rate ($L_\star \sim \Gamma_{fusion}$), leading to drastically shorter stellar lifetimes ($t_\star$). While the instantaneous rate $\dot{\mathcal{S}}$ might spike, the integrated functional $\mathcal{S}[\vec{p}]$ over the cosmological timeframe drops significantly due to premature stellar burnout.

Negative Variation ($m_e \downarrow$): A decrease in electron mass increases atomic radii and *increases* Thomson opacity ($\kappa \propto m_e^{-2}$, so lower m_e yields higher κ), making stellar envelopes more opaque. While the Gamow energy $E_G = (\pi\alpha)^2 m_r c^2$ depends on the reduced nuclear mass and not directly on m_e , the causal chain operates indirectly: higher opacity traps radiation more effectively, which raises the equilibrium core temperature T_c , which in turn increases the Gamow tunneling rate $\Gamma_{fusion} \propto \exp\left(-\sqrt{E_G/k_B T_c}\right)$. However, the increased opacity simultaneously reduces the photon diffusion rate and thereby lowers the net luminosity. The resulting longer main-sequence lifetimes lead to higher integrated entropy production—consistent with the monotonic increase of $\mathcal{S}_{total}$ with decreasing m_e found in Section 10.3. The observed m_e is therefore not fixed by stellar entropy production alone but by multi-scale constraints from atomic and chemical physics (see Section 10.3 for quantitative details).

In summary, the observed fine-structure constant lies near the optimum of $\mathcal{S}$ for fixed m_e/m_p (Table 2: 98.8% of maximum), whereas m_e/m_p is constrained by multi-scale physics rather than by a single-scale stellar entropy peak—a dichotomy quantified in Section 10.3.

6.6 Connection to the Nash Equilibrium

This variational extremum maps directly onto a Nash equilibrium. Each fundamental parameter in $\vec{p}$ maps onto a “strategy” in the formal game-theoretic sense—i.e., a configuration variable whose value is selected by the stability condition.

Because the parameters are highly coupled (e.g., stellar fusion requires the interplay of the strong force for binding, the weak force for proton-to-neutron conversion, and electromagnetism for radiation), the extremum of $\mathcal{S}$ is a cooperative state. The non-trivial content of this Nash characterization lies not in the payoff definition (which would be circular; see the circularity caveat in Section 5) but in the *stability* claim: any unilateral variation of a single parameter triggers a disproportionate collapse in the coupled structural prerequisites (nuclear stability, atomic binding, stellar longevity), a property that is independently verifiable through parameter-sensitivity studies [Adams, 2019].

This framework replaces static, anthropic fine-tuning with dynamic, cooperative stability.

Assumption 1 (Potential Game Structure). *The thermodynamic game defined by the sector payoffs $u_i(p) = \dot{S}_i(p)$ admits a potential function $S(p)$ such that*

$$u_i(p) = \frac{\partial S}{\partial p_i}(p) \quad \forall i.$$

Under this assumption, best-response dynamics reduce to gradient ascent on S , the Hessian $H_{ij} = \partial_{p_i} \partial_{p_j} S$ serves as the Jacobian of the dynamics, and resolvent stability is well-defined. Without this assumption, H is not a physically meaningful stability operator.

Remark 3 (Physical Motivation for the Potential Structure). Near thermodynamic equilibrium, the Onsager reciprocal relations guarantee that the matrix of transport coefficients is symmetric, $L_{ij} = L_{ji}$, which implies that the entropy production $\dot{S} = \sum_{ij} L_{ij} X_i X_j$ derives from a quadratic potential in the thermodynamic forces X_i [Prigogine, 1967]. The potential game assumption extends this structure to the far-from-equilibrium regime, where Onsager reciprocity no longer holds in general and the existence of a global potential function is not guaranteed [Grinstein & Linsker, 2007]. This extension is the central untested structural assumption of the framework. Empirical support comes from the observation that in known physical systems with high symmetry (e.g., the Standard Model gauge structure), the coupling matrix between sectors exhibits approximate symmetries that make a potential decomposition plausible—but a rigorous derivation for the full Standard Model parameter space remains an open problem.

Remark 4 (Fine-Tuning as Resolvent Stability). The resolvent perspective [Geiger, 2026e] provides a structural explanation for fine-tuning that is neither teleological nor anthropic. At leading order, small parameter variations are neutral—many nearby configurations produce comparable entropy. However, these variations destabilize the system at second order through resonance couplings between parameter sectors (analogous to the second-order spectral splitting observed in the Weil quadratic form analysis, where the stability gap emerges not at leading order but through coupling between complementary subspaces). Fine-tuning is thus the signature of resolvent stability: the observed parameters occupy the unique fixed point where all second-order cross-couplings between degenerate modes are simultaneously stabilized. The “fine-tuned” appearance is an artifact of projecting a multi-dimensional stability condition onto one-parameter slices.

6.7 Scope and Limitations

We do not claim a full derivation of the Standard Model from first principles or an a priori calculation of the exact value of α_{EM} . Rather, we claim that the parameter values correspond to a constrained, entropy-maximizing equilibrium.

Critical limitation: While Section 10.3 provides a first semi-analytic computation demonstrating that $\mathcal{S}_{\text{total}}(\alpha_{\text{obs}})$ achieves 98.8% of the unconstrained stellar maximum, this calculation addresses only a single entropy channel (main-sequence stellar radiation) and varies only two parameters (α and m_e/m_p). A complete test of the FST-I hypothesis requires evaluating $\mathcal{S}[\vec{p}] = \int_{t_{BB}}^{t_{\Lambda}} \dot{S}(\vec{p}, t) dt$ across all 19 Standard Model parameters and all entropy production channels (stellar, gravitational, chemical, nuclear). Such a computation would involve: (i) stellar evolution codes with non-standard nuclear parameters, (ii) galaxy formation simulations, and (iii) integration over the full cosmological history.

The semi-analytic result is encouraging—the observed α is near-optimal for stellar entropy—but does not yet constitute a full demonstration. In particular, the monotonic m_e/m_p dependence shows that multi-scale constraints (atomic stability, chemistry viability) must be incorporated. Extending this calculation is the primary task for future work.

FST-I is a functional framework. It does not dictate the fundamental microscopic topology of any deeper theory. Instead, it places an absolute boundary condition: the effective low-energy parameters that emerge from any fundamental theory must satisfy the MEPP variational principle to remain stable over cosmological timescales.

7 Symmetry Breaking as Phase Transition in the Game

Section 4 established quantum mechanics as the equilibrium distribution of strategies, and Section 6 defined the optimization functional for the Standard Model parameters. This section addresses the dynamic nexus between them: the origin of mass and structure.

7.1 Symmetry as a Degenerate Equilibrium

In the game-theoretic framework, a symmetric phase corresponds to a degenerate Nash equilibrium: multiple strategies yield identical thermodynamic payoffs. The unbroken symmetry represents a flat payoff plateau in the configuration space. Because no single strategy is thermodynamically preferred, the system is marginally stable.

During the earliest epochs of the universe, prior to the electroweak epoch, the ambient thermal energy density vastly exceeded the rest mass energies of all interacting particles [Peskin & Schroeder, 1995]. In this high-temperature regime, maintaining a massless, highly symmetric plasma is the optimally efficient configuration for rapid energy dissipation, as it maximizes the available degrees of freedom and collision rates [Chakrabarti et al., 2024].

7.2 Electroweak Symmetry Breaking as Instability

As the external cosmological constraints evolve—through the expansion and cooling of the universe—the previously symmetric equilibrium becomes unstable. Above the critical temperature ($T > T_c$), the minimum of the effective potential sits at $\phi = 0$, corresponding to the unique stable equilibrium. As the temperature drops below T_c , $\phi = 0$ transitions

from a stable minimum to a local maximum (unstable equilibrium), and new minima appear at $\phi \neq 0$.

The self-interacting scalar field potential that governs this transition is:²

$$V(\phi) = -\frac{1}{2}\mu^2\phi^2 + \frac{1}{4}\lambda\phi^4 \quad (6)$$

As the universe cools, the mass parameter μ^2 evolves, passing through zero and becoming positive (in the convention where the negative sign is explicit). This provokes spontaneous symmetry breaking [Chakrabarti et al., 2024]. In the context of the thermodynamic game, the vacuum’s transition to a broken-symmetry phase is an inevitable dynamical response driven by the MEPP functional.

7.3 The Higgs VEV as an Attractor of the Game

The Higgs vacuum expectation value (VEV) corresponds to the stable fixed point—the ultimate attractor—of the Level-1 game. The VEV is not merely “spontaneously chosen” by a random fluctuation; it is dynamically selected because a non-zero expectation value, $\langle\phi\rangle \neq 0$, strictly maximizes the local payoff.

The exact numerical value of the Higgs VEV, approximately 246 GeV, serves as the fundamental mass generator for the W and Z bosons, as well as the fermions via Yukawa couplings [Peskin & Schroeder, 1995]. This precise scaling parameter separates the massless photon from the massive mediators of the weak force, effectively creating the disparity in force strengths that enables long-term structural stability of nuclear matter.

Masses emerge specifically because they enable higher-order, sustained entropy production. A universe populated exclusively by massless particles would remain radiation-dominated indefinitely, preventing gravitational collapse into bound structures (stars, galaxies) and rendering it thermodynamically inefficient for sustained dissipation.

7.4 Connection to Cosmological Saturation

This dynamic shares a deep formal isomorphism with the dynamics at the cosmological scale. Recent cosmological reconstructions linking the kinematic jerk parameter ($j = 1$ for Λ CDM) to scalar field dynamics have demonstrated a theoretical cosmic variation in the proton-to-electron mass ratio ($\mu = m_p/m_e$; note that the rest of this paper uses the reciprocal m_e/m_p) driven by the evolution of the Higgs VEV over time ($v(z)$) [Chakrabarti et al., 2024]. Theoretical calculations of this variation fit within observational constraints from quasar absorption spectra, providing evidence that the microscopic symmetry-breaking order parameter (v) remains dynamically coupled to the macroscopic expansion rate.

In the Curvature Relaxation Model (CRM Geiger [2026f], see also Geiger [2026d]), the coarsest-scale (“Level-0”) spacetime alignment yields a tanh saturation curve as its mean-field solution. At the next finer scale (“Level 1”), the quartic Higgs potential serves as the effective description. Both phenomena arise from the same underlying optimization logic operating under different scales of coarse-graining.

²We follow the Peskin & Schroeder convention [Peskin & Schroeder, 1995] where $V(\phi) = -\mu^2|\phi|^2 + \lambda|\phi|^4$ with $\mu^2 > 0$ for the broken phase. In the real-scalar shorthand used here, the factor $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{4}$ are conventional normalizations.

7.5 Cosmological Phase Transitions as Successive Nash Equilibria

Each cosmological phase transition corresponds to a transition between Nash equilibria:

Transition	Strategic Shift	Consequence
Electroweak	Settles into VEV configuration	Enables gravitational clustering
QCD	Settles into bound-state	Creates stable proton repositories
Confinement	configuration	
Recombination	Settles into neutral-atom configuration	Creates CMB thermal sink

Every phase transition represents a reduction in pure strategic freedom (lowering of symmetry) in exchange for an increase in irreversible, robust entropy production.

8 The Role of Information and Decoherence

While Section 4 established the mathematical equivalence of quantum superposition to mixed strategies, it is necessary to examine the precise informational mechanics driving strategy selection. In standard quantum theory, the environment acts as a passive reservoir; in FST-I, the environment acts as an active, competitive opponent in a zero-sum informational game [Zurek, 2003].

8.1 Decoherence as Strategic Enforcement

Decoherence theory provides the exact dynamic mechanism by which this game is resolved. As a quantum system evolves, it continuously interacts with the surrounding vacuum and thermal baths. This interaction entangles the system’s strategic state with the unobservable degrees of freedom of the environment [Schlosshauer, 2007].

Because the local observer is barred from accessing the entire universal wave function, the reduced density matrix of the system rapidly loses its off-diagonal interference terms through tracing over environmental states [Lindblad, 1976]. For mesoscopic systems, decoherence timescales range from $\sim 10^{-23}$ s (strongly interacting hadrons in a thermal bath) to $\sim 10^{-17}$ s (molecular superpositions at room temperature), ensuring that strategy selection occurs on timescales far shorter than any macroscopic observation.

8.2 Einselection as Nash Enforcement

This process, termed einselection (environment-induced superselection), is not a passive decay; it is the systematic enforcement of the Born rule equilibrium [Zurek, 2003]. The environment selectively monitors certain observables (typically those commuting with the interaction Hamiltonian, such as position), suppressing any mixed strategies (superpositions) that do not align with stable “pointer states.”

The realization of a specific measurement outcome is therefore the thermodynamic culmination of the game, wherein the informatic potential of a vast, uncollapsed mixed strategy is irreversibly converted into a singular physical state, generating a localized spike in entropy and securing the thermodynamic payoff [Lindblad, 1976].

9 Connections to Existing Approaches

Having established the core architecture of FST-I—quantum mechanics as mixed-strategy equilibrium (Section 4), MEPP as the global payoff function (Section 5), fine-tuning as constrained optimization (Section 6), symmetry breaking as phase transition (Section 7), and decoherence as strategic enforcement (Section 8)—we now situate this framework within the broader landscape of related approaches.

9.1 Entropic Gravity: Verlinde and Padmanabhan

Verlinde’s entropic gravity proposal [Verlinde, 2011] suggests that gravitational forces arise from entropic gradients. Padmanabhan’s program [Padmanabhan, 2010] derives gravitational field equations from thermodynamic identities. Our framework extends this logic to the full Standard Model parameter space.

9.2 Environment-Induced Superselection: Zurek

Zurek’s decoherence program [Zurek, 2003] explains classical emergence through environmental monitoring. Our framework reinterprets pointer states as Nash-stable strategies, with einselection as the mechanism by which non-optimal strategies are eliminated.

9.3 Free Energy Principle: Friston

Friston’s free energy principle [Friston, 2010] proposes that biological systems minimize variational free energy. We view this as a special case operating at the biological scale, inheriting its structure from particle-level optimization through coarse-graining.

Active Inference as Stochastic Optimal Control. Active Inference can be embedded in the MFG framework as a stochastic optimal control problem [Lasry and Lions, 2006, Lasry & Lions, 2007]. Each agent maintains internal beliefs $\mu_t \in \mathbb{R}^n$ (sufficient statistics of $q(s|\mu)$) and selects actions $a_t \in \mathcal{U}$ that modify blanket states. The dynamics follow

$$d\mu_t = f(\mu_t, a_t, m_t) dt + \sigma dW_t,$$

where m_t is the mean-field distribution over other agents’ states. The cost functional is the variational free energy:

$$L(\mu, a, m) = \text{KL}(q(s|\mu) \parallel p(s|o, a, m)) - \ln p(o|a, m).$$

The Hamilton–Jacobi–Bellman equation for the value function $V(\mu, t) := \inf_a \mathbb{E}[\int_0^T L dt + \Phi(\mu_T)]$ reads

$$-\partial_t V = \inf_a [L(\mu, a, m) + \nabla_\mu V \cdot f(\mu, a, m)] + \frac{\sigma^2}{2} \Delta_\mu V.$$

Coupled with the Fokker–Planck equation for m , this yields an MFG system whose fixed point (V^*, m^*) corresponds to the Nash equilibrium of the multi-agent system. When the free energy decomposes additively, $F = \sum_i F_i$, the MFG reduces to a potential game (Assumption 1), providing the formal bridge between Active Inference and the FST framework.

9.4 Fine-Tuning Studies: Adams, Tegmark

Adams [Adams, 2019] and Tegmark et al. [Tegmark et al., 2006] have systematically explored the parameter space of possible universes, mapping viable regions where stable nuclei, atoms, and stars can exist. Tegmark et al. identify 31 dimensionless parameters and demonstrate that many must lie within narrow ranges for structure to form. Our contribution is to provide the organizing principle: the Standard Model parameters lie not just within the viable region but near its thermodynamic optimum, as quantitatively supported by the alpha-scan results in Section 10.3.

9.5 Alternative Frameworks and Their Relation to FST-I

Several alternative explanations for fine-tuning must be considered and compared to FST-I:

- **Minimum Entropy Production (MinEP):** Prigogine’s minimum entropy production theorem [Prigogine, 1967] applies to systems near thermodynamic equilibrium. It predicts the opposite of MEPP for near-equilibrium states. FST-I claims that the cosmological epoch of structure formation is far from equilibrium and thus in the MEPP regime; this claim requires verification.
- **Anthropic Principle:** Weinberg [Weinberg, 1987] and others argue that observed parameters are selected by observer existence, not by optimization. FST-I makes the stronger claim that the parameters are at a thermodynamic optimum, not merely in the anthropic window. The key empirical distinction is whether the observed parameters are at the *boundary* of the viable window (consistent with anthropic selection) or at an interior *maximum* of $\mathcal{S}[\vec{p}]$ (consistent with FST-I). Testing this requires the numerical calculations described in Section 10.
- **String Landscape:** Susskind [Susskind, 2005] proposes that the landscape of possible string vacua, combined with eternal inflation, provides a statistical explanation for fine-tuning. FST-I does not require string theory and makes a distinct prediction: among all viable parameter sets (not just anthropic ones), entropy production should peak near the observed values.
- **Cosmological Natural Selection:** Smolin [Smolin, 1992] proposes that universes reproduce via black holes, with parameters selected to maximize black-hole production. While this provides an evolutionary selection mechanism, it does not derive dynamical equations or predict specific parameter values. FST-I replaces reproductive fitness with thermodynamic stability as the selection criterion and produces quantitative predictions.
- **Cellular Automaton Interpretation:** ’t Hooft [’t Hooft, 2016] proposes that quantum mechanics emerges from an underlying deterministic cellular automaton dynamics. While FST-I does not invoke hidden variables, ’t Hooft’s program shares the conviction that the axiomatic structure of quantum mechanics is not fundamental but derivable from deeper (in his case deterministic, in ours thermodynamic) principles. The key difference is that FST-I derives quantum structure from optimization and stability constraints without requiring microscopic determinism.

Table 1: Comparison of frameworks addressing fine-tuning and the origin of physical parameters.

Framework	Mechanism	Predictions	Status
Anthropic Principle [Weinberg, 1987]	Observer selection on Λ	Λ bound; no dynamics	No falsifiable mechanism
Cosmological Natural Selection [Smolin, 1992]	Black-hole reproduction selects parameters	Maximizes black-hole count	Unfalsified; no dynamics derived
Free Energy Principle [Friston, 2010]	Variational inference minimizes surprise	Agent-level behavior	Not applied to fundamental physics
Cellular Automaton QM [’t Hooft, 2016]	Deterministic substrates for QM	Discreteness signatures	No parameter selection
FST-I (this work)	Stability-constrained entropy maximization	α within broad entropy plateau (98.8%); m_e/m_p requires multi-scale constraints (47% in 2D)	Falsifiable via multi-parameter perturbation; pilot study only

Table 1 provides a compact comparison of FST-I with the principal alternative frameworks addressing fine-tuning or the origin of physical law.

FST-I combines (i) a stability mechanism (Nash equilibrium of a thermodynamic game) with (ii) a first pilot-study consistency check (the α -scan plateau at 98.8% entropy optimality for a single parameter in a simplified stellar model) and (iii) an explicit falsification criterion (Section 10). We emphasize that (ii) is not a prediction but a post-hoc consistency check using known physics; the Gamow tunneling factor—which drives the 98.8% result—is itself standard nuclear physics, so the near-optimality reflects the known fact that stellar fusion operates efficiently at the observed coupling strength. The anthropic principle and cosmological natural selection provide selection pressures but no dynamical equations; the free energy principle operates at the biological scale and has not been extended to fundamental constants; ’t Hooft’s cellular automaton program addresses the origin of quantum mechanics but not the values of the Standard Model parameters.

The FST-I framework can, in principle, be distinguished from these alternatives through the numerical predictions in Section 10. However, this distinction has not yet been demonstrated computationally.

Remark 5 (Nash Equilibria as Second-Order Stable Fixed Points). The entropy production landscape is flat at leading order (Table 2: $\mathcal{S}/\mathcal{S}_{\max} > 0.92$ across the viable range). The observed configuration may be selected by second-order cross-couplings between parameter sectors, analogous to degenerate perturbation theory. This conjecture requires the multi-parameter Hessian computation listed in the Conclusion; it has not been verified.

10 Testable Predictions and Falsifiability

10.1 Principal Prediction: Entropy Dominance of the Standard Model

Conjecture 2 (Entropy Dominance). *The observed Standard Model parameter set $\vec{p}_{\text{SM}}$ corresponds to a local maximum of the integrated entropy production functional $\mathcal{S}$ within the structurally stable region of parameter space:*

$$\mathcal{S}(\text{SM}) > \mathcal{S}(\text{SM}') \quad (7)$$

for any varied parameter set SM' where $|\Delta p_i| \geq 10\%$ for at least one parameter p_i , subject to structural stability constraints (nuclear stability, atomic binding, chemical complexity).

10.2 Concrete Numerical Tests

P1a: Electron-to-Proton Mass Ratio (m_e/m_p): Running stellar evolution codes across a grid of values should reveal that integrated ΔS is constrained near the observed value by multi-scale compatibility: stellar entropy production is monotonic in m_e/m_p (Section 10.3), so the observed ratio is selected by atomic and chemical stability bounds rather than a single-scale entropy peak. Significant deviations force stellar engines into inefficient regimes [Adams, 2019].

P1b: Fine-Structure Constant (α_{EM}): We expect a broad optimization plateau near the observed value (Table 2 confirms $\mathcal{S}/\mathcal{S}_{\text{max}} > 0.92$ for $0.5 \leq \alpha/\alpha_{\text{obs}} \leq 2.0$), with significant decline only beyond $\alpha/\alpha_{\text{obs}} \lesssim 0.5$ or $\gtrsim 3.0$ due to loss of stable chemical bonding, atomic stability, or truncated stellar lifetimes.

10.3 Semi-Analytic Stellar Model: Quantitative Results

As a *pilot study* providing a first quantitative test of the entropy dominance prediction, we construct a semi-analytic stellar model that computes the integrated entropy production $\mathcal{S}_{\text{total}} = \int_0^{t_{\text{MS}}} \dot{S}(t) dt \approx E_{\text{nuc}}/T_{\text{eff}}$ as a function of the fine-structure constant α and the electron-to-proton mass ratio m_e/m_p . The approximation $\mathcal{S}_{\text{total}} \approx E_{\text{nuc}}/T_{\text{eff}}$ is valid because the effective temperature of a main-sequence star varies by less than a factor of two over its hydrogen-burning lifetime, so that T_{eff} may be treated as approximately constant for the purpose of this estimate.

Model assumptions. We consider a solar-mass star on the main sequence, modeled as a polytrope with index $n = 3$. The core temperature is determined self-consistently from the balance between nuclear energy generation (dominated by the pp-chain with Gamow tunneling factor) and radiative energy transport (Thomson opacity $\kappa \propto m_e^{-2}$). The Gamow energy for proton-proton fusion is:

$$E_G = 2m_r c^2 (\pi\alpha)^2 = (\pi\alpha)^2 m_p c^2 \approx 493 \text{ keV} \quad (8)$$

where $m_r = m_p/2$ is the reduced mass of the proton-proton system, and the tunneling parameter at solar core temperature is $\tau_{\odot} = 3(E_G/4k_B T_c)^{1/3} \approx 13.5$. The luminosity scales as $L \propto T_c^\nu$ where $\nu = \tau/3 - 2/3 \approx 3.8$ for pp-chain conditions. The main-sequence lifetime follows from $t_{\text{MS}} = E_{\text{nuc}}/L$.

Note on absolute timescales. The model computes t_{MS} from the total nuclear energy reservoir divided by the luminosity, yielding values that differ from detailed stellar

evolution codes (which give ~ 10 Gyr for a solar-mass star) by a factor of ~ 7 . This systematic offset arises from the simplified polytropic treatment (no opacity tables, no convective envelope, no metallicity effects). Since all entries in Table 2 are computed with the same model, the *relative* trends—in particular the ratio $\mathcal{S}/\mathcal{S}_{\max}$ —are robust, while the absolute timescales should not be compared directly to observed stellar lifetimes.

Alpha variation. Table 2 summarizes the results of varying $\alpha/\alpha_{\text{obs}}$ from 0.25 to 5.0 while holding m_e/m_p and α_s fixed. The strong coupling constant is held constant because its variation would fundamentally alter nuclear physics (binding energies, fusion pathways) in ways that cannot be captured by the polytropic stellar model. The key result is that the integrated entropy production $\mathcal{S}_{\text{total}}$ exhibits a broad maximum near $\alpha/\alpha_{\text{obs}} \approx 1.6$, with the observed value achieving $\mathcal{S}(\alpha_{\text{obs}})/\mathcal{S}_{\max} = 0.988$.

Table 2: Integrated stellar entropy production vs. fine-structure constant. The observed value $\alpha_{\text{obs}} = 1/137$ achieves 98.8% of the unconstrained maximum.

$\alpha/\alpha_{\text{obs}}$	$L/L_{\odot}$	T_{eff} [K]	t_{MS} [Gyr]	$\mathcal{S}_{\text{total}}$ [J/K]	$\mathcal{S}/\mathcal{S}_{\max}$
0.25	15.52	7026	4.67	1.247×10^{41}	0.811
0.50	4.00	6171	18.1	1.420×10^{41}	0.924
0.75	1.77	5889	41.0	1.487×10^{41}	0.968
1.00	1.00	5772	72.5	1.518×10^{41}	0.988
1.25	0.63	5720	114	1.532×10^{41}	0.997
1.50	0.44	5701	165	1.536×10^{41}	1.000
2.00	0.25	5712	290	1.534×10^{41}	0.998
3.00	0.11	5804	640	1.508×10^{41}	0.981
5.00	0.04	6043	1813	1.450×10^{41}	0.943

The plateau problem. A critical feature of Table 2 is the flatness of the entropy landscape: $\mathcal{S}/\mathcal{S}_{\max} > 0.92$ across the entire range $0.5 \leq \alpha/\alpha_{\text{obs}} \leq 5.0$, and > 0.96 for $\alpha/\alpha_{\text{obs}} \in [0.75, 3.0]$. This means that *almost any* value of α within the physically viable range produces near-maximal stellar entropy. The 98.8% figure therefore does not demonstrate sharp selection of α_{obs} but rather consistency with a broad plateau. Furthermore, the unconstrained maximum lies at $\alpha/\alpha_{\text{obs}} \approx 1.6$, not at 1.0—the observed value is approximately 37% below the peak. The framework interprets this as evidence for stability selection from a degenerate manifold rather than sharp optimization: many configurations are near-optimal at first order, and the observed value is selected by second-order cross-couplings between parameter sectors. However, this stability-selection mechanism has not been computed; the Hessian is available only in one dimension. Until the multi-parameter Hessian is evaluated, the 98.8% figure should be understood as a *necessary but not sufficient* condition for the framework’s consistency.

Structural stability constraints. The unconstrained maximum at $\alpha/\alpha_{\text{obs}} \approx 1.6$ must be evaluated against physical viability: for $\alpha \gtrsim 1/85$, stable atoms heavier than iron cease to exist (the fine-structure expansion breaks down), and for $\alpha \gtrsim 1/60$, the triple-alpha resonance shifts out of its viable window [Adams, 2019]. When these constraints are imposed, the viable parameter window narrows to approximately $0.5 \lesssim \alpha/\alpha_{\text{obs}} \lesssim 2.0$, within which the observed value is near the constrained maximum.

Electron mass variation: multi-scale constraints. *Physical validity bounds must be stated before the model result.* The model’s m_e dependence operates through the Thomson opacity $\kappa \propto m_e^{-2}$. However, for sufficiently small m_e , the model’s assumptions break

down: ionization energies scale as $E_I \sim m_e \alpha^2 c^2$, and below $m_e/m_{e,\text{obs}} \lesssim 0.01$, atoms at stellar surface temperatures are fully ionized, rendering the concepts of “main-sequence star” and “stellar opacity” ill-defined. The Bohr radius $a_0 = \hbar/(m_e \alpha c)$ sets the atomic length scale; if a_0 exceeds intermolecular spacings, condensed matter ceases to exist. Chemical bond energies $E_{\text{chem}} \sim m_e \alpha^2 c^2$ must satisfy $E_{\text{chem}} \gg k_B T$ for stable chemistry, yielding a lower bound $m_e \gtrsim 10^{-2} m_{e,\text{obs}}$. These constraints impose a hard lower cutoff at approximately $m_e/m_p \gtrsim 10^{-5} - 10^{-4}$.

Within these physical validity bounds, the stellar model reveals a monotonic increase of $\mathcal{S}_{\text{total}}$ with decreasing m_e , reflecting the absence of an intrinsic lower bound on m_e at the stellar scale alone. This is a structurally important result: *stellar entropy production alone cannot fix m_e/m_p* . The observed value is constrained by the microscopic consistency conditions enumerated above, not by a stellar entropy peak.

Two-dimensional scan. A joint scan over α and m_e/m_p confirms this multi-scale picture quantitatively. The unconstrained 2D maximum lies at $(\alpha/\alpha_{\text{obs}}, m_e/m_{e,\text{obs}}) \approx (1.24, 0.30)$ with $\mathcal{S}_{\text{total}} = 3.22 \times 10^{41}$ J/K, yielding $\mathcal{S}(\text{obs})/\mathcal{S}_{\text{max}}^{2D} = 0.47$. The 2D optimum is dominated by the monotonic m_e dependence (lower electron mass $\rightarrow$ lower opacity $\rightarrow$ longer main-sequence lifetime $\rightarrow$ more cumulative entropy). This confirms that *stellar-scale entropy production alone selects only α , not m_e/m_p* : the observed electron mass requires additional constraints from atomic, chemical, and nuclear physics. The hierarchical selection principle—where MEPP operates within windows defined by lower-scale consistency—is thus not merely a theoretical postulate but is supported by explicit computation.

Within this chemically allowed window, stellar physics operates near maximal entropy production. Thus m_e/m_p is selected by *multi-scale compatibility* rather than by a single-scale MEPP extremum: the tightest constraint comes from the atomic/chemical scale, and larger scales (stellar, galactic) optimize within that permitted range. This hierarchical selection principle is a central structural insight of the FST framework (cf. FST-II [Geiger, 2026b]).

Falsifiability assessment. Among 13 parameter variations tested ($\pm 10\%$, $\pm 20\%$, $\pm 50\%$, $+100\%$ in both α and m_e/m_p), 7 yield $\mathcal{S} > \mathcal{S}_{\text{obs}}$ in the unconstrained single-star model. However, the violations in α are small (maximum 1.2% above observed), and all m_e violations occur at unphysically small electron masses. When structural stability constraints from atomic physics, nuclear stability, and chemical viability are imposed, the number of genuine violations decreases. The 2D scan result ($\mathcal{S}(\text{obs})/\mathcal{S}_{\text{max}}^{2D} = 0.47$) demonstrates that the unconstrained MEPP argument is insufficient: the full FST-I claim requires the hierarchical constraint structure developed above. A comprehensive multi-parameter scan incorporating all relevant physical constraints is in preparation.

10.4 The Higgs VEV and Cosmological Coupling

P2: The Higgs VEV is quantitatively related to the cosmological saturation parameter Φ_0 . Both values act as order parameters and infrared fixed points [Chakrabarti et al., 2024]. A discovered correlation between the scale of electroweak symmetry breaking (246 GeV) and cosmological parameters would support the scale-invariant framework.

10.5 Neutrino Masses as Optimization Result

P3: Neutrino masses are non-zero but minimal because they act as efficient “entropy valves” in high-density collapse processes.

In core-collapse supernovae, roughly 3×10^{53} ergs of gravitational binding energy must be radiated almost entirely by neutrino flux [Janka, 2012, Burrows, 2013]. If neutrinos were strictly massless, they would be purely left-handed (right-handed antineutrinos), precluding flavor oscillations and thereby reducing the efficiency of energy transport across different neutrino species during collapse; if too massive, phase-space suppression would throttle the neutrino luminosity and reduce the total energy dissipation rate. The sub-eV mass scale permits flavor oscillations that redistribute energy among all three species, optimizing the transparency of the neutrinosphere and preventing runaway collective oscillations during critical phases like the neutronization burst [Johns et al., 2025].

Their specific sub-eV masses are *consistent with* an optimized configuration for high-density entropy extraction. **Concrete constraint:** The cosmological upper bound on the sum of neutrino masses is $\sum m_\nu < 0.12 \text{ eV}$ (95% C.L., Planck 2018 [Aghanim et al., 2020]). We observe that the FST-I framework is consistent with masses near the lower boundary of the entropy-efficient window; however, this is a qualitative post-hoc observation, not a quantitative prediction. A precise prediction of the optimal neutrino mass from entropy considerations has not been computed. A precise prediction of the mass hierarchy (normal vs. inverted) or the lightest neutrino mass requires a quantitative calculation of the cooling optimization that is not yet available. This is testable with JUNO, DUNE, and future cosmological surveys. Furthermore, the framework predicts an absence of heavily coupled sterile neutrinos that would disrupt the optimized cooling valve.

10.6 Honest Demarcation

The framework does not currently predict:

- The exact number of fermion generations
- The detailed flavor mixing structure (CKM and PMNS matrices)
- The specific microscopic nature of dark matter candidates

This reflects that MEPP constrains the viable parameter space but does not necessarily dictate every degree of freedom uniquely if multiple configurations yield degenerate payoffs.

10.7 Strict Falsifiability

If a theoretical variation of the Standard Model parameters is discovered that significantly increases the integrated entropy production functional $\mathcal{S}$ while simultaneously preserving all structural stability constraints (nuclear stability, atomic binding, stellar longevity, and chemical complexity), then the hypothesis that the Standard Model represents a stability-selected thermodynamic configuration is falsified. The semi-analytic stellar model (Section 10.3) demonstrates that unconstrained entropy production peaks at $\alpha/\alpha_{\text{obs}} \approx 1.6$, achieving only marginally higher values. The observed fine-structure constant lies within the

broad plateau ($\mathcal{S}/\mathcal{S}_{\max} > 0.96$ for $\alpha/\alpha_{\text{obs}} \in [0.75, 3.0]$), consistent with stability selection from a degenerate manifold rather than sharp optimization.

Concretely, a falsifying variation would be a parameter perturbation δp in the Standard Model parameter space that (i) preserves all known stability constraints (vacuum stability, BBN compatibility, stellar ignition), (ii) increases integrated entropy production $\mathcal{S}[p + \delta p] > \mathcal{S}[p]$, and (iii) is not excluded by existing experimental bounds. The identification of such a perturbation—or a proof that none exists—constitutes the central open challenge of this program.

Concrete quantitative criterion. To prevent the structural stability constraints from serving as an unfalsifiable escape clause, we commit to the following pre-registered test: when the multi-parameter scan (Conclusion, item 1) is completed over the five core parameters $\{\alpha_{EM}, \alpha_s, G_F, m_e/m_p, m_u/m_d\}$, if more than two of these five parameters lie outside the 80% plateau of $\mathcal{S}/\mathcal{S}_{\max}$ (i.e., $\mathcal{S}(\text{obs})/\mathcal{S}_{\max} < 0.80$ along the respective single-parameter slice while all other parameters are held at observed values and all structural stability constraints are satisfied), the entropy-dominance conjecture is falsified in its current form. The list of structural stability constraints is fixed at those enumerable from established nuclear and atomic physics: vacuum stability, BBN yield within 2σ of observed abundances, stellar ignition requiring $T_c > 4 \times 10^6$ K, and chemical binding energies $E_{\text{chem}} \gg k_B T_{\text{surface}}$. No post-hoc addition of new constraints is permitted.

10.8 Unified Stability Protocol

The falsifiability criteria above require a concrete, reproducible test procedure. The following protocol operationalizes the resolvent-stability concept for any system described within the FST framework, with domain-specific instantiations in FST-I (particle physics), FST-II (chemical networks), and FST-III (protein folding).

Definition 1 (FST Stability Test). *Given a system parameterized by $p \in \mathcal{P}$, the FST stability test consists of three steps:*

1. **Perturbation.** *Apply a perturbation δp to the equilibrium configuration p^* . The nature of δp is domain-specific:*
 - *FST-I: δp represents variations of Standard Model parameters (coupling constants, masses, mixing angles).*
 - *FST-II: δp represents changes in network topology or reaction rate constants.*
 - *FST-III: δp represents conformational changes or point mutations in the amino-acid sequence.*
2. **Primary diagnostic.** *Compute the spectral radius $\rho(J)$ of the best-response Jacobian $J = I - \eta H$ at p^* , where $\eta > 0$ is a learning-rate parameter controlling the step size of best-response dynamics (for sufficiently small η the spectral-radius criterion $\rho(J) < 1$ is equivalent to negative-definiteness of H ; see FST-III for an empirical demonstration that the verdict is η -insensitive over a wide range)³ and H is the stability operator derived from the potential (Assumption 1). Exclude gauge directions via projection onto the physical subspace.*

³Sign convention: here $H = -\nabla^2 S$ denotes the *negative* Hessian of the potential, so that H is positive-definite at a local maximum of S . With this convention, $J = I - \eta H$ has eigenvalues $1 - \eta\lambda_i$ with $\lambda_i > 0$, yielding $\rho(J) < 1$ for $0 < \eta < 2/\lambda_{\max}$. The stability verdict (positive-definiteness of H) is independent of η ; only the convergence rate of the discrete iteration depends on the step size.

3. **Secondary diagnostic.** Evaluate the entropy production rate $\langle \dot{S} \rangle$ as a correlate, not a definition, of stability.

The system is resolvent-stable if and only if $\rho(J) < 1$ for all non-gauge modes.

Remark 6 (Falsifiability). The FST stability test yields two testable predictions:

- (i) Observed equilibrium configurations are resolvent-stable, i.e. $\rho(J) < 1$ in all non-gauge directions.
- (ii) Stability and entropy production are positively correlated across the accessible parameter space.

A systematic absence of this correlation, or a persistent $\rho(J) > 1$ at an observed equilibrium configuration, would falsify the framework. For an explicit demonstration in the chemical context, see the three-species autocatalysis model in FST-II Geiger [2026b].

10.9 Computational Verification: Fine-Structure Constant

As an independent check of the semi-analytic stellar model (Section 10.3), we implemented a Gamow-enhanced numerical model that evaluates the integrated entropy production $\mathcal{S}_{\text{total}}$ as a continuous function of α and locates the maximum via gradient-based optimization. Two model variants were compared: a *simple scaling* model that treats the luminosity as a power law $L \propto \alpha^4$ without nuclear physics corrections, and a *Gamow-enhanced* model that incorporates the α -dependent Gamow tunneling factor for pp-chain fusion. The results are summarized in Table 3.

Table 3: Computational verification of the entropy-production maximum with respect to the fine-structure constant. The dimensionless coordinate $x_\alpha = \alpha/\alpha_{\text{obs}}$ parameterizes the scan; x_{max} denotes the location of the entropy maximum; $\mathcal{S}_{\text{obs}}/\mathcal{S}_{\text{max}}$ is the ratio of the observed entropy production to its maximum value; $H(\alpha_{\text{obs}})$ is the Hessian (second derivative) at the observed value. Script: `stellar_testbed.py`.

Model	x_{max}	$\mathcal{S}_{\text{obs}}/\mathcal{S}_{\text{max}}$	$H(\alpha_{\text{obs}})$
Simple Scaling	0.658	43.3%	+6.75 (minimum)
Gamow-Enhanced	1.605	98.75%	−0.18 (maximum)

The Gamow-enhanced model places the entropy-production maximum at $x_\alpha = 1.605$, in agreement with the semi-analytic Table 2 result ($x_\alpha \approx 1.5$ – 1.6). The observed fine-structure constant achieves 98.75% of this maximum. Crucially, the Hessian at α_{obs} is $H = -0.18$, confirming that the observed value lies on the concave (maximum) side of the entropy landscape. The simple scaling model, which omits the Gamow tunneling dependence on α , yields a qualitatively different picture: the maximum shifts to $x_\alpha = 0.658$ and the observed value achieves only 43.3% of $\mathcal{S}_{\text{max}}$, with a positive Hessian indicating a local minimum. This comparison demonstrates that nuclear physics—specifically the exponential sensitivity of the tunneling rate to α —is essential for the MEPP argument: the Gamow factor creates the broad maximum near α_{obs} that makes the entropy-dominance prediction non-trivial.

The Gamow-enhanced model thus provides a first quantitative test: the observed fine-structure constant lies within 1.25% of the entropy-production maximum ($\mathcal{S}_{\text{obs}}/\mathcal{S}_{\text{max}} =$

0.9875), with negative curvature $H = -0.18$ confirming a local maximum. While this result is model-dependent (it relies on the polytropic stellar model and the simplified Gamow treatment), the qualitative conclusion—that α_{obs} sits near a broad entropy maximum when nuclear tunneling is included—is structurally robust.

11 Cosmological Implications and the Arrow of Time

The thermodynamic game governing fundamental-particle sectors unfolds against the dynamically expanding FLRW metric. We note—without claiming explanatory power—that late-time cosmic acceleration is *qualitatively consistent* with entropy maximization: the expansion of phase-space volume maintains the capacity for continued dissipation as localized nuclear fuel is exhausted. This observation is not new (see [Egan & Lineweaver, 2010] for a quantitative discussion of cosmological entropy budgets) and does not constitute a prediction of the cosmological constant from FST-I principles. A quantitative derivation has not been achieved; this remains speculative (Table 4).

11.1 Stability vs. Maximization

The flat entropy landscape (Table 2: $\mathcal{S}/\mathcal{S}_{\text{max}} > 0.92$ across the viable range) suggests that the fine-tuning problem may be better framed as a stability problem than a maximization puzzle. Many configurations yield comparable first-order entropy production; the observed configuration may be selected by second-order cross-couplings between parameter sectors. This “stability selection” hypothesis provides an alternative to both the landscape approach and anthropic reasoning, but it remains a *structural conjecture*: the full Hessian matrix $H_{ij} = \partial^2 \mathcal{S} / \partial p_i \partial p_j$ has not been computed. The only available datum is the 1D curvature $H(\alpha_{\text{obs}}) = -0.18$ from the Gamow-enhanced model (Table 3). Whether the multi-parameter Hessian is negative-definite in all non-gauge directions—the necessary and sufficient condition for stability selection—is an open question whose resolution requires the multi-parameter scan listed as priority item 2 in the Conclusion.

11.2 Status of Claims

Table 4 classifies the central claims of this paper by epistemic status.

12 Conclusion

This work proposes a unifying *interpretive framework* for fundamental physics based on a single organizing principle: thermodynamic optimization under strategic interaction. Within this framework, the Standard Model is not viewed as an arbitrary collection of parameters, but as potentially consistent with the constrained equilibrium outcome of a multi-scale optimization game. We emphasize that FST-I is, at this stage, a structured hypothesis rather than a predictive theory: it generates no quantitative predictions beyond established physics and derives no parameter values from first principles. Its contribution is a conceptual vocabulary that organizes known parameter sensitivities within a game-theoretic architecture.

At the particle level, quantum mechanics is reinterpreted as a mixed-strategy equilibrium, with the path integral acting as a Nash selector that suppresses non-optimal

Table 4: Status of claims. ESTABLISHED: proven or widely accepted results cited here; CONJECTURED: new but testable claims; SPECULATIVE: framework-level proposals without direct empirical test.

Claim	Status	Evidence / Reference
Nash equilibrium / mean field game theory	ESTABLISHED	Nash (1950); Lasry & Lions (2007)
MEPP as heuristic organizing principle	ESTABLISHED	Martyushev & Seleznev (2006); Dyke & Kleidon (2010)
Born rule via envariance	ESTABLISHED	Zurek (2003, 2005); contested scope
Diproton catastrophe & triple-alpha sensitivity	ESTABLISHED	Adams (2019)
FEP–England duality (Conjecture 1)	CONJECTURED	Heuristic from Crooks theorem + FEP; no rigorous proof published
Quantum–strategy correspondence (commutative specialization)	CONJECTURED	Sec. 3; diagonal reduction of Lindblad-OT to Lasry–Lions conjectured here; requires independent verification; coherences require noncommutative extension
SM parameters as Nash equilibrium of entropy game	CONJECTURED	Conjecture 2; pilot study only
Stellar entropy peaks near α_{obs} (98.8%)	CONJECTURED	Table 2; single-channel, single-star model
Resolvent stability as fine-tuning explanation	CONJECTURED	Sec. 11; structural analogy, no Hessian computed
Symmetry breaking as phase transition between equilibria	CONJECTURED	Sec. 7; reinterpretation of known physics
Neutrino masses as entropy-valve optimization	SPECULATIVE	P3; no quantitative mass prediction
Higgs VEV–cosmological saturation connection	SPECULATIVE	P2; no derivation of Λ from MEPP
Cosmological acceleration as entropy strategy	SPECULATIVE	Sec. 11; heuristic only

strategies through destructive interference. The Born rule is recast via envariance as the unique equilibrium distribution—a conceptual reinterpretation, not a new derivation. Symmetry breaking is reinterpreted as a phase transition between equilibria, where changing external conditions destabilize symmetric configurations and drive the system toward entropy-producing attractors. Fine-tuning, in this view, is not a mystery to be explained away, but the expected signature of an optimized solution.

Crucially, this framework does not modify the formal structure of established physics. No new particles, forces, or dynamical laws are introduced. Instead, the contribution lies in identifying a common optimization logic that organizes known phenomena across scales. The Standard Model parameters are interpreted as a Nash-optimal toolkit for entropy production in a universe governed by thermodynamic constraints.

The approach includes explicit falsifiability criteria (Section 10), including a pre-registered quantitative criterion for the planned multi-parameter scan. A first semi-analytic pilot study demonstrates that the observed fine-structure constant lies within a broad plateau of near-maximal stellar entropy production ($\mathcal{S}/\mathcal{S}_{\max} = 0.988$, but with $\mathcal{S}/\mathcal{S}_{\max} > 0.92$ across the entire viable range)—a consistency check, not a decisive test. The flatness of this plateau means that the 1D result, while necessary for the framework’s viability, does not demonstrate sharp parameter selection. A two-dimensional scan reveals $\mathcal{S}/\mathcal{S}_{\max}^{2D} = 0.47$, demonstrating that single-scale stellar MEPP is falsified as a stand-alone selection principle: without hierarchical multi-scale constraints from atomic and chemical physics, the entropy dominance conjecture fails already in two dimensions. The full multi-scale constraint hierarchy is therefore not an optional refinement but a necessary structural component of the framework. Extending this pilot study to the full Standard Model parameter space remains the central computational challenge.

This paper represents the first step of a broader research program. The immediate next steps, in order of priority, are:

1. **Multi-parameter stellar scan (critical):** Extend the semi-analytic model to vary α_s , G_F , and m_u/m_d simultaneously, incorporating nuclear stability boundaries from [Adams, 2019]. This is the most direct route to testing the entropy-dominance conjecture beyond the single-parameter results presented here.
2. **Hessian analysis (critical):** Compute the second-order stability matrix $\partial^2 \mathcal{S} / \partial p_i \partial p_j$ at the observed parameter point to test the resolvent-stability conjecture quantitatively. A negative-definite Hessian in all non-gauge directions would provide the strongest evidence for the framework.
3. **Multi-channel entropy:** Include gravitational (structure formation), chemical (molecular complexity), and nuclear (nucleosynthesis yield) entropy channels beyond stellar radiation.
4. **Full stellar evolution codes:** Replace the polytropic model with MESA-type stellar evolution simulations using non-standard nuclear parameters.

If the computational program outlined above succeeds in demonstrating that the observed parameters occupy a multi-dimensional stability maximum, the picture would suggest that physical laws at different scales share a common optimization logic rather than being independently constructed. In that case, fine-tuning would cease to be a problem and become a diagnostic: a trace of equilibrium in a thermodynamic game spanning from the quantum vacuum to the largest cosmic structures. Until then, FST-I remains a promising but unvalidated interpretive framework.

References

- Aghanim, N. et al. (Planck Collaboration) (2020). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics*, 641, A6. arXiv:1807.06209.
- Adams, F. C. (2019). The degree of fine-tuning in our universe—and others. *Physics Reports*, 807, 1–111. arXiv:1902.03928.
- Crooks, G. E. (1999). Entropy production fluctuation theorem and the nonequilibrium work relation for free energy differences. *Physical Review E*, 60, 2721–2726.
- England, J. L. (2013). Statistical physics of self-replication. *The Journal of Chemical Physics*, 139, 121923. DOI: 10.1063/1.4818538.
- Dewar, R. C. (2003). Information theory explanation of the fluctuation theorem, maximum entropy production and self-organized criticality in non-equilibrium stationary states. *Journal of Physics A: Mathematical and General*, 36(3), 631.
- M. F. Djete and N. Touzi (2026). On Approximate Nash Equilibria in Mean Field Games. arXiv:2601.20910.
- Grinstein, G. & Linsker, R. (2007). Comments on a derivation and application of the “maximum entropy production” principle. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 40(31), 9717.
- Bousso, R. & Polchinski, J. (2000). Quantization of four-form fluxes and dynamical neutralization of the cosmological constant. *JHEP*, 06, 006.
- Valentini, A. & Westman, H. (2005). Dynamical origin of quantum probabilities. *Proc. R. Soc. A*, 461(2053), 253–272. arXiv:quant-ph/0403034.
- Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11, 127–138.
- Friston, K., Kilner, J. & Harrison, L. (2006). A free energy principle for the brain. *Journal of Physiology – Paris*, 100, 70–87.
- Kleidon, A. & Lorenz, R. D. (eds.) (2004). Non-equilibrium Thermodynamics and the Production of Entropy: Life, Earth, and Beyond. *Springer*.
- Dyke, J. & Kleidon, A. (2010). The Maximum Entropy Production Principle: Its Theoretical Foundations and Applications to the Earth System. *Entropy*, 12, 613–630. DOI: 10.3390/e12030613.
- Abel, C. R. (2023). The quantum foundations of utility and value. *Phil. Trans. R. Soc. A*, 381, 20220286.
- Lindblad, G. (1976). On the generators of quantum dynamical semigroups. *Communications in Mathematical Physics*, 48, 119–130.
- Martyushev, L. M. & Seleznev, V. D. (2006). Maximum entropy production principle in physics, chemistry and biology. *Physics Reports*, 426, 1–45.
- Martyushev, L. M. (2010). The maximum entropy production principle: two basic questions. *Phil. Trans. R. Soc. B*, 365(1545), 1333–1334.
- J.-M. Lasry and P.-L. Lions (2006). Jeux à champ moyen. I – Le cas stationnaire. *Comptes Rendus Mathématique*, 343(9), 619–625. DOI: 10.1016/j.crma.2006.09.019.
- Lasry, J.-M. & Lions, P.-L. (2007). Mean field games. *Japanese Journal of Mathematics*, 2(1), 229–260.
- Padmanabhan, T. (2010). Thermodynamical aspects of gravity: New insights. *Rep. Prog. Phys.*, 73, 046901. DOI: 10.1088/0034-4885/73/4/046901.
- Feynman, R. P. & Hibbs, A. R. (1965). *Quantum Mechanics and Path Integrals*. McGraw-Hill.
- Kleinert, H. (2009). *Path Integrals in Quantum Mechanics, Statistics, Polymer Physics, and Financial Markets* (5th ed.). World Scientific.
- Busmeyer, J. R. & Bruza, P. D. (2012). *Quantum Models of Cognition and Decision*. Cambridge University Press.
- Eisert, J., Wilkens, M. & Lewenstein, M. (1999). Quantum games and quantum strategies.

- Physical Review Letters*, 83(15), 3077–3080.
- Chakrabarti, S., Anagha V., Ganesh, S. & Menon, V. (2024). A cosmological reconstruction of the Higgs vacuum expectation value. *Eur. Phys. J. C*, 84, 1250. arXiv:2409.15962.
- Schlosshauer, M. (2007). *Decoherence and the Quantum-to-Classical Transition*. Springer.
- Jaynes, E. T. (1957). Information theory and statistical mechanics. *Physical Review*, 106(4), 620–630.
- Janka, H.-T. (2012). Explosion mechanisms of core-collapse supernovae. *Annual Review of Nuclear and Particle Science*, 62, 407–451.
- Burrows, A. (2013). Colloquium: Perspectives on core-collapse supernova theory. *Reviews of Modern Physics*, 85(1), 245–261.
- Johns, L., Richers, S. & Wu, M.-R. (2025). Neutrino oscillations in core-collapse supernovae and neutron star mergers. *Ann. Rev. Nucl. Part. Sci.*, 75, 399. arXiv:2503.05959.
- Smolin, L. (1992). Did the Universe evolve? *Classical and Quantum Gravity*, 9, 173–191.
- Susskind, L. (2005). *The Cosmic Landscape*. Little, Brown.
- Tegmark, M. et al. (2006). Dimensionless constants, cosmology, and other dark matters. *Phys. Rev. D*, 73, 023505.
- ’t Hooft, G. (2016). *The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics*. Springer, Fundamental Theories of Physics, Vol. 185.
- Busch, P., Heinonen, T. & Lahti, P. (2007). Heisenberg’s uncertainty principle. *Physics Reports*, 452(6), 155–176.
- Peskin, M. E. & Schroeder, D. V. (1995). *An Introduction to Quantum Field Theory*. Addison-Wesley. (Ch. 20, electroweak symmetry breaking).
- Polettini, M. (2013). Fact-checking Ziegler’s maximum entropy production principle beyond the linear regime and towards steady states. *Entropy*, 15(7), 2570–2584. DOI: 10.3390/e15072570.
- Verlinde, E. (2011). On the origin of gravity and the laws of Newton. *JHEP*, 04, 029. DOI: 10.1007/JHEP04(2011)029.
- Weinberg, S. (1987). Anthropic bound on the cosmological constant. *Phys. Rev. Lett.*, 59, 2607.
- Egan, C. A. & Lineweaver, C. H. (2010). A larger estimate of the entropy of the universe. *ApJ*, 710, 1825.
- Zurek, W. H. (2003). Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. *Rev. Mod. Phys.*, 75, 715–775.
- Zurek, W. H. (2005). Probabilities from entanglement, Born’s rule from enviance. *Physical Review A*, 71, 052105. arXiv:quant-ph/0405161. DOI: 10.1103/PhysRevA.71.052105.
- Schlosshauer, M. & Fine, A. (2005). On Zurek’s derivation of the Born rule. *Foundations of Physics*, 35, 197–213. arXiv:quant-ph/0312058.
- Geiger, L. (2026). Functional Stability Theory II: Chemical Stability and Autocatalytic Selection. *Zenodo preprint*, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.20130563.
- Geiger, L. (2026). The Riemann Hypothesis Part III: The Analytical Rank-Finite Certificate. *Zenodo preprint*, March 2026. Series Concept DOI: 10.5281/zenodo.19035640.
- Geiger, L. (2026). Even Dominance of the Weil Quadratic Form: Spectral Analysis, Computer-Assisted Proof, and the Resolvent Gap Theorem. *Zenodo preprint*, March 2026. Concept DOI: 10.5281/zenodo.19035640.
- Geiger, L. (2026). FST Spectrum Duality: The Renormalized Free Energy Principle as Physical Instantiation of Functional Stability Theory. *Zenodo preprint*, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19036190.
- Geiger, L. (2026). The Curvature Relaxation Model: A Four-Paper Program for Geometric Cosmology Without the Dark Sector. *Zenodo preprint*, 2026. Concept DOI: 10.5281/zenodo.18728935.
- Nash, J. F. (1950). Equilibrium points in n -person games. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 36(1), 48–49.
- Paltridge, G. W. (1975). Global dynamics and climate—a system of minimum entropy exchange.

Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 101(429), 475–484.

Prigogine, I. (1967). *Introduction to Thermodynamics of Irreversible Processes* (3rd ed.). Wiley Interscience.

Sawada, Y., Daigaku, Y. & Toma, K. (2025). Maximum entropy production principle of thermodynamics for the birth and evolution of life. *Entropy*, 27(4), 449. DOI: 10.3390/e27040449.

AI Disclosure. This work was assisted by Claude (Anthropic) for literature synthesis, mathematical verification, and text drafting. All scientific claims, original arguments, and theoretical contributions are the sole responsibility of the human author. No AI system is listed as co-author.

Funktionale Stabilitätstheorie I: Thermodynamische Stabilität fundamentaler Parameter

Lukas Geiger

Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7296-1534>

März 2026

Zusammenfassung

Dieses Paper schlägt einen spieltheoretischen interpretativen Rahmen für das Standardmodell der Teilchenphysik vor, der auf thermodynamischen Optimierungsprinzipien basiert. Wir untersuchen die Hypothese, dass der beobachtete Teilcheninhalt und die Kopplungskonstanten konsistent mit einem Nash-Gleichgewicht eines mehrskaligen thermodynamischen Spiels sind, wobei die Payoff-Funktion die integrierte Entropieproduktion über kosmologische Zeitskalen ist. Innerhalb dieses Rahmens wird die Quantenmechanik als Gleichgewicht gemischter Strategien uminterpretiert, wobei die Born-Regel über umgebungsgestützte Invarianz (Envariance) als einzige Gleichgewichtsverteilung umgedeutet wird—eine konzeptuelle Uminterpretation, keine neue Herleitung. Symmetriebrechung entspricht Phasenübergängen zwischen Gleichgewichten, und Fine-Tuning wird als eingeschränkte Optimierung statt als Zufall uminterpretiert. Im Unterschied zu bisherigen thermodynamischen Ansätzen zum Fine-Tuning, die einzelne Parameter isoliert behandeln, liefert FST-I einen hierarchischen mehrskaligen Rahmen, in dem Parameter durch Stabilität über gekoppelte Sektoren selektiert werden. Der Ansatz modifiziert nicht den mathematischen Formalismus der Quantenfeldtheorie; er liefert keine quantitativen Vorhersagen jenseits der etablierten Physik, bietet aber ein vereinigendes interpretatives Vokabular, das in stochastischer Spieltheorie und Mean-Field-Dynamik begründet ist. Ein semi-analytisches Sternmodell zeigt, dass die beobachtete Feinstrukturkonstante innerhalb eines breiten Plateaus nahezu maximaler integrierter stellarer Entropieproduktion liegt ($\mathcal{S}/\mathcal{S}_{\max} = 0,988$), was eine erste quantitative Konsistenzprüfung—wenn auch noch keinen entscheidenden Test—für die Entropie-Optimalitätshypothese liefert. Das Plateau selbst (mit $\mathcal{S}/\mathcal{S}_{\max} > 0,92$ über den gesamten lebensfähigen Bereich) zeigt, dass stellare Entropieproduktion allein α nicht scharf selektiert; ein zweidimensionaler Scan über α und m_e/m_p ergibt $\mathcal{S}/\mathcal{S}_{\max}^{2D} = 0,47$, was bestätigt, dass hierarchische mehrskalige Einschränkungen aus der Atom- und Chemischen Physik erforderlich sind. Wir etablieren Falsifizierbarkeitskriterien und identifizieren die Bedingungen für einen vollständigen Mehrparameter-Test. Der Rahmen befindet sich im Stadium einer strukturierten Hypothese, die rechnerische Validierung erfordert, nicht einer prädiktiven Theorie.

Schlüsselwörter: Spieltheorie, Entropieproduktion, Standardmodell, Fine-Tuning, Nash-Gleichgewicht, Quantenmechanik, Symmetriebrechung, Envariance, Dekohärenz

1 Einleitung: Das Fine-Tuning-Problem der fundamentalen Physik

Das Streben nach einem einheitlichen theoretischen Rahmen in der fundamentalen Physik hat sich traditionell auf axiomatische Ansätze gestützt, bei denen die Kernprinzipien der Quantenmechanik und die Parameterwerte des Standardmodells als irreduzible Gegebenheiten akzeptiert werden. Die historische Trennung zwischen dem mikroskopischen Quantenbereich und dem makroskopischen thermodynamischen Verhalten hat zu tiefgreifenden Interpretationsherausforderungen geführt, insbesondere dem Messproblem und dem unerklärlichen Fine-Tuning kosmologischer Konstanten [Adams, 2019].

Das Standardmodell enthält 19 freie Parameter¹—Kopplungskonstanten, Massen und Mischungswinkel—deren Werte experimentell bestimmt werden müssen, anstatt aus ersten Prinzipien hergeleitet zu werden. Diese Werte zeigen bemerkenswertes “Fine-Tuning”: kleine Variationen würden Kernbindung verhindern, Atome destabilisieren oder die Massenhierarchie grundlegend verändern. Diese Beobachtung hat eine umfangreiche Diskussion ausgelöst, wobei vorgeschlagene Erklärungen vom anthropischen Prinzip [Weinberg, 1987, Susskind, 2005] bis zu Landscape-Szenarien in der Stringtheorie [Bousso & Polchinski, 2000] reichen.

Der vorgeschlagene Rahmen, die Funktionale Stabilitätstheorie I (FST-I), bietet eine neue interpretative Perspektive. Er untersucht die Hypothese, dass die axiomatische Struktur der Quantenmechanik und das hochspezifische Fine-Tuning des Standardmodells als die emergenten, eingeschränkten Gleichgewichtsergebnisse eines mehrskaligen Optimierungsspiels verstanden werden können, das durch thermodynamische Prinzipien bestimmt wird. FST-I leitet keine Parameterwerte aus ersten Prinzipien ab und generiert keine quantitativen Vorhersagen jenseits der etablierten Physik; sein Beitrag ist ein vereinigendes konzeptuelles Vokabular, das bekannte Parametersensitivitäten innerhalb einer spieltheoretischen Architektur organisiert.

In diesem Paradigma wird das Universum als ein komplexes, nicht-gleichgewichtiges thermodynamisches System modelliert, dessen großskalige Dynamik konsistent mit hohen Entropieproduktionsraten über kosmologische Epochen hinweg ist [Kleidon & Lorenz, 2004]. Die effektiven Freiheitsgrade in diesem Spiel sind die Vakuumfeldsektoren, deren Kopplungen die thermodynamischen Payoffs bestimmen, die durch lokale Entropieproduktion definiert sind. Durch die Verknüpfung von nicht-kooperativer Spieltheorie, umgebungsinduzierter Superselektion (Einselection) und dem Maximum Entropy Production Principle (MEPP) bietet FST-I einen vereinigenden interpretativen Rahmen für den Ursprung von Quantenwahrscheinlichkeiten, die Notwendigkeit spontaner Symmetriebrechung und die Lage der physikalischen Konstanten im Parameterraum [Eisert et al., 1999, Lasry & Lions, 2007, Chakrabarti et al., 2024].

¹Drei Eichkopplungen (α_{EM} , α_s , α_W), sechs Quark-Massen, drei geladene Lepton-Massen, vier CKM-Parameter (drei Mischungswinkel und eine CP-verletzende Phase), die Higgs-Masse, das Higgs-VEV und der QCD-Vakuumwinkel θ_{QCD} . Unter Einbeziehung von Neutrinomassen und PMNS-Mischung steigt die Anzahl auf ~ 26 .

2 Strukturelle Ausrichtung: FST-I als Pattern-A-Instanz

Die spieltheoretische Rahmung des Standardmodells in dieser Arbeit ist nicht bloß eine Heuristik, sondern eine Realisierung der **Pattern-A-Stabilitätslogik**, die im FST-Forschungsökosystem etabliert wurde (siehe Geiger [2026d]). Pattern A bezeichnet eine wiederkehrende Dreischrittstruktur: (i) ein unendlich-dimensionaler Konfigurationsraum wird durch Einschränkungen auf eine endliche effektive Dimension reduziert, (ii) verbleibende Instabilitäten signalisieren verborgene Freiheitsgrade, die Eichfixierung erfordern, und (iii) das resultierende eingeschränkte Funktional ist positiv-definit, was Stabilität zertifiziert. Die jüngste **eichtheoretische Reformulierung der Riemannschen Vermutung** (siehe Geiger [2026c]) liefert das strukturelle Vorbild für diese Architektur.

Innerhalb dieses verallgemeinerten Stabilitätsrahmens wird das Standardmodell-Gleichgewicht wie folgt verstanden:

- a) **Analytische Rang-Endlichkeit (Null-Tail):** Der unendlich-dimensionale Hilbert-Raum der Feldkonfigurationen bleibt handhabbar, weil der “strategisch gangbare” Unterraum analytisch begrenzt ist. Der hochenergetische (UV-)Tail wird durch die Entropieproduktions-Einschränkung neutralisiert, was Informationslecks in unphysikalische Sektoren verhindert.
- b) **Endliche Negativität als Eichsignal:** Die Existenz “ungebrochener” oder masseloser Symmetrien ist das Analogon der endlichen Negativität im arithmetischen Kern. Diese sind keine Defekte, sondern Signale verborgener Freiheitsgrade, die durch eine Eichverschiebung stabilisiert werden müssen—dargestellt hier durch Symmetriebrechung und den Higgs-Mechanismus.
- c) **Eingeschränkte funktionale Positivität (Nash-Stabilität):** Das Nash-Gleichgewicht (Standardmodell) ist der “eichstabile” Zustand, in dem das Freie-Energie-Funktional ein eingeschränktes Minimum erreicht. So wie die RH auf eine Rang-2-Stabilisierung reduziert wird, ist die Standardmodell-Stabilität das Ergebnis einer endlichen Menge von Parameterkopplungen, die globale thermodynamische Positivität gewährleisten.

Diese Ausrichtung transformiert FST-I von einer plausiblen Analogie in eine *strukturelle* Analogie des “Funktionale Positivität unter Einschränkung”-Mechanismus. Wir betonen, dass dies eine Analogie bleibt—der formale Beweis, dass der Standardmodell-Parameterraum einen resolventenstabilen Fixpunkt im Sinne von [Geiger, 2026e] zulässt, wurde nicht erbracht. Der Wert der Analogie liegt in der Organisation der bekannten Parametersensitivitäten (Abschnitte 6–10) innerhalb einer einheitlichen konzeptuellen Architektur. Eine erste quantitative Konsistenzprüfung liefert das semi-analytische Sternmodell in Abschnitt 10.3, wo die beobachtete Feinstrukturkonstante 98,8% der maximalen stellaren Entropieproduktion erreicht (Tabelle 2).

Terminologie. Im gesamten Paper bezeichnet *resolvent-stabil*, in struktureller Analogie zur spektralen Lückeneigenschaft in [Geiger, 2026e], einen Fixpunkt der Dynamik, bei dem die Störungsanalyse zweiter Ordnung (Hessian oder Resolvent-Entwicklung) in allen Nicht-Eich-Richtungen strikt positive Eigenwerte liefert. Diese Terminologie wird als

konzeptuelle Kurzbezeichnung verwendet; der formale Transfer auf physikalische Systeme erfordert in jedem Fall domänenspezifische Verifikation, die für den Standardmodell-Parameterraum noch nicht durchgeführt wurde.

3 Grundlagen der stochastischen Spieltheorie in physikalischen Systemen

Um die Anwendung der Spieltheorie auf fundamentale Felder zu verstehen, muss man von klassischen Modellen mit endlich vielen Agenten zu kontinuierlichen, stochastischen Mean-Field-Spielen übergehen.

3.1 Vom Nash-Gleichgewicht zu Mean-Field-Spielen

In der klassischen Mikroökonomie und Entscheidungstheorie beschreibt ein Nash-Gleichgewicht [Nash, 1950] einen Zustand, in dem kein Agent einseitig von seiner gewählten Strategie abweichen kann, um seinen Payoff zu verbessern, gegeben die Strategien aller anderen Agenten. Bei der Erweiterung auf Quantensysteme erweist sich der klassische spieltheoretische Formalismus als ein eingeschränkter Spezialfall einer umfassenderen Quanten-Spieltheorie [Eisert et al., 1999], in der die von-Neumann-Entropie und die von-Neumann-Morgenstern-Nutzenfunktion eine gemeinsame mathematische Struktur aufweisen (beide sind reellwertige, konkave Funktionale auf konvexen Zustandsräumen) und der Hamilton-Operator als Kodierung der strategischen Payoff-Struktur interpretiert werden kann [Abel, 2023, Eisert et al., 1999].

Wenn die Anzahl der interagierenden Agenten (Feldanregungen) gegen unendlich geht ($N \rightarrow \infty$), geht der diskrete Nash-Gleichgewichts-Rahmen in ein Mean Field Game (MFG)-Gleichgewicht über [Lasry & Lions, 2007]. In diesem Limes optimieren individuelle Agenten ihre Kostenfunktionale gegenüber der empirischen Verteilung der gesamten Population, getrieben durch kontrollierte McKean-Vlasov-artige stochastische Differentialgleichungen [Lasry and Lions, 2006]. Neuere Arbeiten haben verfeinerte L^∞ -Approximationsschranken für Nash-Gleichgewichte in Wasserstein-Raum-Formulierungen von MFGs etabliert Djete and Touzi [2026], was einen rigorosen metrischen Rahmen für die Konvergenz endlich-vieler-Agenten-Gleichgewichte zu ihren Mean-Field-Limiten liefert.

Das Maß $m(p, t)$ wird als Wahrscheinlichkeitsverteilung über Parameterkonfigurationen interpretiert, die die relative Stabilität dynamischer Realisierungen kodiert—nicht als ontologisches Bekenntnis zu einem Multiversum. Der MFG-Rahmen bleibt rein mathematisch; physikalischer Gehalt ergibt sich erst durch die Spezifikation des Lagrangians L und der Wertfunktion V .

3.2 Hamilton-Jacobi-Bellman-Dynamik

Die Evolution dieser Systeme beruht auf dynamischer Programmierung und Fixpunktargumenten, konkret gesteuert durch die Hamilton-Jacobi-Bellman-Gleichung:

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \mathcal{H}(x, \nabla V, t) = 0 \quad (1)$$

wobei die Wertfunktion V und der Kontroll-Hamiltonian $\mathcal{H}$ die optimalen Rückkopplungsstrategien bestimmen [Lasry & Lions, 2007]. Dieser stochastische Spielrahmen bildet

das mathematische Fundament für die Interpretation von Quantenzuständen nicht als physikalische Wellen, sondern als Wahrscheinlichkeitsverteilungen über einen komplexen Strategieraum.

3.3 Quanten-Strategie-Korrespondenz

Klassische Einbettung. Sei $\Delta_n = \{p \in \mathbb{R}_{\geq 0}^n : \sum_i p_i = 1\}$ der Simplex der klassischen gemischten Strategien über n reine Strategien und sei $\mathcal{D}(\mathcal{H})$ die Menge der Dichtematrizen auf $\mathcal{H} = \mathbb{C}^n$. Es gibt eine kanonische affine Einbettung $\iota : \Delta_n \hookrightarrow \mathcal{D}(\mathcal{H})$ gegeben durch $\iota(p) = \sum_i p_i |i\rangle\langle i|$, deren Bild genau die kommutative (diagonale) Teilmenge von $\mathcal{D}(\mathcal{H})$ ist. Für jede diagonale Observable $A = \sum_i a_i |i\rangle\langle i|$ erfüllt der Erwartungswert $\text{tr}(\iota(p)A) = \sum_i p_i a_i$, was exakt die klassische erwartete Payoff-Struktur reproduziert.

Nichtkommutative Erweiterung. Dichtematrizen stellen somit eine *nichtkommutative Erweiterung* klassischer gemischter Strategien dar: diagonale Zustände reproduzieren klassische Randomisierung, während Nichtdiagonal-Terme basisabhängige Interferenzstruktur kodieren, die keine klassische Simplex-Darstellung besitzt. Nichtdiagonalelemente ρ_{ij} ($i \neq j$) repräsentieren phasensensitive Kopplungen zwischen Basisalternativen unter unitärer Evolution und nichtkommutierenden Observablen—sie sind *keine* klassischen Korrelationen zwischen reinen Strategien [Lindblad, 1976].

Status und MFG-Kompatibilität.

Wir behandeln diese Quanten-Strategie-Korrespondenz als *kommutative Spezialisierung*, nicht als Isomorphismus von Zustandsräumen. Präzise gilt: Unter einer Lindblad-Optimal-Transport-Geometrie auf $\mathcal{D}(\mathcal{H})$, deren Generator die diagonale Unteralgebra invariant lässt und auf den Diagonalen einen Markov-Generator Q induziert, werden drei Eigenschaften erwartet: (i) Diagonale Anfangszustände bleiben unter der Vorwärtsdynamik diagonal; (ii) die nichtkommutative OT-Metrik reduziert sich auf den Diagonalen auf die diskrete Maas–Mielke–Erbar OT-Metrik auf Δ_n ; (iii) das gekoppelte Vorwärts–Rückwärts-System reduziert sich auf die endlichdimensionale Lasry–Lions Master-Gleichung. Diese Eigenschaften werden als Konjektur formuliert. Ein rigoroser Beweis unter den genannten geometrischen Bedingungen wurde nicht publiziert und stellt ein offenes mathematisches Problem dar (siehe auch Tabelle 4). Falls etabliert, wären klassische gemischte Strategien auf Δ_n ein kommutativer Spezialfall eines Quanten-MFG auf $\mathcal{D}(\mathcal{H})$.

Allerdings kann eine echte Quantenkorrespondenz mit Kohärenzen (Off-Diagonal-Elementen) *nicht* aus klassischem W_2 -MFG allein gewonnen werden. Jede unitäre Komponente $\partial_t \rho = -i[H, \rho] + \dots$ mit nicht-diagonalem H treibt die Dynamik sofort von der Diagonaluntermannigfaltigkeit weg, und Geodätische in Quanten-OT erhalten $\iota(\Delta_n)$ generisch nicht. Kohärenzen erfordern eine nichtkommutative Erweiterung des Zustandsraums und der Analysis, die über die klassische Lasry–Lions-Theorie hinausgeht.

Der Rest dieses Papers baut auf der kommutativen Korrespondenz als konzeptuellem Organisationsprinzip auf. Die Erweiterung auf Kohärenzen bleibt ein offenes Problem für zukünftige Arbeit.

4 Quantenmechanik als gemischte Strategie

Um das thermodynamische Spiel mathematisch zu begründen, bilden wir die formalen Komponenten der Quantenmechanik auf die Elemente der Spieltheorie ab. Im vorgeschla-

genen Rahmen wird die axiomatische Struktur der Quantenmechanik uminterpretiert—auf der Ebene des Vokabulars, nicht neuer Physik—als thermodynamisches Optimierungsspiel, dessen Freiheitsgrade die Vakuumfeldsektoren sind. Diese Abbildung ist ein *konzeptuelles Organisationsprinzip*: sie modifiziert nicht den Formalismus, leitet keine neuen Ergebnisse ab und generiert keine Vorhersagen jenseits der Standard-Quantentheorie (siehe Abschnitt 3, “Geltungsbereich und formale Abgrenzung”). Der Wert liegt in der Aufdeckung struktureller Parallelen über Skalen hinweg, nicht in der Ersetzung etablierter Formalismen.

4.1 Zustände als Strategien, Superposition als gemischte Strategie

Wir interpretieren Quantenzustände direkt als Strategien in diesem thermodynamischen Spiel. Ein reiner Quantenzustand $|\psi_i\rangle$ entspricht einer reinen Strategie. Folglich wird eine Quantensuperposition, definiert als $\sum_i c_i |\psi_i\rangle$, als gemischte Strategie identifiziert. Das Betragsquadrat der Amplitude, $|c_i|^2$, repräsentiert das Wahrscheinlichkeitsgewicht, das dieser spezifischen Strategie zugewiesen wird. Diese Identifikation operiert innerhalb der in Abschnitt 3 etablierten kommutativen Spezialisierung: die diagonale Dichtematrix $\rho = \sum_i |c_i|^2 |i\rangle\langle i|$ reproduziert die klassische gemischte-Strategie-Struktur, während Nichtdiagonal-Kohärenzen eine nichtkommutative Erweiterung erfordern, die über den Umfang der vorliegenden Analyse hinausgeht.

Im mathematischen Formalismus stochastischer Spieldynamik erlaubt eine gemischte Strategie einem Agenten, Unsicherheit zu navigieren, indem er eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über den verfügbaren Aktionsraum aufrechterhält [Busemeyer & Bruza, 2012]. Die Fähigkeit, Superpositionen aufrechtzuerhalten, erlaubt es den Feldanregungen, gleichzeitig mehrere evolutionäre Pfade zu erkunden, wodurch sichergestellt wird, dass der gesamte Konfigurationsraum kartiert wird, bevor eine thermodynamische Festlegung durch Umgebungsinteraktion erzwungen wird.

Entscheidend ist, dass Superposition nicht epistemische Unsicherheit über eine verborgene zugrundeliegende Realität darstellt, sondern vielmehr die objektive strategische Koexistenz mehrerer Feldkonfigurationen vor der Payoff-Realisierung.

4.2 Die Born-Regel als Gleichgewichtsverteilung

Innerhalb dieses spieltheoretischen Konstrukts ist die Born-Regel kein unabhängiges Postulat. Stattdessen kann die Born-Regel als Gleichgewichtsverteilung der Strategien in einem Nash-Gleichgewicht gemischter Strategien uminterpretiert werden (siehe Abschnitt 4 für den präzisen Umfang dieser Aussage). Der Payoff für das System ist die lokale Entropieproduktion zum Zeitpunkt der Messung (Interaktion). Strategien mit einem höheren erwarteten thermodynamischen Payoff werden mit größerer Häufigkeit realisiert. Daher ist die durch $|\psi|^2$ definierte Wahrscheinlichkeitsverteilung die stationäre Verteilung des Spiels.

4.2.1 Neuinterpretation via Envariance

Klarstellung: Das Folgende stellt keine unabhängige Herleitung der Born-Regel dar. Es ist eine *Neuinterpretation* von Zureks Envariance-Programm [Zurek, 2003, 2005] im spieltheoretischen Vokabular von FST-I. Zureks originale Herleitung ist selbst umstritten: Schlosshauer & Fine (2005) [Schlosshauer & Fine, 2005] erheben Einwände gegen

die Behauptung, dass die Born-Regel allein aus Envariance ohne Zirkularität folgt. Der Beitrag von FST-I hier besteht darin, zu beobachten, dass Zureks Symmetrieargumente natürlich auf das Nash-Gleichgewichts-Konzept abbilden—eine konzeptuelle Verbindung, kein neues mathematisches Ergebnis.

Die Herleitung der Born-Regel als Gleichgewichtsverteilung wird durch den Mechanismus der umgebungsgestützten Invarianz, oder “Envariance”, illustriert, die von Zurek entwickelt wurde [Zurek, 2003, 2005].

Wenn ein Quantensystem $\mathcal{S}$ mit seiner Umgebung $\mathcal{E}$ verschränkt wird, kann der zusammengesetzte reine Zustand über die Schmidt-Zerlegung ausgedrückt werden:

$$|\Psi_{SE}\rangle = \sum_k \alpha_k |s_k\rangle \otimes |e_k\rangle \quad (2)$$

wobei $\{|s_k\rangle\}$ und $\{|e_k\rangle\}$ orthonormale Basen für die jeweiligen Hilbert-Räume $\mathcal{H}_S$ und $\mathcal{H}_E$ sind [Schlosshauer & Fine, 2005].

Envariance besagt, dass eine lokale Eigenschaft des Systems unabhängig von Transformationen ist, die durch alleiniges Einwirken auf die Umgebung perfekt rückgängig gemacht werden können:

Transformation	Mechanismus	Implikation
Phasen-Envariance	$u_S = e^{i\beta_k} s_k\rangle \langle s_k $	Phasen tragen keine strategische Information
Tausch-Envariance	Vertauschen von $ s_1\rangle$ und $ s_2\rangle$	Gleiche Amplituden $\Rightarrow$ gleiche Wahrscheinlichkeiten
Zählungserweiterung	Feinstrukturierung der Umgebung	Verallgemeinerung auf alle rationalen p_k

Die Häufigkeit der Strategierealisierung wird deterministisch als $p_k \propto |\alpha_k|^2$ bewiesen. In FST-I wird diese envariante Herleitung als formale Signatur eines Nash-Gleichgewichts erkannt. Da die Umgebung das System kontinuierlich überwacht, wäre jede strategische Abweichung von der Born-Wahrscheinlichkeitsverteilung suboptimal und würde sofort durch die schnelle Unterdrückung von Phasenkohärenzen korrigiert. Ein verwandter Relaxationsmechanismus—allerdings basierend auf fundamental anderer Dynamik—erscheint in der Pilotwellen-Interpretation: Valentini & Westman [Valentini & Westman, 2005] zeigen, dass Nicht-Born-Verteilungen durch Mischung durch die Pilotwelle in der de Broglie-Bohm-Theorie zu $|\psi|^2$ relaxieren. Ihr Ergebnis stützt die Universalität der Born-Regel-Relaxation über Interpretationen hinweg, aber der zugrundeliegende Mechanismus (deterministische Hidden-Variable-Dynamik) unterscheidet sich vom hier vorgeschlagenen spieltheoretischen Bild.

4.3 Das Pfadintegral als Summe über Strategien

Der konzeptuelle Ankerpunkt dieser Interpretation ist die Feynmansche Pfadintegral-Formulierung. Die Übergangsamplitude wird durch die Summe über alle möglichen Historien gegeben:

$$A = \sum_{\text{paths}} e^{\frac{i}{\hbar} S[\text{path}]} \quad (3)$$

Hier repräsentiert jeder einzelne Pfad eine vollständige Strategie, und die Wirkung S kodiert den kumulativen Payoff dieser Strategie über die Zeit. Quanteninterferenz wirkt

als Mechanismus des strategischen Wettbewerbs. Im semiklassischen Limes tragen nur Pfade nahe der stationären Phase konstruktiv bei.

Stationäre Phase als Sattelpunkt-Gleichgewicht. Eine wichtige Feinheit muss angesprochen werden: In der Minkowski-Signatur ergibt die stationäre-Phase-Bedingung $\delta S = 0$ einen *Sattelpunkt*, kein Maximum. Das korrekte spieltheoretische Analogon ist daher nicht die Payoff-Maximierung eines einzelnen Agenten, sondern ein *Nullsummen-Sattelpunkt-Gleichgewicht* (Minimax-Nash). In Hamilton-Form erster Ordnung,

$$S[q, p] = \int_{t_0}^{t_1} (p \cdot \dot{q} - H(q, p)) dt, \quad (4)$$

sind die klassischen Gleichungen äquivalent zu den Sattelpunktbedingungen $\delta S/\delta q = 0$, $\delta S/\delta p = 0$ —keine infinitesimale einseitige Variation in einer der konjugierten Variablen kann die entsprechende Seite des Sattelpunkts verbessern.

Euklidische Formulierung. Nach Wick-Rotation ($t \mapsto -i\tau$) wird das Gewicht zu $\exp(-S_E[q]/\hbar)$, und der semiklassische Limes wird durch *Minima* von S_E bestimmt. Eine wörtliche Payoff-Interpretation erhält man dann durch Definition des Nutzens als $U[q] := -S_E[q]$, sodass Gleichgewichtspfade U maximieren (äquivalent S_E minimieren). Die Minkowski-stationäre-Phase-Aussage wird durch analytische Fortsetzung wiederhergestellt. Im Rest dieses Papers sollten Verweise auf “Payoff-Maximierung” in diesem euklidischen Sinne verstanden werden, sofern nicht anders angegeben.

Diese Formulierung ersetzt effektiv den klassischen Begriff einer einzelnen, eindeutigen Trajektorie durch ein Funktionalintegral über eine Unendlichkeit quantenmechanisch möglicher Trajektorien [Feynman & Hibbs, 1965]. Auf Feldanregungen angewandt, dient die euklidische Wirkung als Nutzenfunktion [Kleinert, 2009]. Der gesamte Quantenpropagationsprozess ist eine parallelisierte mathematische Berechnung, bei der jede denkbare Strategie gleichzeitig evaluiert wird.

4.4 Destruktive Interferenz als Strategieeliminierung

Nicht-stationäre Pfade—solche, die weit vom Sattelpunkt der Wirkung entfernt liegen—erfahren schnelle Phasenoszillation, was zu destruktiver Interferenz führt. Im Kontext der Spieltheorie spielt destruktive Interferenz genau die Rolle der evolutionären Eliminierung: Strategien, die vom Gleichgewicht abweichen, löschen sich gegenseitig aus. Was übrig bleibt, sind die stabilen, konstruktiven Koalitionen von Pfaden, die die robusten Gleichgewichte der Felddynamik repräsentieren.

Diese Dynamik ist lose analog zu Selektionsprozessen in der evolutionären Biologie, insofern als nicht-optimale Strategien eliminiert werden. Die Analogie sollte jedoch nicht überstrapaziert werden: destruktive Interferenz operiert auf komplexen Amplituden in einem einzelnen System, nicht auf Populationen mit Vererbung, Variation und differentieller Fitness. In einer hochkompetitiven stochastischen Umgebung weisen Strategien, die vom Sattelpunkt-Gleichgewicht abweichen, stark divergierende komplexe Phasen auf. Bei Aufsummierung im Pfadintegral summieren sich diese hochoszillierenden Terme zu Null, was effektiv die Wahrscheinlichkeit eliminiert, dass das System Nicht-Gleichgewichtszustände einnimmt.

4.5 Messung als Payoff-Realisierung

Das kontroverse Konzept des Wellenfunktionskollapses wird als Payoff-Realisierung umgedeutet. Messung entspricht der Payoff-Realisierung durch irreversible Kopplung an makroskopische, thermodynamische Freiheitsgrade. Es gibt keinen mystischen “physikalischen Kollaps”; vielmehr markiert das Messereignis das Ende der strategischen Flexibilität. Das System legt sich auf einen definitiven Zustand fest und extrahiert den thermodynamischen Payoff.

Die Dekohärenztheorie liefert den exakten physikalischen Mechanismus für diese Payoff-Realisierung [Schlosshauer, 2007]. Wenn ein Quantensystem mit einer makroskopischen Umgebung interagiert, werden die Phasenbeziehungen der Superposition irreversibel delokalisiert, wobei Information in die unbeobachtbaren Freiheitsgrade des umgebenden Bads transferiert wird. Dieser Prozess, Einselection, erzwingt ein effektives Verbot des Großteils des Hilbert-Raums, eliminiert fragile “Schrödinger-Katzen”-Zustände und lässt nur einen diskreten Satz robuster, klassischer Zeigerzustände übrig [Zurek, 2003].

Darüber hinaus wird die Heisenbergsche Unschärferelation als Erfordernis strategischer Flexibilität verstanden: konjugierte Variablen können nicht gleichzeitig fixiert werden, da dies den Strategieraum einschränken würde und das System daran hindern würde, ein optimales Gleichgewicht gemischter Strategien zu erreichen [Busch et al., 2007].

4.6 Gültigkeitsbereich und formale Abgrenzung

Es ist wichtig, explizit anzugeben, was diese Interpretation beinhaltet und was sie vermeidet. Dieser Rahmen modifiziert nicht den mathematischen Formalismus der Quantenmechanik. Er führt keine verborgenen Variablen ein, noch verändert er die vorhersagenden Ergebnisse der Standard-Quantentheorie. Stattdessen liefert er eine funktionale Interpretation, in der die axiomatische Struktur der Quantenmechanik notwendigerweise aus Optimierungs- und Gleichgewichtsprinzipien folgt, die thermodynamische Systeme steuern.

Wert der spieltheoretischen Reformulierung. Wir beanspruchen keine neue Herleitung der Born-Regel oder neue quantitative Vorhersagen über die Standard-Quantentheorie hinaus. Der Beitrag ist eine *strukturelle Vereinigung*: Envariance selektiert Born-Gewichte als Stabilitäts-/Fixpunktbedingung unter zulässigen Transformationen, in direkter Analogie zu KL/Freie-Energie-Gleichgewichten in der statistischen Mechanik (Gibbs-Minimum, FST-II) und Replikator-Dynamik in der evolutionären Biologie (Nash/ESS, FST-III). Das spieltheoretische Vokabular macht die impliziten Annahmen des Envariance-Ansatzes als “Interaktionsregeln” explizit—erlaubte Symmetrien, Informationszugang und Stabilität unter einseitigen Abweichungen—und verbessert dadurch die Axiom-Transparenz. In diesem Sinne ist der Beitrag konzeptuelle Vereinigung und Axiom-Buchführung, kein neues Theorem.

Durch die Verankerung der Postulate der Quantenmechanik direkt an den Formalismen der stochastischen Spieldynamik und Envariance liefert FST-I eine gemeinsame Sprache, die Quantenmessung, chemische Selektion und biologische Evolution als Instanzen einer gemeinsamen Fixpunkt-/Variationsschablone verbindet [Schlosshauer & Fine, 2005]. Der mathematische Apparat der Quantenmechanik wird in seiner Gesamtheit bewahrt [Eisert et al., 1999], aber sein ontologischer Status wird verschoben: er wird als optimaler Kontrollrahmen für thermodynamische Effizienz unter Bedingungen unvollständiger Information erkannt.

5 Das Maximum Entropy Production Principle als globale Nutzenfunktion

Um von der Mikrodynamik quantenmechanischer gemischter Strategien zur Makrodynamik kosmologischer Evolution überzugehen, müssen wir die globale Nutzenfunktion, die das thermodynamische Spiel antreibt, explizit definieren. In FST-I wird diese Funktion durch das Maximum Entropy Production Principle (MEPP) bereitgestellt [Kleidon & Lorenz, 2004].

5.1 Formulierung von MEPP

MEPP besagt, dass komplexe, nicht-gleichgewichtige Systeme, die stetigem äußerem Antrieb unterliegen, sich unweigerlich selbst organisieren, um den spezifischen thermodynamischen Pfad zu wählen, der die Rate der Entropieproduktion ($\dot{S}$) maximiert [Dyke & Kleidon, 2010]. Ursprünglich im Kontext der planetären Klimatologie von Paltridge [Paltridge, 1975] formuliert und nachfolgend über Fluidodynamik, Chemie und Biologie verallgemeinert [Kleidon & Lorenz, 2004], repräsentiert MEPP den kontinuierlichen Antrieb des Universums, Energiegradienten so effizient wie möglich zu dissipieren.

5.2 Status und Kontroverse von MEPP

Wichtig: MEPP ist ein aktives Diskussionsthema in der Gemeinschaft der Nicht-Gleichgewichtsthermodynamik. Sein Status als fundamentales Gesetz, als nützliche Heuristik oder als rahmenabhängiges Postulat ist umstritten:

- **Grinstein & Linsker (2007)** zeigten, dass MEPP nicht allgemein für diskrete stochastische Systeme gilt und nicht ohne zusätzliche Annahmen aus der Standard-Nicht-Gleichgewichtsthermodynamik abgeleitet werden kann [Grinstein & Linsker, 2007].
- **Polettini (2013)** verschärfte diesen Einwand für Ziegler-MaxEP jenseits der linearen Antwort: Stochastisch-thermodynamische Modelle können die von Ziegler geforderten Reziprozitätsrelationen verletzen; in Netzwerkmodellen folgen Steady States daher nicht schon aus MaxEP [Polettini, 2013].
- **Dewar (2003)** argumentierte für MEPP als Konsequenz der Maximum-Entropie-Inferenz (Jaynes' Maximum-Entropie-Formalismus [Jaynes, 1957] angewandt auf Pfadwahrscheinlichkeiten), aber diese Herleitung wurde aus technischen Gründen kritisiert [Dewar, 2003].
- **Martyushev & Seleznev (2006)** liefern die umfassendste Übersicht und kommen zu dem Schluss, dass MEPP substanzielle empirische Unterstützung über viele Systeme hinweg hat, aber einer universell gültigen Herleitung entbehrt [Martyushev & Seleznev, 2006].
- **Sawada, Daigaku & Toma (2025)** bestätigten in einem aktuellen Review, dass MEPP makroskopische evolutionäre Trends gut beschreibt, eine rigorose Herleitung aus First Principles fern vom Gleichgewicht jedoch unvollständig bleibt [Sawada et al., 2025].

In FST-I wird MEPP als Arbeitshypothese behandelt—ein plausibles Organisationsprinzip mit empirischer Unterstützung in mehreren Domänen—statt als bewiesenes Axiom. Die Kernaussage des Papers erfordert nicht, dass MEPP universell gilt; sie erfordert, dass der Standardmodell-Parametersatz *konsistent mit* einem eingeschränkten Entropieproduktions-Optimum ist. Ob dies das Ergebnis von MEPP ist, das die Parameter über kosmologische Zeitskalen “selektiert”, oder eine strukturelle Eigenschaft stabiler Physik, die Falsifizierbarkeitskriterien in Abschnitt 10 sind dafür ausgelegt, dies zu entscheiden. Martyushev (2010) [Martyushev, 2010] identifizierte zwei Grundfragen, die jede MEPP-Anwendung beantworten muss: (i) ob das System lokales thermodynamisches Gleichgewicht erfüllt, und (ii) ob die Entropieproduktion bilinear in Flüssen und Kräften ist. Für die hier betrachteten Systeme fern vom Gleichgewicht ist Bedingung (ii) in der Regel nicht erfüllt, was MEPP auf einen heuristischen Stabilitätsfilter statt eines rigorosen Selektionsprinzips einschränkt.

Zirkularitätsvorbehalt. Wenn MEPP als Payoff-Funktion verwendet wird und Nash-Gleichgewichte als MEPP-maximierende Konfigurationen definiert werden, wird die Behauptung, dass beobachtete Systeme Nash-Gleichgewichte sind, *weil* sie Entropieproduktion maximieren, definitorisch zirkulär. Der nicht-zirkuläre Gehalt des Frameworks liegt in der *Stabilitäts*-Aussage: Die beobachteten Parameter sind nicht bloß entropieproduzierend, sondern in zweiter Ordnung stabil gegen Störungen. Diese Stabilitätseigenschaft ist unabhängig von der Payoff-Definition testbar (Abschnitt 6).

5.3 Operationale Modi

In multi-stabilen stochastischen Systemen manifestiert sich MEPP in zwei verschiedenen operationalen Modi [Martyushev & Seleznev, 2006]:

1. **Zustandsselektionsprinzip:** Bestimmt, welcher spezifische stationäre Zustand in einer hochgradig entarteten Landschaft eingenommen wird;
2. **Gradientenantwortprinzip:** Diktiert, wie das System auf Störungen reagiert.

Auf die fundamentale Physik übertragen, erfordert MEPP, dass die Regeln des Spiels—die fundamentalen Naturkonstanten—selbst so strukturiert sein müssen, dass sie die höchstmögliche nachhaltige thermodynamische Dissipation ermöglichen [Egan & Lineweaver, 2010]. Die Feldanregungen agieren als Agenten, deren Wechselwirkungsquerschnitte und Kopplungsstärken durch diese thermodynamische Nutzenfunktion eingeschränkt sind. Im FST-I-Rahmen impliziert dies nicht, dass physikalische Konstanten sich über die Zeit ändern; vielmehr werden die Konstanten in frühen kosmologischen Epochen selektiert (oder gefiltert) und bleiben danach fixiert.

Remark 1 (MEPP als Stabilitätsfilter, nicht als Maximierungsprinzip). Eine entscheidende Verfeinerung ergibt sich aus der Resolventenanalyse zweiter Ordnung, die in der eichtheoretischen Reformulierung der Riemannschen Vermutung entwickelt wurde [Geiger, 2026e]. Das FST-Framework beschreibt *Stabilitätsprinzipien*, keine Maximierungsprinzipien. Die Dynamik führender Ordnung ist entartet: viele Konfigurationen der Standardmodell-Parameter ergeben vergleichbare Entropieproduktionsraten erster Ordnung. Die Selektion erfolgt in zweiter Ordnung über resolventenartige Kopplung zwischen entarteten und komplementären Unterräumen. MEPP wirkt somit als ein *Stabilitätsfilter*, der den einzigen resolventenstabilen Fixpunkt innerhalb der entarteten

Mannigfaltigkeit identifiziert, anstatt ein globales Maximum zu selektieren. Die beobachteten Standardmodell-Parameter sind keine globalen Entropieproduktions-Maxima, sondern in zweiter Ordnung stabilisierte Gleichgewichte—Konfigurationen, die robust gegenüber Störungen sind, die sich durch Resonanzkopplungen zwischen Parametersektoren ausbreiten.

Skalentrennung und die FEP–MEPP-Dualität. Ein verwandtes Problem ist die scheinbare Spannung zwischen Entropie-*Minimierung* (Fristons Free Energy Principle, FEP) und Entropie-*Maximierung* (MEPP). Im FST-Rahmen löst sich diese Spannung durch Skalentrennung auf: Jeder Parametersektor minimiert lokal seine interne variationelle freie Energie und erhält dadurch seine strukturelle Integrität gegen Fluktuationen—das feldtheoretische Analogon einer Markov-Blanket-Struktur [Friston, 2010]. Diese einzeln stabilen Sektoren bilden jedoch gemeinsam eine hocheffiziente dissipative Architektur, deren *aggregierter* Effekt maximale Entropieproduktion auf der makroskopischen Skala ist. Interne FEP-Minimierung und externe MEPP-Maximierung sind daher keine konkurrierenden Prinzipien, sondern komplementäre Aspekte desselben Mehrskalengleichgewichts; die formale Behandlung erfolgt in FST-III (Proposition `fep-mepp`).

Conjecture 1 (FEP–England-Dualität). *Sei (I, B, E) eine Markov-Blanket-Zerlegung eines Systems im nichtgleichgewichtigen stationären Zustand, das lokale Detailed Balance erfüllt. Sei $\mathcal{A}_E$ die Menge zulässiger Blanket-Zustandstrajektorien über $[0, T]$, und sei $\mathcal{Q}_I$ die Menge variationeller Dichten über interne Zustände. Dann gilt im Erwartungswert über Trajektorien:*

$$\max_{a \in \mathcal{A}_E} \langle \Delta S_{\text{ext}} \rangle \iff \min_{q \in \mathcal{Q}_I} F_{\text{int}},$$

wobei $\Delta S_{\text{ext}} \geq 0$ die in den externen Zuständen produzierte Entropie ist, nach unten beschränkt durch das Crooks-Fluktuationstheorem [Crooks, 1999], und $F_{\text{int}} = \mathbb{E}_q[\ln q(s) - \ln p(s, o)]$ die variationelle freie Energie der internen Zustände ist [Friston et al., 2006]. Die beiden Optimierungsprobleme operieren auf verschiedenen Variablenmengen ($\mathcal{A}_E$ vs. $\mathcal{Q}_I$); die behauptete Äquivalenz besagt, dass am stationären Fixpunkt die Lösung des einen Problems die Lösung des anderen impliziert.

Diese Dualität wird ohne Beweis formuliert; das Argument ist eine Heuristik, motiviert durch das Crooks-Fluktuationstheorem, Englands dissipative Selbstreplikationschranke [England, 2013] und die variationelle Formulierung des Free Energy Principle. Eine rigorose Herleitung unter den genannten Bedingungen wurde nicht publiziert, und der genaue Sinn des Bikonditionals—ob es für alle stationären Zustände oder nur für eine eingeschränkte Klasse gilt—bleibt offen. Englands ursprüngliches Resultat liefert eine *untere Schranke* für Entropieproduktion bei Selbstreplikatoren, keine Äquivalenz mit Freie-Energie-Minimierung; die hier vermutete Dualität ist daher stärker als das, was die zitierte Literatur trägt.

Remark 2. Diese Dualität gilt im Erwartungswert über Trajektorien, nicht pfadweise. Sie erfordert lokale Detailed Balance an der Blanket-Grenze und erstreckt sich nicht auf Systeme mit gebrochener Zeitumkehrsymmetrie. Die Dualität ist daher als statistisches Ordnungsprinzip zu verstehen, nicht als dynamisches Gesetz.

6 Fine-Tuning als Optimierung

Die These, dass das Standardmodell für Entropieproduktion optimiert ist, muss operationalisiert werden, um testbare physikalische Konsequenzen zu liefern. Historisch wurden die exakten Werte der fundamentalen Konstanten als anthropische Koinzidenz betrachtet, fein abgestimmt auf einen willkürlichen Grad, um die Existenz von Beobachtern zu ermöglichen [Adams, 2019]. FST-I weist diese passive Interpretation zurück. Die Parameterlandschaft ist nicht auf Leben abgestimmt; sie ist auf optimalen, maximalen thermodynamischen Durchsatz abgestimmt, wovon biologische Komplexität lediglich ein lokalisiertes, hochdissipatives Nebenprodukt ist.

6.1 Definition des Optimierungsfunktional

Um das Maximum Entropy Production Principle analytisch zu formulieren, definieren wir das totale Entropieproduktions-Funktional über die relevante kosmologische Epoche:

$$\mathcal{S}[\vec{p}] = \int_{t_{BB}}^{t_{\Lambda}} \dot{S}(\vec{p}, t) dt \quad (5)$$

Hier bezeichnet $\vec{p}$ den Satz dimensionsloser Standardmodell-Parameter, wie $\vec{p} = \{\alpha_{EM}, \alpha_s, \alpha_W, m_e/m_p, m_u/m_d, \dots\}$. Die Integrationsgrenzen erstrecken sich vom Urknall (t_{BB}) bis zum Beginn der Dunkle-Energie-Dominanz (t_{Λ}), was die primäre Epoche der Strukturbildung und stellaren Nukleosynthese definiert.

Entscheidend ist, dass $\dot{S}$ nicht die grobkörnige Gesamtentropie des Universums darstellt (die von der Bekenstein-Hawking-Entropie supermassiver Schwarzer Löcher dominiert wird, die $\sim 10^{104} k_B$ aufweisen [Egan & Lineweaver, 2010]). Schwarze Löcher sind thermodynamische Endpunkte, keine aktiven Produktionsmechanismen. Stattdessen ist $\dot{S}$ definiert als die baryonengewichtete Entropieproduktionsrate, die durch anhaltende nukleare, elektromagnetische und gravitationelle Prozesse erzeugt wird—primär angetrieben durch Sternfusion und nachfolgende Photonen-Thermalisierung.

6.2 Variationsprinzip mit Einschränkungen

Wenn das Standardmodell das Ergebnis eines thermodynamischen Spiels ist, muss seine Parameterkonfiguration ein Variationsprinzip $\delta\mathcal{S} = 0$ mit $\delta^2\mathcal{S} \leq 0$ (eingeschränktes lokales Maximum) erfüllen, unter spezifischen Randbedingungen:

1. **Nukleare Stabilität:** Die Existenz gebundener, stabiler Kerne (was spezifische Verhältnisse von starker zu elektromagnetischer Kopplung erfordert).
2. **Protonenstabilität:** Das Proton muss innerhalb des Standardmodells stabil gegen Zerfall sein (Baryonenzahlerhaltung), sodass Wasserstoffbrennstoff über kosmologische Zeitskalen verfügbar bleibt ($\tau_p \gg t_{\star}$).
3. **Chemische Komplexität:** Die Möglichkeit stabiler Elektronenorbitale zur Bildung atomarer und molekularer Netzwerke.

6.3 Die Diproton-Katastrophe

Detaillierte Analysen zeigen extreme Parametersensitivität. Wie von Adams (2019) demonstriert, unterliegt die starke Kopplungskonstante (α_s) einem hochsensitiven Fine-Tuning [Adams, 2019]:

- Wäre die starke Kraft um $\sim 10\%$ **reduziert**, würde der Deuteriumkern ungebunden, was den primären nukleosynthetischen Pfad für Sternfusion vollständig kappen würde.
- Wäre die starke Kraft um $\sim 10\%$ **erhöht**, würden Diprotonen (Helium-2) gebunden und hochstabil. Sterne würden die träge schwache Wechselwirkung vollständig umgehen und ihren Wasserstoffbrennstoff über die starke Wechselwirkung verbrennen, was Hauptreihensterne zum Explodieren brächte oder sie in einem Bruchteil ihrer heutigen Lebensdauer ausbrennen ließe.

Durch die Vermeidung der Diproton-Katastrophe erzwingt das Universum eine langsame, dosierte Energiefreisetzung, wodurch sichergestellt wird, dass das totale integrierte Funktional $\mathcal{S}$ über die Epoche $[t_{BB}, t_\Lambda]$ global maximiert wird.

6.4 Die Triple-Alpha-Resonanz

Die Produktion kritischer schwerer Elemente beruht vollständig auf der Triple-Alpha-Reaktion [Adams, 2019]. Die Gangbarkeit dieses Prozesses erfordert die präzise Existenz eines 0^+ -Resonanzenergiezustands im Kohlenstoff-12-Kern. Würde α_{EM} so variiert, dass diese Resonanzenergie außerhalb eines engen Fensters von ~ 100 keV bis ~ 400 keV verschoben würde, würde stellare Nukleosynthese den für komplexe Chemie und Staubbildung notwendigen Kohlenstoff und Sauerstoff nicht produzieren, was die Opazitäts- und Kühlmechanismen von Galaxien radikal verändern würde.

6.5 Konkrete Toy-Variation: Die Elektronenmasse

Betrachten wir eine heuristische Variation der Elektronenmasse, $m_e \rightarrow m_e(1 + \epsilon)$ mit $|\epsilon| \ll 1$, während andere Parameter konstant gehalten werden.

Positive Variation ($m_e \uparrow$): Eine Erhöhung der Elektronenmasse verengt die Atomorbitale und verändert die Opazität des Sterninneren. Dies beschleunigt die Fusionsrate ($L_\star \sim \Gamma_{fusion}$), was zu drastisch kürzeren stellaren Lebensdauern ($t_\star$) führt. Während die momentane Rate $\dot{S}$ sprunghaft ansteigen könnte, sinkt das integrierte Funktional $\mathcal{S}[\vec{p}]$ über den kosmologischen Zeitrahmen signifikant aufgrund vorzeitigen stellaren Ausbrennens.

Negative Variation ($m_e \downarrow$): Eine Verringerung der Elektronenmasse vergrößert Atomradien und *erhöht* die Thomson-Opazität ($\kappa \propto m_e^{-2}$, also niedrigeres m_e ergibt höheres κ), was die Sternhüllen undurchsichtiger macht. Dies erhöht die Gleichgewichts-Kerntemperatur und steigert die Gamow-Tunnelrate $\Gamma_{fusion} \propto \exp\left(-\sqrt{E_G/k_B T_c}\right)$, wobei die Gamow-Energie $E_G = (\pi\alpha)^2 m_r c^2$ von der reduzierten Kernmasse abhängt, nicht direkt von m_e . Die erhöhte Opazität fängt Strahlung effektiver ein, reduziert die Photonen-Diffusionsrate und senkt dadurch die Nettoleuchtkraft. Die resultierenden längeren Hauptreihen-Lebensdauern führen zu höherer integrierter Entropieproduktion—konsistent mit dem monotonen Anstieg von $\mathcal{S}_{total}$ bei abnehmendem m_e in Abschnitt 10.3. Das beobachtete m_e wird daher nicht durch stellare Entropieproduktion allein fixiert, sondern durch mehrskalige Einschränkungen aus der Atom- und Chemiephysik.

Die beobachtete Feinstrukturkonstante liegt nahe dem Optimum des integrierten Entropiefunktional $\mathcal{S}$ bei festem m_e/m_p (Abschnitt 10, Tabelle 2: $\mathcal{S}(\alpha_{obs}) = 98,8\%$ des Maximums). Für m_e/m_p ist das Bild subtiler: Das Sternmodell zeigt monoton steigendes $\mathcal{S}$ bei abnehmendem m_e (Abschnitt 10.3), sodass die beobachtete Elektronenmasse nicht

durch stellare Entropie allein festgelegt wird, sondern durch mehrskalige Einschränkungen aus der Atom- und Chemiephysik.

6.6 Verbindung zum Nash-Gleichgewicht

Dieses Variationsextremum bildet direkt auf ein Nash-Gleichgewicht ab. Jeder fundamentale Parameter in $\vec{p}$ bildet auf eine “Strategie” im formal-spieltheoretischen Sinne ab—d. h. eine Konfigurationsvariable, deren Wert durch die Stabilitätsbedingung selektiert wird.

Da die Parameter hochgekoppelt sind (z. B. erfordert stellare Fusion das Zusammenspiel der starken Kraft für die Bindung, der schwachen Kraft für die Proton-zu-Neutron-Umwandlung und des Elektromagnetismus für Strahlung), ist das Extremum von $\mathcal{S}$ ein kooperativer Zustand. Der nicht-triviale Gehalt dieser Nash-Charakterisierung liegt nicht in der Payoff-Definition (was zirkulär wäre; siehe den Zirkularitätsvorbehalt in Abschnitt 5), sondern in der *Stabilitäts*-Aussage: jede einseitige Variation eines einzelnen Parameters löst einen überproportionalen Zusammenbruch der gekoppelten strukturellen Voraussetzungen aus (nukleare Stabilität, atomare Bindung, stellare Langlebigkeit)—eine Eigenschaft, die unabhängig durch Parametersensitivitätsstudien verifizierbar ist [Adams, 2019].

Dieser Rahmen ersetzt statisches, anthropisches Fine-Tuning durch dynamische, kooperative Stabilität.

Annahme 1 (Potentialspiel-Struktur). *Das thermodynamische Spiel, definiert durch die Sektor-Auszahlungen $u_i(p) = \dot{S}_i(p)$, besitzt eine Potentialfunktion $S(p)$ mit*

$$u_i(p) = \frac{\partial S}{\partial p_i}(p) \quad \forall i.$$

Unter dieser Annahme reduziert sich die Best-Response-Dynamik auf Gradientenaufstieg in S , der Hessian $H_{ij} = \partial_{p_i} \partial_{p_j} S$ dient als Jacobi-Matrix der Dynamik, und Resolvent-Stabilität ist wohldefiniert. Ohne diese Annahme ist H kein physikalisch sinnvoller Stabilitätsoperator.

Remark 3 (Physikalische Motivation für die Potentialstruktur). Nahe dem thermodynamischen Gleichgewicht garantieren die Onsager-Reziprozitätsbeziehungen, dass die Matrix der Transportkoeffizienten symmetrisch ist, $L_{ij} = L_{ji}$, was impliziert, dass die Entropieproduktion $\dot{S} = \sum_{ij} L_{ij} X_i X_j$ aus einem quadratischen Potential in den thermodynamischen Kräften X_i stammt [Prigogine, 1967]. Die Potentialspiel-Annahme erweitert diese Struktur auf das fern vom Gleichgewicht liegende Regime, in dem Onsager-Reziprozität im Allgemeinen nicht mehr gilt und die Existenz einer globalen Potentialfunktion nicht garantiert ist [Grinstein & Linsker, 2007]. Diese Erweiterung ist die zentrale ungetestete strukturelle Annahme des Rahmens. Empirische Plausibilität ergibt sich aus der Beobachtung, dass in bekannten physikalischen Systemen mit hoher Symmetrie (z. B. der Eichstruktur des Standardmodells) die Kopplungsmatrix zwischen Sektoren Näherungssymmetrien aufweist, die eine Potentialzerlegung plausibel machen—eine rigorose Herleitung für den vollen Standardmodell-Parameterraum bleibt jedoch offen.

Remark 4 (Fine-Tuning als Resolventenstabilität). Die Resolventenperspektive [Geiger, 2026e] liefert eine strukturelle Erklärung für Fine-Tuning, die weder teleologisch noch anthropisch ist. In führender Ordnung sind kleine Parametervariationen neutral—viele nahe Konfigurationen erzeugen vergleichbare Entropie. Diese Variationen destabilisieren

das System jedoch in zweiter Ordnung durch Resonanzkopplungen zwischen Parametersektoren (analog zur spektralen Aufspaltung zweiter Ordnung in der Analyse der Weil-quadratischen Form, wo die Stabilitätslücke nicht in führender Ordnung entsteht, sondern durch Kopplung zwischen komplementären Unterräumen). Fine-Tuning ist somit die Signatur der Resolventenstabilität: die beobachteten Parameter belegen den einzigen Fixpunkt, an dem alle Kreuzkopplungen zweiter Ordnung zwischen entarteten Moden gleichzeitig stabilisiert sind. Das “fein abgestimmte” Erscheinungsbild ist ein Artefakt der Projektion einer mehrdimensionalen Stabilitätsbedingung auf Einparameterquerschnitte.

6.7 Gültigkeitsbereich und Einschränkungen

Wir beanspruchen keine vollständige Herleitung des Standardmodells aus ersten Prinzipien oder eine A-priori-Berechnung des exakten Werts von α_{EM} . Vielmehr behaupten wir, dass die Parameterwerte einem eingeschränkten, entropiemaximierenden Gleichgewicht entsprechen.

Kritische Einschränkung: Während Abschnitt 10.3 eine erste semi-analytische Berechnung liefert, die zeigt, dass $\mathcal{S}_{\text{total}}(\alpha_{\text{obs}})$ 98,8% des uneingeschränkten stellaren Maximums erreicht, adressiert diese Berechnung nur einen einzelnen Entropiekanal (Hauptreihen-Sternstrahlung) und variiert nur zwei Parameter (α und m_e/m_p). Ein vollständiger Test der FST-I-Hypothese erfordert die Evaluierung von $\mathcal{S}[\vec{p}] = \int_{t_{BB}}^{t_A} \dot{S}(\vec{p}, t) dt$ über alle 19 Standardmodell-Parameter und alle Entropieproduktionskanäle (stellar, gravitationell, chemisch, nuklear). Eine solche Berechnung würde umfassen: (i) Sternentwicklungs-codes mit nicht-standardmäßigen nuklearen Parametern, (ii) Galaxienbildungssimulationen und (iii) Integration über die gesamte kosmologische Geschichte.

Das semi-analytische Ergebnis ist ermutigend—das beobachtete α ist nahezu optimal für stellare Entropie—stellt aber noch keine vollständige Demonstration dar. Insbesondere zeigt die monotone m_e/m_p -Abhängigkeit, dass mehrskalige Einschränkungen (Atomstabilität, Chemie-Gangbarkeit) berücksichtigt werden müssen. Die Erweiterung dieser Berechnung ist die primäre Aufgabe für zukünftige Arbeit.

FST-I ist ein funktionaler Rahmen. Er diktiert nicht die fundamentale mikroskopische Topologie irgendeiner tieferen Theorie. Stattdessen setzt er eine absolute Randbedingung: die effektiven Niederenergie-Parameter, die aus jeder fundamentalen Theorie hervorgehen, müssen das MEPP-Variationsprinzip erfüllen, um über kosmologische Zeitskalen stabil zu bleiben.

7 Symmetriebrechung als Phasenübergang im Spiel

Abschnitt 4 etablierte die Quantenmechanik als Gleichgewichtsverteilung von Strategien, und Abschnitt 6 definierte das Optimierungsfunktional für die Standardmodell-Parameter. Dieser Abschnitt behandelt den dynamischen Nexus zwischen beiden: den Ursprung von Masse und Struktur.

7.1 Symmetrie als entartetes Gleichgewicht

Im spieltheoretischen Rahmen entspricht eine symmetrische Phase einem entarteten Nash-Gleichgewicht: mehrere Strategien ergeben identische thermodynamische Payoffs. Die ungebrochene Symmetrie repräsentiert ein flaches Payoff-Plateau im Konfigurationsraum. Da keine einzelne Strategie thermodynamisch bevorzugt ist, ist das System marginal stabil.

Während der frühesten Epochen des Universums, vor der elektroschwachen Epoche, übertraf die Umgebungswärmeenergiedichte bei weitem die Ruhemasseenergien aller wechselwirkenden Teilchen [Peskin & Schroeder, 1995]. In diesem Hochtemperaturregime ist die Aufrechterhaltung eines masselosen, hochsymmetrischen Plasmas die optimal effiziente Konfiguration für schnelle Energiedissipation, da sie die verfügbaren Freiheitsgrade und Kollisionsraten maximiert [Chakrabarti et al., 2024].

7.2 Elektroschwache Symmetriebrechung als Instabilität

Wenn sich die äußeren kosmologischen Randbedingungen ändern—durch die Expansion und Abkühlung des Universums—wird das zuvor symmetrische Gleichgewicht instabil. Oberhalb der kritischen Temperatur ($T > T_c$) liegt das Minimum des effektiven Potentials bei $\phi = 0$, entsprechend dem einzigen stabilen Gleichgewicht. Wenn die Temperatur unter T_c fällt, geht $\phi = 0$ von einem stabilen Minimum zu einem lokalen Maximum (instabiles Gleichgewicht) über, und neue Minima erscheinen bei $\phi \neq 0$.

Das selbstwechselwirkende Skalarfeldpotential, das diesen Übergang bestimmt, ist:²

$$V(\phi) = -\frac{1}{2}\mu^2\phi^2 + \frac{1}{4}\lambda\phi^4 \quad (6)$$

Wenn das Universum abkühlt, entwickelt sich der Massenparameter μ^2 , durchläuft Null und wird positiv (in der Konvention, bei der das negative Vorzeichen explizit ist). Dies provoziert spontane Symmetriebrechung [Chakrabarti et al., 2024]. Im Kontext des thermodynamischen Spiels ist der Übergang des Vakuums in eine gebrochene Symmetriephase eine unvermeidliche dynamische Antwort, die durch das MEPP-Funktional getrieben wird.

7.3 Das Higgs-VEV als Attraktor des Spiels

Der Higgs-Vakuumerwartungswert (VEV) entspricht dem stabilen Fixpunkt—dem ultimativen Attraktor—des Level-1-Spiels. Das VEV wird nicht bloß “spontan gewählt” durch eine zufällige Fluktuation; es wird dynamisch selektiert, weil ein von Null verschiedener Erwartungswert, $\langle\phi\rangle \neq 0$, den lokalen Payoff strikt maximiert.

Der exakte numerische Wert des Higgs-VEV, ungefähr 246 GeV, dient als fundamentaler Massengenerator für die W- und Z-Bosonen sowie die Fermionen über Yukawa-Kopplungen [Peskin & Schroeder, 1995]. Dieser präzise Skalierungsparameter trennt das masselose Photon von den massiven Mediatoren der schwachen Kraft, wodurch effektiv die Disparität in den Kraftstärken erzeugt wird, die langfristige strukturelle Stabilität der Kernmaterie ermöglicht.

Massen entstehen spezifisch, weil sie Entropieproduktion höherer Ordnung ermöglichen. Ein ausschließlich von masselosen Teilchen bevölkertes Universum würde auf unbestimmte Zeit strahlungsdominiert bleiben und den gravitativen Kollaps zu gebundenen Strukturen (Sternen, Galaxien) verhindern, was es thermodynamisch ineffizient für nachhaltige Dissipation machen würde.

²Wir folgen der Peskin-&-Schroeder-Konvention [Peskin & Schroeder, 1995], bei der $V(\phi) = -\mu^2|\phi|^2 + \lambda|\phi|^4$ mit $\mu^2 > 0$ für die gebrochene Phase gilt. In der hier verwendeten reellen Skalar-Kurzform sind die Faktoren $\frac{1}{2}$ und $\frac{1}{4}$ konventionelle Normierungen.

7.4 Verbindung zur kosmologischen Sättigung

Diese Dynamik teilt einen tiefen formalen Isomorphismus mit der Dynamik auf kosmologischer Skala. Jüngste kosmologische Rekonstruktionen, die den kinematischen Jerk-Parameter ($j = 1$ für Λ CDM) mit Skalarfeld-Dynamik verknüpfen, haben eine theoretische kosmische Variation im Proton-zu-Elektron-Massenverhältnis ($\mu = m_p/m_e$) demonstriert, die durch die Evolution des Higgs-VEV über die Zeit ($v(z)$) angetrieben wird [Chakrabarti et al., 2024]. Theoretische Berechnungen dieser Variation passen innerhalb der Beobachtungseinschränkungen aus Quasar-Absorptionsspektren und liefern Evidenz, dass der mikroskopische Symmetriebrechungs-Ordnungsparameter (v) dynamisch an die makroskopische Expansionsrate gekoppelt bleibt.

Im Krümmungs-Rückgabemodell (CRM Geiger [2026f], siehe auch Geiger [2026d]) ergibt die größte Skala (“Level 0”) der Raum-Zeit-Ausrichtung eine tanh-Sättigungskurve als ihre Mean-Field-Lösung. Auf der nächstfeineren Skala (“Level 1”) dient das quartische Higgs-Potential als effektive Beschreibung. Beide Phänomene entstehen aus der gleichen zugrunde liegenden Optimierungslogik, die unter verschiedenen Skalen der Grobkörnung operiert.

7.5 Kosmologische Phasenübergänge als sukzessive Nash-Gleichgewichte

Jeder kosmologische Phasenübergang entspricht einem Übergang zwischen Nash-Gleichgewichten:

Übergang	Strategischer Wechsel	Konsequenz
Elektroschwach	Relaxiert in VEV-Konfiguration	Ermöglicht gravitative Klumpenbildung
QCD-Confinement	Relaxiert in Bindungszustandskonfiguration	Erzeugt stabile Protonen-Reservoirs
Rekombination	Relaxiert in neutrale-Atom-Konfiguration	Erzeugt CMB-Wärmesenke

Jeder Phasenübergang repräsentiert eine Reduktion reiner strategischer Freiheit (Symmetrierniedrigung) im Austausch gegen eine Erhöhung irreversibler, robuster Entropieproduktion.

8 Die Rolle von Information und Dekohärenz

Während Abschnitt 4 die mathematische Äquivalenz von Quantensuperposition zu gemischten Strategien etablierte, ist es notwendig, die präzise informationale Mechanik zu untersuchen, die die Strategieselection antreibt. In der Standard-Quantentheorie wirkt die Umgebung als passives Reservoir; in FST-I agiert die Umgebung als aktiver, kompetitiver Gegner in einem Nullsummen-Informationsspiel [Valentini & Westman, 2005].

8.1 Dekohärenz als strategische Durchsetzung

Die Dekohärenztheorie liefert den exakten dynamischen Mechanismus, durch den dieses Spiel aufgelöst wird. Während ein Quantensystem evolviert, interagiert es kontinuierlich

mit dem umgebenden Vakuum und den Thermalbädern. Diese Interaktion verschränkt den strategischen Zustand des Systems mit den unbeobachtbaren Freiheitsgraden der Umgebung [Schlosshauer, 2007].

Da dem lokalen Beobachter der Zugang zur gesamten universellen Wellenfunktion verwehrt ist, verliert die reduzierte Dichtematrix des Systems rasch ihre Nichtdiagonal-Interferenzterme durch Ausspuren über Umgebungszustände [Lindblad, 1976]. Für mesoskopische Systeme reichen Dekohärenzzeitkalen von $\sim 10^{-23}$ s (stark wechselwirkende Hadronen in einem thermischen Bad) bis $\sim 10^{-17}$ s (molekulare Superpositionen bei Raumtemperatur), was sicherstellt, dass die Strategiewahl auf Zeitskalen stattfindet, die weit kürzer sind als jede makroskopische Beobachtung.

8.2 Einselection als Nash-Durchsetzung

Dieser Prozess, genannt Einselection (umgebungsinduzierte Superselektion), ist kein passiver Zerfall; er ist die systematische Durchsetzung des Born-Regel-Gleichgewichts [Zurek, 2003]. Die Umgebung überwacht selektiv bestimmte Observablen (typischerweise solche, die mit dem Wechselwirkungs-Hamiltonian kommutieren, wie Position), und unterdrückt alle gemischten Strategien (Superpositionen), die nicht mit stabilen "Zeigerzuständen" übereinstimmen.

Die Realisierung eines spezifischen Messergebnisses ist daher die thermodynamische Kulmination des Spiels, wobei das informationale Potential einer ausgedehnten, nicht-kollabierten gemischten Strategie irreversibel in einen singulären physikalischen Zustand umgewandelt wird, was eine lokalisierte Spitze in der Entropie erzeugt und den thermodynamischen Payoff sichert [Lindblad, 1976].

9 Verbindungen zu bestehenden Ansätzen

9.1 Entropische Gravitation: Verlinde und Padmanabhan

Verlindes Vorschlag der entropischen Gravitation [Verlinde, 2011] legt nahe, dass Gravitationskräfte aus entropischen Gradienten entstehen. Padmanabhans Programm [Padmanabhan, 2010] leitet gravitationelle Feldgleichungen aus thermodynamischen Identitäten ab. Unser Rahmen erweitert diese Logik auf den gesamten Standardmodell-Parameterraum.

9.2 Umgebungsinduzierte Superselektion: Zurek

Zureks Dekohärenzprogramm [Zurek, 2003] erklärt klassische Emergenz durch Umgebungsüberwachung. Unser Rahmen interpretiert Zeigerzustände als Nash-stabile Strategien, wobei Einselection der Mechanismus ist, durch den nicht-optimale Strategien eliminiert werden.

9.3 Free Energy Principle: Friston

Fristons Free Energy Principle [Friston, 2010] schlägt vor, dass biologische Systeme ihre variationelle freie Energie minimieren. Wir betrachten dies als Spezialfall, der auf der biologischen Skala operiert und seine Struktur von der Teilchenniveau-Optimierung durch Grobkörnigkeit erbt.

Active Inference als stochastisches optimales Kontrollproblem. Active Inference lässt sich als stochastisches optimales Kontrollproblem in den MFG-Rahmen einbetten [Lasry and Lions, 2006, Lasry & Lions, 2007]. Jeder Agent hält interne Überzeugungen $\mu_t \in \mathbb{R}^n$ (hinreichende Statistiken von $q(s|\mu)$) und wählt Aktionen $a_t \in \mathcal{U}$, die Blanket-Zustände modifizieren. Die Dynamik folgt

$$d\mu_t = f(\mu_t, a_t, m_t) dt + \sigma dW_t,$$

wobei m_t die Mean-Field-Verteilung über die Zustände der anderen Agenten ist. Das Kostenfunktional ist die variationelle freie Energie:

$$L(\mu, a, m) = \text{KL}(q(s|\mu) \| p(s|o, a, m)) - \ln p(o|a, m).$$

Die Hamilton–Jacobi–Bellman-Gleichung für die Wertfunktion $V(\mu, t) := \inf_a \mathbb{E}[\int_0^T L dt + \Phi(\mu_T)]$ lautet

$$-\partial_t V = \inf_a [L(\mu, a, m) + \nabla_\mu V \cdot f(\mu, a, m)] + \frac{\sigma^2}{2} \Delta_\mu V.$$

Gekoppelt mit der Fokker–Planck-Gleichung für m ergibt sich ein MFG-System, dessen Fixpunkt (V^*, m^*) dem Nash-Gleichgewicht des Multi-Agenten-Systems entspricht. Wenn die freie Energie additiv zerlegbar ist, $F = \sum_i F_i$, reduziert sich das MFG auf ein Potentialspiel (Annahme 1), was die formale Brücke zwischen Active Inference und dem FST-Rahmen liefert.

9.4 Fine-Tuning-Studien: Adams, Tegmark

Adams [Adams, 2019] und Tegmark et al. [Tegmark et al., 2006] haben den Parameterraum möglicher Universen systematisch erforscht und gangbare Regionen kartiert, in denen stabile Kerne, Atome und Sterne existieren können. Tegmark et al. identifizieren 31 dimensionslose Parameter und zeigen, dass viele in engen Bereichen liegen müssen, damit Strukturen entstehen. Unser Beitrag besteht darin, das organisierende Prinzip zu liefern: die Standardmodell-Parameter liegen nicht nur innerhalb der gangbaren Region, sondern nahe ihrem thermodynamischen Optimum, wie quantitativ durch die Alpha-Scan-Ergebnisse in Abschnitt 10.3 gestützt.

9.5 Alternative Rahmungen und ihre Beziehung zu FST-I

Mehrere alternative Erklärungen für Fine-Tuning müssen berücksichtigt und mit FST-I verglichen werden:

- **Minimale Entropieproduktion (MinEP):** Prigogines Theorem der minimalen Entropieproduktion [Prigogine, 1967] gilt für Systeme nahe dem thermodynamischen Gleichgewicht. Es sagt das Gegenteil von MEPP für gleichgewichtsnahe Zustände vorher. FST-I behauptet, dass die kosmologische Epoche der Strukturbildung weit vom Gleichgewicht entfernt ist und sich daher im MEPP-Regime befindet; diese Behauptung erfordert Verifikation.
- **Anthropisches Prinzip:** Weinberg [Weinberg, 1987] und andere argumentieren, dass beobachtete Parameter durch Beobachterexistenz selektiert werden, nicht durch Optimierung. FST-I stellt die stärkere Behauptung auf, dass die Parameter an einem

thermodynamischen Optimum liegen, nicht bloß im anthropischen Fenster. Der entscheidende empirische Unterschied besteht darin, ob die beobachteten Parameter an der *Grenze* des gangbaren Fensters liegen (konsistent mit anthropischer Selektion) oder an einem inneren *Maximum* von $\mathcal{S}[\vec{p}]$ (konsistent mit FST-I). Dies zu testen erfordert die numerischen Berechnungen, die in Abschnitt 10 beschrieben werden.

- **String-Landscape:** Susskind [Susskind, 2005] schlägt vor, dass die Landschaft möglicher String-Vakua, kombiniert mit ewiger Inflation, eine statistische Erklärung für Fine-Tuning liefert. FST-I erfordert keine Stringtheorie und macht eine distinkte Vorhersage: unter allen gangbaren Parametersätzen (nicht nur anthropischen) sollte die Entropieproduktion nahe den beobachteten Werten ihren Höchstwert erreichen.
- **Kosmologische natürliche Selektion:** Smolin [Smolin, 1992] schlägt vor, dass sich Universen über Schwarze Löcher reproduzieren, wobei Parameter selektiert werden, die die Schwarzschild-Produktion maximieren. Dies liefert zwar einen evolutionären Selektionsmechanismus, leitet jedoch keine dynamischen Gleichungen ab und sagt keine spezifischen Parameterwerte vorher. FST-I ersetzt reproduktive Fitness durch thermodynamische Stabilität als Selektionskriterium und liefert quantitative Vorhersagen.
- **Zellulärer-Automat-Interpretation:** 't Hooft ['t Hooft, 2016] schlägt vor, dass die Quantenmechanik aus einer zugrunde liegenden deterministischen Zellulären-Automat-Dynamik hervorgeht. Während FST-I keine versteckten Variablen einführt, teilt 't Hoofts Programm die Überzeugung, dass die axiomatische Struktur der Quantenmechanik nicht fundamental, sondern aus tieferen (in seinem Fall deterministischen, in unserem thermodynamischen) Prinzipien ableitbar ist. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass FST-I die Quantenstruktur aus Optimierungs- und Stabilitätsbedingungen ableitet, ohne mikroskopischen Determinismus zu erfordern.

Tabelle 1 bietet einen kompakten Vergleich von FST-I mit den wichtigsten alternativen Rahmenwerken, die Fine-Tuning oder den Ursprung physikalischer Gesetze adressieren.

FST-I kombiniert (i) einen konkreten Stabilitätsmechanismus (Nash-Gleichgewicht eines thermodynamischen Spiels) mit (ii) einem ersten Pilotstudien-Konsistenzcheck (das α -Scan-Plateau bei 98,8 % Entropieoptimalität für einen Einzelparameter in einem vereinfachten Sternmodell) und (iii) einem expliziten Falsifikationskriterium (Abschnitt 10). Wir betonen, dass (ii) keine Vorhersage ist, sondern ein post-hoc-Konsistenzcheck mit bekannter Physik; der Gamow-Tunnelfaktor, der das 98,8 %-Resultat trägt, ist selbst Standard-Kernphysik. Das anthropische Prinzip und die kosmologische natürliche Selektion liefern Selektionsdruck, aber keine dynamischen Gleichungen; das Free Energy Principle operiert auf der biologischen Skala und wurde nicht auf fundamentale Konstanten erweitert; 't Hoofts Zellulärer-Automat-Programm adressiert den Ursprung der Quantenmechanik, aber nicht die Werte der Standardmodell-Parameter.

Der FST-I-Rahmen kann prinzipiell von diesen Alternativen durch die geplanten numerischen Tests in Abschnitt 10 unterschieden werden. Allerdings wurde diese Unterscheidung noch nicht rechnerisch demonstriert.

Remark 5 (Nash-Gleichgewichte als stabile Fixpunkte zweiter Ordnung). Die Entropieproduktionslandschaft ist in führender Ordnung flach (Tabelle 2: $\mathcal{S}/\mathcal{S}_{\max} > 0,92$ über den gangbaren Bereich). Die beobachtete Konfiguration könnte durch Kreuzkopplungen

Tabelle 1: Vergleich von Rahmenwerken zur Erklärung von Fine-Tuning und dem Ursprung physikalischer Parameter.

Rahmenwerk	Mechanismus	Befund / Teststatus	Status
Anthropisches Prinzip [Weinberg, 1987]	Beobachterselektion auf Λ	Λ -Schranke; keine Dynamik	Kein falsifizierbarer Mechanismus
Kosmologische natürliche Selektion [Smolin, 1992]	Schwarzloch-Reproduktion selektiert Parameter	Maximiert Schwarzloch-Anzahl	Nicht falsifiziert; keine Dynamik abgeleitet
Free Energy Principle [Friston, 2010]	Variationelle Inferenz minimiert Überraschung	Verhalten auf Agentenebene	Nicht auf fundamentale Physik angewandt
Zellulärer Automat QM [’t Hooft, 2016]	Deterministische Substrate für QM	Diskretheitssignaturen	Keine Parameterselektion
FST-I (diese Arbeit)	Stabilitätsbeschränkte Entropiemaximierung	α im breiten Entropieplateau (98,8 %); m_e/m_p erfordert mehrskalige Constraints (47 % in 2D)	Falsifizierbar über Mehrparameter-Störung; nur Pilotstudie

zweiter Ordnung zwischen Parametersektoren selektiert werden, analog zur entarteten Störungstheorie. Diese Konjektur erfordert die in der Schlussfolgerung genannte Mehrparameter-Hesse-Berechnung; sie wurde bislang nicht verifiziert.

10 Testbare Vorhersagen und Falsifizierbarkeit

10.1 Hauptvorhersage: Entropiedominanz des Standardmodells

Conjecture 2 (Entropiedominanz). *Der beobachtete Standardmodell-Parametersatz $\vec{p}_{\text{SM}}$ entspricht einem lokalen Maximum des integrierten Entropieproduktions-Funktional $\mathcal{S}$ innerhalb der strukturell stabilen Region des Parameterraums:*

$$\mathcal{S}(\text{SM}) > \mathcal{S}(\text{SM}') \quad (7)$$

für jeden variierten Parametersatz SM' , wobei $|\Delta p_i| \geq 10\%$ für mindestens einen Parameter p_i , unter strukturellen Stabilitätseinschränkungen (nukleare Stabilität, atomare Bindung, chemische Komplexität).

10.2 Konkrete numerische Tests

P1a: Elektron-zu-Proton-Massenverhältnis (m_e/m_p): Das Durchlaufen von Sternentwicklungscodes über ein Gitter von Werten sollte ergeben, dass das integrierte ΔS nahe dem beobachteten Wert seinen Höchstwert erreicht. Signifikante Abweichungen zwingen stellare Maschinen in ineffiziente Regime [Adams, 2019].

P1b: Feinstrukturkonstante (α_{EM}): Wir erwarten ein breites Optimierungsplateau nahe dem beobachteten Wert. Tabelle 2 bestätigt $\mathcal{S}/\mathcal{S}_{\max} > 0,92$ für $0,5 \leq \alpha/\alpha_{\text{obs}} \leq 2,0$. Ein signifikanter Abfall ist erst jenseits von $\alpha/\alpha_{\text{obs}} \lesssim 0,5$ oder $\gtrsim 3,0$ zu erwarten, und zwar aufgrund des Verlusts stabiler chemischer Bindung, atomarer Stabilität oder verkürzter stellarer Lebensdauern.

10.3 Semi-analytisches Sternmodell: Quantitative Ergebnisse

Als *Pilotstudie* für einen ersten quantitativen Test der Entropiedominanz-Vorhersage konstruieren wir ein semi-analytisches Sternmodell, das die integrierte Entropieproduktion $\mathcal{S}_{\text{total}} = \int_0^{t_{\text{MS}}} \dot{S}(t) dt \approx E_{\text{nuc}}/T_{\text{eff}}$ als Funktion der Feinstrukturkonstante α und des Elektron-zu-Proton-Massenverhältnisses m_e/m_p berechnet. Die Näherung $\mathcal{S}_{\text{total}} \approx E_{\text{nuc}}/T_{\text{eff}}$ ist gültig, da die effektive Temperatur eines Hauptreihensterns sich über seine Wasserstoffbrennzeit um weniger als einen Faktor zwei ändert, sodass T_{eff} für diese Abschätzung als näherungsweise konstant behandelt werden kann.

Modellannahmen. Wir betrachten einen Stern mit Sonnenmasse auf der Hauptreihe, modelliert als Polytrop mit Index $n = 3$. Die Kerntemperatur wird selbstkonsistent aus dem Gleichgewicht zwischen Kernenergieerzeugung (dominiert von der pp-Kette mit Gamow-Tunnelfaktor) und radiativem Energietransport (Thomson-Opazität $\kappa \propto m_e^{-2}$) bestimmt. Die Gamow-Energie für Proton-Proton-Fusion ist:

$$E_G = 2m_r c^2 (\pi\alpha)^2 = (\pi\alpha)^2 m_p c^2 \approx 493 \text{ keV} \quad (8)$$

wobei $m_r = m_p/2$ die reduzierte Masse des Proton-Proton-Systems ist, und der Tunnelparameter bei solarer Kerntemperatur $\tau_{\odot} = 3(E_G/4k_B T_c)^{1/3} \approx 13,5$ beträgt. Die Leuchtkraft skaliert als $L \propto T_c^\nu$ wobei $\nu = \tau/3 - 2/3 \approx 3,8$ für pp-Ketten-Bedingungen. Die Hauptreihen-Lebensdauer folgt aus $t_{\text{MS}} = E_{\text{nuc}}/L$.

Hinweis zu absoluten Zeitskalen. Das Modell berechnet t_{MS} aus dem gesamten nuklearen Energiereservoir geteilt durch die Leuchtkraft, was Werte ergibt, die von detaillierten Sternentwicklungs-codes (die ~ 10 Gyr für einen Stern mit Sonnenmasse ergeben) um einen Faktor ~ 7 abweichen. Dieser systematische Offset resultiert aus der vereinfachten polytropischen Behandlung (keine Opazitätstabellen, keine konvektive Hülle, keine Metallizitätseffekte). Da alle Einträge in Tabelle 2 mit demselben Modell berechnet werden, sind die *relativen* Trends—insbesondere das Verhältnis $\mathcal{S}/\mathcal{S}_{\max}$ —robust, während die absoluten Zeitskalen nicht direkt mit beobachteten stellaren Lebensdauern verglichen werden sollten.

Alpha-Variation. Tabelle 2 fasst die Ergebnisse der Variation von $\alpha/\alpha_{\text{obs}}$ von 0,25 bis 5,0 zusammen, während m_e/m_p und α_s konstant gehalten werden. Die starke Kopplungskonstante wird konstant gehalten, da ihre Variation die Kernphysik (Bindungsenergien, Fusionspfade) fundamental verändern würde, was vom polytropischen Sternmodell nicht erfasst werden kann. Das Schlüsselergebnis ist, dass die integrierte Entropieproduktion $\mathcal{S}_{\text{total}}$ ein breites Maximum nahe $\alpha/\alpha_{\text{obs}} \approx 1,6$ aufweist, wobei der beobachtete Wert $\mathcal{S}(\alpha_{\text{obs}})/\mathcal{S}_{\max} = 0,988$ erreicht.

Strukturelle Stabilitätseinschränkungen. Das uneingeschränkte Maximum bei $\alpha/\alpha_{\text{obs}} \approx 1,6$ muss gegen physikalische Gangbarkeit bewertet werden: für $\alpha \gtrsim 1/85$ hören stabile Atome schwerer als Eisen auf zu existieren (die Feinstrukturentwicklung bricht zusammen), und für $\alpha \gtrsim 1/60$ verschiebt sich die Triple-Alpha-Resonanz aus ihrem gangbaren Fenster [Adams, 2019]. Wenn diese Einschränkungen angewandt werden, verengt

Tabelle 2: Integrierte stellare Entropieproduktion vs. Feinstrukturkonstante. Der beobachtete Wert $\alpha_{\text{obs}} = 1/137$ erreicht 98,8% des uneingeschränkten Maximums.

$\alpha/\alpha_{\text{obs}}$	$L/L_{\odot}$	T_{eff} [K]	t_{MS} [Gyr]	$\mathcal{S}_{\text{total}}$ [J/K]	$\mathcal{S}/\mathcal{S}_{\text{max}}$
0,25	15,52	7026	4,67	$1,247 \times 10^{41}$	0,811
0,50	4,00	6171	18,1	$1,420 \times 10^{41}$	0,924
0,75	1,77	5889	41,0	$1,487 \times 10^{41}$	0,968
1,00	1,00	5772	72,5	$1,518 \times 10^{41}$	0,988
1,25	0,63	5720	114	$1,532 \times 10^{41}$	0,997
1,50	0,44	5701	165	$1,536 \times 10^{41}$	1,000
2,00	0,25	5712	290	$1,534 \times 10^{41}$	0,998
3,00	0,11	5804	640	$1,508 \times 10^{41}$	0,981
5,00	0,04	6043	1813	$1,450 \times 10^{41}$	0,943

sich das gangbare Parameterfenster auf ungefähr $0,5 \lesssim \alpha/\alpha_{\text{obs}} \lesssim 2,0$, innerhalb dessen der beobachtete Wert nahe dem eingeschränkten Maximum liegt.

Elektronenmasse-Variation: mehrskalige Einschränkungen. Das Sternmodell zeigt eine monotone Zunahme von $\mathcal{S}_{\text{total}}$ mit abnehmender m_e , was das Fehlen einer intrinsischen unteren Grenze für m_e auf der stellaren Skala widerspiegelt (Opazität $\kappa \propto m_e^{-2}$ kontrolliert den Leuchtkraft-Lebensdauer-Kompromiss). Dies ist ein strukturell wichtiges Ergebnis: *stellare Entropieproduktion allein kann m_e/m_p nicht fixieren.*

Der beobachtete Wert wird stattdessen durch mikroskopische Konsistenz Einschränkungen auf atomarer und chemischer Skala eingeschränkt. Chemische Bindungsenergien skalieren als $E_{\text{chem}} \sim m_e \alpha^2 c^2$; flüssiges Wasser bei $T \sim 300$ K erfordert $E_{\text{chem}} \gg k_B T$, was eine untere Grenze $m_e \gtrsim 10^{-2} m_{e,\text{obs}}$ ergibt. Strenger noch setzt der Bohr-Radius $a_0 = \hbar/(m_e \alpha c)$ die atomare Längenskala; wenn a_0 die intermolekularen Abstände überschreitet, hört kondensierte Materie auf zu existieren. Diese Einschränkungen erzwingen eine harte untere Grenze bei ungefähr $m_e/m_p \gtrsim 10^{-5} - 10^{-4}$.

Zweidimensionaler Scan. Ein gemeinsamer Scan über α und m_e/m_p bestätigt dieses mehrskalige Bild quantitativ. Das uneingeschränkte 2D-Maximum liegt bei $(\alpha/\alpha_{\text{obs}}, m_e/m_{e,\text{obs}}) \approx (1,24; 0,30)$ mit $\mathcal{S}_{\text{total}} = 3,22 \times 10^{41}$ J/K, was $\mathcal{S}(\text{obs})/\mathcal{S}_{\text{max}}^{2D} = 0,47$ ergibt. Das 2D-Optimum wird von der monotonen m_e -Abhängigkeit dominiert (niedrigere Elektronenmasse $\rightarrow$ geringere Opazität $\rightarrow$ längere Hauptreihendauer $\rightarrow$ mehr kumulative Entropie). Dies bestätigt, dass *stellare Entropieproduktion allein nur α selektiert, nicht m_e/m_p* : die beobachtete Elektronenmasse erfordert zusätzliche Einschränkungen aus der Atom-, Chemie- und Kernphysik. Das hierarchische Selektionsprinzip—bei dem MEPP innerhalb von Fenstern operiert, die durch Konsistenzbedingungen niedrigerer Skalen definiert sind—ist somit nicht nur ein theoretisches Postulat, sondern wird durch explizite Berechnung gestützt.

Innerhalb dieses chemisch erlaubten Fensters operiert die Sternphysik nahe maximaler Entropieproduktion. Somit wird m_e/m_p durch *mehrskalige Kompatibilität* selektiert statt durch ein Einzelskalen-MEPP-Extremum: die engste Einschränkung kommt von der atomaren/chemischen Skala, und größere Skalen (stellar, galaktisch) optimieren innerhalb dieses erlaubten Bereichs. Dieses hierarchische Selektionsprinzip ist eine zentrale strukturelle Einsicht des FST-Rahmens (vgl. FST-II [Geiger, 2026b]).

Falsifizierbarkeits-Bewertung. Unter 13 getesteten Parametervariationen ($\pm 10\%$, $\pm 20\%$, $\pm 50\%$, $+100\%$ in sowohl α als auch m_e/m_p) ergeben 7 ein $\mathcal{S} > \mathcal{S}_{\text{obs}}$ im uneinge-

schränkten Einzelsternmodell. Die Verletzungen bei α sind jedoch klein (maximal 1,2% über dem beobachteten Wert), und alle m_e -Verletzungen treten bei unphysikalisch kleinen Elektronenmassen auf. Wenn strukturelle Stabilitätseinschränkungen aus Atomphysik, Kernstabilität und chemischer Gangbarkeit angewandt werden, nimmt die Anzahl der echten Verletzungen ab. Das 2D-Scan-Ergebnis ($\mathcal{S}(\text{obs})/\mathcal{S}_{\text{max}}^{2D} = 0,47$) demonstriert, dass das uneingeschränkte MEPP-Argument unzureichend ist: die vollständige FST-I-Behauptung erfordert die oben entwickelte hierarchische Einschränkungstruktur. Ein umfassender Mehrparameterscan unter Einbeziehung aller relevanten physikalischen Einschränkungen ist in Vorbereitung.

10.4 Das Higgs-VEV und kosmologische Kopplung

P2: Das Higgs-VEV steht in quantitativer Beziehung zum kosmologischen Sättigungsparameter Φ_0 . Beide Werte fungieren als Ordnungsparameter und Infrarot-Fixpunkte [Chakrabarti et al., 2024]. Eine entdeckte Korrelation zwischen der Skala der elektroschwachen Symmetriebrechung (246 GeV) und kosmologischen Parametern würde den skaleninvarianten Rahmen unterstützen.

10.5 Neutrinomassen als Optimierungsergebnis

P3: Neutrinomassen sind von Null verschieden, aber minimal, weil sie als effiziente “Entropieventile” in Hochdichte-Kollapsprozessen fungieren.

In Kernkollaps-Supernovae müssen ungefähr 3×10^{53} erg gravitativer Bindungsenergie fast ausschließlich durch Neutrinofluss abgestrahlt werden [Janka, 2012, Burrows, 2013]. Wären Neutrinos strikt masselos, wären sie rein linkshändig (rechtshändige Antineutrinos), was Flavour-Oszillationen ausschließen und damit die Effizienz des Energietransports zwischen verschiedenen Neutrinospezies während des Kollapses verringern würde; wären sie zu massiv, würde Phasenraum-Unterdrückung die Neutrinoleuchtkraft drosseln und die gesamte Energiedissipationsrate reduzieren. Die Sub-eV-Massenskala erlaubt Flavour-Oszillationen, die Energie zwischen allen drei Spezies umverteilen, die Transparenz der Neutrinosphäre optimieren und unkontrollierte kollektive Oszillationen während kritischer Phasen wie des Neutronisierungsbursts verhindern [Johns et al., 2025].

Ihre spezifischen Sub-eV-Massen sind *konsistent mit* einer optimierten Konfiguration für Hochdichte-Entropieextraktion. **Konkrete Einschränkung:** Die kosmologische Obergrenze für die Summe der Neutrinomassen beträgt $\sum m_\nu < 0,12 \text{ eV}$ (95% C.L., Planck 2018 [Aghanim et al., 2020]). Wir beobachten, dass der FST-I-Rahmen mit Massen nahe der unteren Grenze des entropieeffizienten Fensters konsistent ist; dies ist jedoch eine qualitative Post-hoc-Beobachtung und keine quantitative Vorhersage. Eine präzise Vorhersage der Massenhierarchie (normal vs. invertiert) oder der leichtesten Neutrinomasse erfordert eine quantitative Berechnung der Kühlungsoptimierung, die noch nicht verfügbar ist. Dies ist testbar mit JUNO, DUNE und zukünftigen kosmologischen Durchmusterungen. Darüber hinaus sagt der Rahmen die Abwesenheit stark gekoppelter steriler Neutrinos voraus, die das optimierte Kühlventil stören würden.

10.6 Ehrliche Abgrenzung

Der Rahmen sagt derzeit nicht vorher:

- Die exakte Anzahl der Fermionengenerationen

- Die detaillierte Flavour-Mischungsstruktur (CKM- und PMNS-Matrizen)
- Die spezifische mikroskopische Natur von Dunkle-Materie-Kandidaten

Dies spiegelt wider, dass MEPP den gangbaren Parameterraum einschränkt, aber nicht notwendigerweise jeden Freiheitsgrad eindeutig diktiert, wenn mehrere Konfigurationen entartete Payoffs ergeben.

10.7 Strenge Falsifizierbarkeit

Wenn eine theoretische Variation der Standardmodell-Parameter entdeckt wird, die das integrierte Entropieproduktionsfunktional $\mathcal{S}$ signifikant erhöht, während gleichzeitig alle strukturellen Stabilitätseinschränkungen (nukleare Stabilität, atomare Bindung, stellare Langlebigkeit und chemische Komplexität) erhalten bleiben, dann ist die Hypothese, dass das Standardmodell eine stabilitätsselektierte thermodynamische Konfiguration darstellt, falsifiziert. Das semi-analytische Sternmodell (Abschnitt 10.3) zeigt, dass die uneingeschränkte Entropieproduktion bei $\alpha/\alpha_{\text{obs}} \approx 1,6$ ihren Höchstwert erreicht, wobei nur marginal höhere Werte erzielt werden. Die beobachtete Feinstrukturkonstante liegt innerhalb des breiten Plateaus ($\mathcal{S}/\mathcal{S}_{\text{max}} > 0,96$ für $\alpha/\alpha_{\text{obs}} \in [0,75; 3,0]$), konsistent mit Stabilitätsselektion aus einer entarteten Mannigfaltigkeit statt scharfer Optimierung.

Konkret wäre eine falsifizierende Variation eine Parameterstörung δp im Standardmodell-Parameterraum, die (i) alle bekannten Stabilitätseinschränkungen erhält (Vakuumstabilität, BBN-Kompatibilität, stellare Zündung), (ii) die integrierte Entropieproduktion erhöht, $\mathcal{S}[p + \delta p] > \mathcal{S}[p]$, und (iii) nicht durch bestehende experimentelle Schranken ausgeschlossen ist. Die Identifikation einer solchen Störung—oder ein Beweis, dass keine existiert—stellt die zentrale offene Herausforderung dieses Programms dar.

Konkretes quantitatives Kriterium. Um zu verhindern, dass die strukturellen Stabilitätseinschränkungen als unfalsifizierbare Ausweichklausel dienen, legen wir uns auf den folgenden vorregistrierten Test fest: Wenn der Mehrparameter-Scan (Schlussfolgerung, Punkt 1) über die fünf Kernparameter $\{\alpha_{EM}, \alpha_s, G_F, m_e/m_p, m_u/m_d\}$ abgeschlossen ist und mehr als zwei dieser fünf Parameter außerhalb des 80%-Plateaus von $\mathcal{S}/\mathcal{S}_{\text{max}}$ liegen (d. h. $\mathcal{S}(\text{obs})/\mathcal{S}_{\text{max}} < 0,80$ entlang des jeweiligen Einparameter-Querschnitts, während alle anderen Parameter auf ihren beobachteten Werten gehalten werden und alle strukturellen Stabilitätseinschränkungen erfüllt sind), dann ist die Entropiedominanz-Konjektur in ihrer aktuellen Form falsifiziert. Die Liste der strukturellen Stabilitätseinschränkungen ist auf die aus etablierter Kern- und Atomphysik aufzählbaren Constraints festgelegt: Vakuumstabilität, BBN-Ertrag innerhalb von 2σ der beobachteten Häufigkeiten, stellare Zündung mit $T_c > 4 \times 10^6 \text{ K}$ und chemische Bindungsenergien $E_{\text{chem}} \gg k_B T_{\text{surface}}$. Eine nachträgliche Ergänzung neuer Constraints ist nicht zulässig.

10.8 Einheitliches Stabilitätsprotokoll

Die obigen Falsifizierbarkeitskriterien erfordern ein konkretes, reproduzierbares Testverfahren. Das folgende Protokoll operationalisiert das Resolventenstabilitätskonzept für jedes System innerhalb des FST-Rahmens, mit domänenspezifischen Instanziierungen in FST-I (Teilchenphysik), FST-II (chemische Netzwerke) und FST-III (Proteinfaltung).

Definition 1 (FST-Stabilitätstest). *Gegeben ein System, parametrisiert durch $p \in \mathcal{P}$, besteht der FST-Stabilitätstest aus drei Schritten:*

1. **Störung.** *Anwendung einer Störung δp auf die Gleichgewichtskonfiguration p^* . Die Natur von δp ist domänenspezifisch:*
 - *FST-I: δp repräsentiert Variationen der Standardmodell-Parameter (Kopplungskonstanten, Massen, Mischungswinkel).*
 - *FST-II: δp repräsentiert Änderungen der Netzwerktopologie oder Reaktionsratenkonstanten.*
 - *FST-III: δp repräsentiert Konformationsänderungen oder Punktmutationen in der Aminosäuresequenz.*
2. **Primäre Diagnostik.** *Berechnung des Spektralradius $\rho(J)$ des Best-Response-Jacobians $J = I - \eta H$ bei p^* , wobei $\eta > 0$ ein Lernratenparameter ist, der die Schrittweite der Best-Response-Dynamik kontrolliert (für hinreichend kleines η ist das Spektralradius-Kriterium $\rho(J) < 1$ äquivalent zur Negativdefinitheit von H ; siehe FST-III für eine empirische Demonstration, dass das Urteil über einen weiten Bereich η -insensitiv ist)³ und H der aus dem Potential abgeleitete Stabilitätsoperator ist (Annahme 1). Eichrichtungen werden durch Projektion auf den physikalischen Unterraum ausgeschlossen.*
3. **Sekundäre Diagnostik.** *Auswertung der Entropieproduktionsrate $\langle \dot{S} \rangle$ als Korrelat, nicht als Definition, von Stabilität.*

Das System ist genau dann resolvent-stabil, wenn $\rho(J) < 1$ für alle Nicht-Eich-Moden gilt.

Remark 6 (Falsifizierbarkeit). Der FST-Stabilitätstest liefert zwei testbare Vorhersagen:

- (i) Beobachtete Gleichgewichtskonfigurationen sind resolvent-stabil, d.h. $\rho(J) < 1$ in allen Nicht-Eich-Richtungen.
- (ii) Stabilität und Entropieproduktion sind über den zugänglichen Parameterraum positiv korreliert.

Ein systematisches Fehlen dieser Korrelation oder ein persistentes $\rho(J) > 1$ an einer beobachteten Gleichgewichtskonfiguration würde den Rahmen falsifizieren. Für eine explizite Demonstration im chemischen Kontext siehe das Drei-Spezies-Autokatalyse-Modell in FST-II Geiger [2026b].

10.9 Rechnerische Verifikation: Feinstrukturkonstante

Als unabhängige Prüfung des semi-analytischen Sternmodells (Abschnitt 10.3) implementierten wir ein Gamow-erweitertes numerisches Modell, das die integrierte Entropieproduktion $\mathcal{S}_{\text{total}}$ als stetige Funktion von α auswertet und das Maximum mittels gradientenbasierter Optimierung lokalisiert. Zwei Modellvarianten wurden verglichen: ein *einfaches Skalierungsmodell*, das die Leuchtkraft als Potenzgesetz $L \propto \alpha^4$ ohne kernphysikalische Korrekturen behandelt, und ein *Gamow-erweitertes Modell*, das den α -abhängigen

³Vorzeichenkonvention: Hier bezeichnet $H = -\nabla^2 S$ den *negativen* Hessian des Potentials, sodass H an einem lokalen Maximum von S positiv definit ist. Mit dieser Konvention hat $J = I - \eta H$ die Eigenwerte $1 - \eta \lambda_i$ mit $\lambda_i > 0$, woraus $\rho(J) < 1$ für $0 < \eta < 2/\lambda_{\max}$ folgt. Das Stabilitätsurteil (Positivdefinitheit von H) ist von η unabhängig; nur die Konvergenzrate der diskreten Iteration hängt von der Schrittweite ab.

Gamow-Tunnelfaktor für pp-Ketten-Fusion einbezieht. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 zusammengefasst.

Tabelle 3: Rechnerische Verifikation des Entropieproduktions-Maximums bezüglich der Feinstrukturkonstante. Die dimensionslose Koordinate $x_\alpha = \alpha/\alpha_{\text{obs}}$ parametrisiert den Scan; x_{max} bezeichnet die Lage des Entropiemaximums; $\mathcal{S}_{\text{obs}}/\mathcal{S}_{\text{max}}$ ist das Verhältnis der beobachteten Entropieproduktion zu ihrem Maximalwert; $H(\alpha_{\text{obs}})$ ist die Hesse-Matrix (zweite Ableitung) am beobachteten Wert. Skript: `stellar_testbed.py`.

Modell	x_{max}	$\mathcal{S}_{\text{obs}}/\mathcal{S}_{\text{max}}$	$H(\alpha_{\text{obs}})$
Einfache Skalierung	0,658	43,3%	+6,75 (Minimum)
Gamow-erweitert	1,605	98,75%	−0,18 (Maximum)

Das Gamow-erweiterte Modell platziert das Entropieproduktions-Maximum bei $x_\alpha = 1,605$, in Übereinstimmung mit dem Ergebnis der semi-analytischen Tabelle 2 ($x_\alpha \approx 1,5$ – $1,6$). Die beobachtete Feinstrukturkonstante erreicht 98,75% dieses Maximums. Entscheidend ist, dass die Hesse-Matrix bei α_{obs} den Wert $H = -0,18$ hat, was bestätigt, dass der beobachtete Wert auf der konkaven (Maximum-) Seite der Entropielandschaft liegt. Das einfache Skalierungsmodell, das die Gamow-Tunnelabhängigkeit von α weglässt, ergibt ein qualitativ anderes Bild: das Maximum verschiebt sich zu $x_\alpha = 0,658$ und der beobachtete Wert erreicht nur 43,3% von $\mathcal{S}_{\text{max}}$, mit positiver Hesse-Matrix, die ein lokales Minimum anzeigt. Dieser Vergleich demonstriert, dass die Kernphysik—konkret die exponentielle Empfindlichkeit der Tunnelrate auf α —wesentlich für das MEPP-Argument ist: der Gamow-Faktor erzeugt das breite Maximum nahe α_{obs} , das die Entropiedominanz-Vorhersage nicht-trivial macht.

Das Gamow-erweiterte Modell liefert damit einen ersten quantitativen Test: die beobachtete Feinstrukturkonstante liegt innerhalb von 1,25% des Entropieproduktions-Maximums ($\mathcal{S}_{\text{obs}}/\mathcal{S}_{\text{max}} = 0,9875$), mit negativer Krümmung $H = -0,18$, die ein lokales Maximum bestätigt. Obwohl dieses Ergebnis modellabhängig ist (es beruht auf dem polytropischen Sternmodell und der vereinfachten Gamow-Behandlung), ist die qualitative Schlussfolgerung—dass α_{obs} nahe einem breiten Entropiemaximum sitzt, wenn nukleares Tunneln berücksichtigt wird—strukturell robust.

11 Kosmologische Implikationen und der Zeitpfeil

Das thermodynamische Spiel, das die fundamentalen Teilchensektoren bestimmt, entfaltet sich vor der dynamisch expandierenden FLRW-Metrik. Wir vermerken—ohne dabei Erklärungskraft zu beanspruchen—dass späte kosmische Beschleunigung *qualitativ konsistent* mit Entropiemaximierung ist: Die Ausweitung des Phasenraumvolumens erhält die Kapazität für fortgesetzte Dissipation, wenn lokalisierter nuklearer Brennstoff erschöpft ist. Diese Beobachtung ist nicht neu (vgl. [Egan & Lineweaver, 2010] für eine quantitative Diskussion kosmologischer Entropiebudgets) und stellt keine Vorhersage der kosmologischen Konstante aus FST-I-Prinzipien dar. Eine quantitative Herleitung wurde nicht erreicht; dies bleibt spekulativ (Tabelle 4).

11.1 Stabilität vs. Maximierung

Die flache Entropielandschaft (Tabelle 2: $\mathcal{S}/\mathcal{S}_{\max} > 0,92$ über den gangbaren Bereich) legt nahe, dass das Fine-Tuning-Problem besser als Stabilitätsproblem denn als Maximierungsrätsel formuliert werden sollte. Viele Konfigurationen liefern vergleichbare Entropieproduktion erster Ordnung; die beobachtete Konfiguration könnte durch Kreuzkopplungen zweiter Ordnung zwischen Parametersektoren selektiert werden. Diese Hypothese der “Stabilitätsselektion” bietet eine Alternative sowohl zum Landscape-Ansatz als auch zum anthropischen Argument, bleibt jedoch eine *strukturelle Konjektur*: Die volle Hesse-Matrix $H_{ij} = \partial^2 \mathcal{S} / \partial p_i \partial p_j$ wurde nicht berechnet. Das einzige verfügbare Datum ist die 1D-Krümmung $H(\alpha_{\text{obs}}) = -0,18$ aus dem Gamow-erweiterten Modell (Tabelle 3). Ob die Mehrparameter-Hesse-Matrix in allen Nicht-Eich-Richtungen negativ definit ist—die notwendige und hinreichende Bedingung für Stabilitätsselektion—ist eine offene Frage, deren Klärung den in der Schlussfolgerung als Priorität 2 aufgeführten Mehrparameter-Scan erfordert.

11.2 Status der Behauptungen

Tabelle 4 klassifiziert die zentralen Behauptungen dieses Papers nach epistemischem Status.

12 Schlussfolgerung

Diese Arbeit schlägt einen vereinigenden *interpretativen Rahmen* für die fundamentale Physik vor, der auf einem einzigen organisierenden Prinzip basiert: thermodynamische Optimierung unter strategischer Interaktion. Innerhalb dieses Rahmens wird das Standardmodell nicht als willkürliche Sammlung von Parametern betrachtet, sondern als möglicherweise konsistent mit dem eingeschränkten Gleichgewichtsergebnis eines mehrskaligen Optimierungsspiels. Wir betonen, dass FST-I in diesem Stadium eine strukturierte Hypothese und keine prädiktive Theorie ist: Der Ansatz erzeugt keine quantitativen Vorhersagen jenseits etablierter Physik und leitet keine Parameterwerte aus ersten Prinzipien ab. Sein Beitrag ist ein konzeptuelles Vokabular, das bekannte Parametersensitivitäten in einer spieltheoretischen Architektur organisiert.

Auf Teilchenebene wird die Quantenmechanik als Gleichgewicht gemischter Strategien uminterpretiert, wobei das Pfadintegral als Nash-Selektor fungiert, der nicht-optimale Strategien durch destruktive Interferenz unterdrückt. Die Born-Regel wird über Envariance als einzige Gleichgewichtsverteilung umgedeutet—eine konzeptuelle Uminterpretation, keine neue Herleitung. Symmetriebrechung wird als Phasenübergang zwischen Gleichgewichten uminterpretiert, bei dem veränderte äußere Bedingungen symmetrische Konfigurationen destabilisieren und das System in Richtung entropieproduzierender Attraktoren treiben. Fine-Tuning ist in dieser Sicht kein Mysterium, das erklärt werden muss, sondern die erwartete Signatur einer optimierten Lösung.

Entscheidend ist, dass dieser Rahmen die formale Struktur der etablierten Physik nicht modifiziert. Es werden keine neuen Teilchen, Kräfte oder dynamischen Gesetze eingeführt. Stattdessen liegt der Beitrag in der Identifizierung einer gemeinsamen Optimierungslogik, die bekannte Phänomene über Skalen hinweg organisiert. Die Standardmodell-Parameter werden als Nash-optimales Werkzeugset für Entropieproduktion in einem Universum interpretiert, das durch thermodynamische Einschränkungen regiert wird.

Tabelle 4: Status der Behauptungen. ETABLIERT: bewiesene oder weithin akzeptierte Ergebnisse, die hier zitiert werden; KONJEKTUR: neue, aber testbare Behauptungen; SPEKULATIV: Framework-Vorschläge ohne direkten empirischen Test.

Behauptung	Status	Evidenz / Referenz
Nash-Gleichgewicht / Mean-Field-Spieltheorie	ETABLIERT	Nash (1950); Lasry & Lions (2007)
MEPP als heuristisches Organisationsprinzip	ETABLIERT	Martyushev & Seleznev (2006); Dyke & Kleidon (2010)
Born-Regel über Envariance	ETABLIERT	Zurek (2003, 2005); umstrittener Geltungsbereich
Diproton-Katastrophe & Triple-Alpha-Sensitivität	ETABLIERT	Adams (2019)
Quanten-Strategie-Korrespondenz (kommutative Spezialisierung)	KONJEKTUR	Abschn. 4; diagonale Reduktion von Lindblad-OT auf Lasry-Lions; Kohärenzen erfordern nichtkommutative Erweiterung
SM-Parameter als Nash-Gleichgewicht des Entropiespiels	KONJEKTUR	Conjecture 2; nur Pilotstudie
Stellare Entropie peakt nahe α_{obs} (98,8%)	KONJEKTUR	Tabelle 2; Einkanal-, Einstern-Modell
Resolventenstabilität als	KONJEKTUR	Abschn. 11; strukturelle Analogie, keine Hesse-Matrix berechnet
Fine-Tuning-Erklärung Symmetriebrechung als Phasenübergang zwischen Gleichgewichten	KONJEKTUR	Abschn. 7; Neuinterpretation bekannter Physik
Neutrinomassen als Entropieventil-Optimierung	SPEKULATIV	P3; keine quantitative Massenvorhersage
Higgs-VEV-kosmologische Sättigungs-Verbindung	SPEKULATIV	P2; keine Ableitung von Λ aus MEPP
Kosmologische Beschleunigung als Entropiestrategie	SPEKULATIV	Abschn. 11; nur heuristisch

Der Ansatz umfasst explizite Falsifizierbarkeitskriterien (Abschnitt 10), einschließlich eines vorregistrierten quantitativen Kriteriums für den geplanten Mehrparameter-Scan. Eine erste semi-analytische Pilotstudie zeigt, dass die beobachtete Feinstrukturkonstante innerhalb eines breiten Plateaus nahezu maximaler stellarer Entropieproduktion liegt ($\mathcal{S}/\mathcal{S}_{\max} = 0,988$, aber mit $\mathcal{S}/\mathcal{S}_{\max} > 0,92$ über den gesamten lebensfähigen Bereich)—ein Konsistenzcheck, kein entscheidender Test. Die Flachheit dieses Plateaus bedeutet, dass das 1D-Ergebnis zwar für die Tragfähigkeit des Rahmens notwendig ist, aber keine scharfe Parameterselektion demonstriert. Ein zweidimensionaler Scan ergibt $\mathcal{S}/\mathcal{S}_{\max}^{2D} = 0,47$ und zeigt damit, dass eine einzelskalige stellare MEPP-Argumentation als eigenständiges Selektionsprinzip scheitert: Ohne hierarchische mehrskalige Constraints aus Atom- und Chemischer Physik scheitert die Entropiedominanz-Vermutung bereits in zwei Dimensionen. Die volle mehrskalige Constraint-Hierarchie ist daher keine optionale Verfeinerung, sondern ein notwendiger struktureller Bestandteil des Rahmens. Diese Pilotstudie auf den gesamten Standardmodell-Parameterraum zu erweitern, bleibt die zentrale rechnerische Herausforderung.

Dieses Paper repräsentiert den ersten Schritt eines umfassenderen Forschungsprogramms. Die unmittelbar nächsten Schritte sind, nach Priorität geordnet:

1. **Mehrparameter-Stellarscan (kritisch):** Erweiterung des semi-analytischen Modells auf gleichzeitige Variation von α_s , G_F und m_u/m_d unter Einbeziehung der Kernstabilitätsgrenzen aus [Adams, 2019]. Dies ist der direkteste Weg, die Entropiedominanz-Vermutung über die hier präsentierten Einzelparameter-Ergebnisse hinaus zu testen.
2. **Hesse-Analyse (kritisch):** Berechnung der Stabilitätsmatrix zweiter Ordnung $\partial^2 \mathcal{S} / \partial p_i \partial p_j$ am beobachteten Parameterpunkt, um die Resolventenstabilitäts-Vermutung quantitativ zu testen. Eine negativ-definite Hesse-Matrix in allen Nicht-Eichrichtungen wäre der stärkste Nachweis für den Rahmen.
3. **Mehrkanalentropie:** Einbeziehung gravitativer (Strukturbildung), chemischer (molekulare Komplexität) und nuklearer (Nukleosynthese-Ausbeute) Entropiekanäle über die Sternstrahlung hinaus.
4. **Vollständige Sternentwicklungs-codes:** Ersetzung des polytropischen Modells durch MESA-artige Sternentwicklungssimulationen mit nicht-standardmäßigen nuklearen Parametern.

Wenn das oben skizzierte Berechnungsprogramm erfolgreich demonstriert, dass die beobachteten Parameter ein mehrdimensionales Stabilitätsmaximum besetzen, würde dieses Bild nahelegen, dass physikalische Gesetze auf verschiedenen Skalen eine gemeinsame Optimierungslogik teilen, anstatt unabhängig voneinander konstruiert zu sein. In diesem Fall würde Fine-Tuning weniger als zu erklärendes Mysterium erscheinen, sondern als Diagnose: eine Spur des Gleichgewichts in einem thermodynamischen Spiel, das vom Quantenvakuum bis zu den größten kosmischen Strukturen reicht. Bis dahin bleibt FST-I ein vielversprechender, aber unvalidierter interpretativer Rahmen.

Literatur

Aghanim, N. et al. (Planck Collaboration) (2020). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics*, 641, A6. arXiv:1807.06209.

- Adams, F. C. (2019). The degree of fine-tuning in our universe—and others. *Physics Reports*, 807, 1–111. arXiv:1902.03928.
- Crooks, G. E. (1999). Entropy production fluctuation theorem and the nonequilibrium work relation for free energy differences. *Physical Review E*, 60, 2721–2726.
- England, J. L. (2013). Statistical physics of self-replication. *The Journal of Chemical Physics*, 139, 121923. DOI: 10.1063/1.4818538.
- Dewar, R. C. (2003). Information theory explanation of the fluctuation theorem, maximum entropy production and self-organized criticality in non-equilibrium stationary states. *Journal of Physics A: Mathematical and General*, 36(3), 631.
- M. F. Djete and N. Touzi (2026). On Approximate Nash Equilibria in Mean Field Games. arXiv:2601.20910.
- Grinstein, G. & Linsker, R. (2007). Comments on a derivation and application of the “maximum entropy production” principle. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 40(31), 9717.
- Bousso, R. & Polchinski, J. (2000). Quantization of four-form fluxes and dynamical neutralization of the cosmological constant. *JHEP*, 06, 006.
- Valentini, A. & Westman, H. (2005). Dynamical origin of quantum probabilities. *Proc. R. Soc. A*, 461(2053), 253–272. arXiv:quant-ph/0403034.
- Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11, 127–138.
- Friston, K., Kilner, J. & Harrison, L. (2006). A free energy principle for the brain. *Journal of Physiology – Paris*, 100, 70–87.
- Kleidon, A. & Lorenz, R. D. (eds.) (2004). Non-equilibrium Thermodynamics and the Production of Entropy: Life, Earth, and Beyond. *Springer*.
- Dyke, J. & Kleidon, A. (2010). The Maximum Entropy Production Principle: Its Theoretical Foundations and Applications to the Earth System. *Entropy*, 12, 613–630. DOI: 10.3390/e12030613.
- Abel, C. R. (2023). The quantum foundations of utility and value. *Phil. Trans. R. Soc. A*, 381, 20220286.
- Lindblad, G. (1976). On the generators of quantum dynamical semigroups. *Communications in Mathematical Physics*, 48, 119–130.
- Martyushev, L. M. & Seleznev, V. D. (2006). Maximum entropy production principle in physics, chemistry and biology. *Physics Reports*, 426, 1–45.
- Martyushev, L. M. (2010). The maximum entropy production principle: two basic questions. *Phil. Trans. R. Soc. B*, 365(1545), 1333–1334.
- J.-M. Lasry and P.-L. Lions (2006). Jeux à champ moyen. I – Le cas stationnaire. *Comptes Rendus Mathématique*, 343(9), 619–625. DOI: 10.1016/j.crma.2006.09.019.
- Lasry, J.-M. & Lions, P.-L. (2007). Mean field games. *Japanese Journal of Mathematics*, 2(1), 229–260.
- Padmanabhan, T. (2010). Thermodynamical aspects of gravity: New insights. *Rep. Prog. Phys.*, 73, 046901. DOI: 10.1088/0034-4885/73/4/046901.
- Feynman, R. P. & Hibbs, A. R. (1965). *Quantum Mechanics and Path Integrals*. McGraw-Hill.
- Kleinert, H. (2009). *Path Integrals in Quantum Mechanics, Statistics, Polymer Physics, and Financial Markets* (5th ed.). World Scientific.
- Busmeyer, J. R. & Bruza, P. D. (2012). *Quantum Models of Cognition and Decision*. Cambridge University Press.
- Eisert, J., Wilkens, M. & Lewenstein, M. (1999). Quantum games and quantum strategies. *Physical Review Letters*, 83(15), 3077–3080.
- Chakrabarti, S., Anagha V., Ganesh, S. & Menon, V. (2024). A cosmological reconstruction of the Higgs vacuum expectation value. *Eur. Phys. J. C*, 84, 1250. arXiv:2409.15962.
- Schlosshauer, M. (2007). *Decoherence and the Quantum-to-Classical Transition*. Springer.

- Jaynes, E. T. (1957). Information theory and statistical mechanics. *Physical Review*, 106(4), 620–630.
- Janka, H.-T. (2012). Explosion mechanisms of core-collapse supernovae. *Annual Review of Nuclear and Particle Science*, 62, 407–451.
- Burrows, A. (2013). Colloquium: Perspectives on core-collapse supernova theory. *Reviews of Modern Physics*, 85(1), 245–261.
- Johns, L., Richers, S. & Wu, M.-R. (2025). Neutrino oscillations in core-collapse supernovae and neutron star mergers. *Ann. Rev. Nucl. Part. Sci.*, 75, 399. arXiv:2503.05959.
- Smolin, L. (1992). Did the Universe evolve? *Classical and Quantum Gravity*, 9, 173–191.
- Susskind, L. (2005). *The Cosmic Landscape*. Little, Brown.
- Tegmark, M. et al. (2006). Dimensionless constants, cosmology, and other dark matters. *Phys. Rev. D*, 73, 023505.
- ’t Hooft, G. (2016). *The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics*. Springer, Fundamental Theories of Physics, Vol. 185.
- Busch, P., Heinonen, T. & Lahti, P. (2007). Heisenberg’s uncertainty principle. *Physics Reports*, 452(6), 155–176.
- Peskin, M. E. & Schroeder, D. V. (1995). *An Introduction to Quantum Field Theory*. Addison-Wesley. (Ch. 20, electroweak symmetry breaking).
- Polettini, M. (2013). Fact-checking Ziegler’s maximum entropy production principle beyond the linear regime and towards steady states. *Entropy*, 15(7), 2570–2584. DOI: 10.3390/e15072570.
- Verlinde, E. (2011). On the origin of gravity and the laws of Newton. *JHEP*, 04, 029. DOI: 10.1007/JHEP04(2011)029.
- Weinberg, S. (1987). Anthropic bound on the cosmological constant. *Phys. Rev. Lett.*, 59, 2607.
- Egan, C. A. & Lineweaver, C. H. (2010). A larger estimate of the entropy of the universe. *ApJ*, 710, 1825.
- Zurek, W. H. (2003). Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. *Rev. Mod. Phys.*, 75, 715–775.
- Zurek, W. H. (2005). Probabilities from entanglement, Born’s rule from enviance. *Physical Review A*, 71, 052105. arXiv:quant-ph/0405161. DOI: 10.1103/PhysRevA.71.052105.
- Schlosshauer, M. & Fine, A. (2005). On Zurek’s derivation of the Born rule. *Foundations of Physics*, 35, 197–213. arXiv:quant-ph/0312058.
- Geiger, L. (2026). Functional Stability Theory II: Chemical Stability and Autocatalytic Selection. *Zenodo preprint*, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.20130563.
- Geiger, L. (2026). The Riemann Hypothesis Part III: The Analytical Rank-Finite Certificate. *Zenodo preprint*, March 2026. Series Concept DOI: 10.5281/zenodo.19035640.
- Geiger, L. (2026). Even Dominance of the Weil Quadratic Form: Spectral Analysis, Computer-Assisted Proof, and the Resolvent Gap Theorem. *Zenodo preprint*, March 2026. Concept DOI: 10.5281/zenodo.19035640.
- Geiger, L. (2026). FST Spectrum Duality: The Renormalized Free Energy Principle as Physical Instantiation of Functional Stability Theory. *Zenodo preprint*, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19036190.
- Geiger, L. (2026). The Curvature Relaxation Model: A Four-Paper Program for Geometric Cosmology Without the Dark Sector. *Zenodo preprint*, 2026. Concept DOI: 10.5281/zenodo.18728935.
- Nash, J. F. (1950). Equilibrium points in n -person games. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 36(1), 48–49.
- Paltridge, G. W. (1975). Global dynamics and climate—a system of minimum entropy exchange. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 101(429), 475–484.
- Prigogine, I. (1967). *Introduction to Thermodynamics of Irreversible Processes* (3rd ed.). Wiley Interscience.
- Sawada, Y., Daigaku, Y. & Toma, K. (2025). Maximum entropy production principle of thermo-

dynamics for the birth and evolution of life. *Entropy*, 27(4), 449. DOI: 10.3390/e27040449.

KI-Offenlegung. Diese Arbeit wurde von Claude (Anthropic) bei der Literatursynthese, mathematischen Verifikation und Texterstellung unterstützt. Alle wissenschaftlichen Behauptungen, originalen Argumente und theoretischen Beiträge liegen in der alleinigen Verantwortung des menschlichen Autors. Kein KI-System ist als Koautor gelistet.